



**MINISTERIO DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA**

LICITACION PÚBLICA N° 31 /2014

OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL ARCO DE PLAYA EN EL BALNEARIO LA FLORESTA

DEPARTAMENTO CANELONES

PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES

FECHA DE APERTURA: _20/02/2015

HORA: 11:00

LUGAR: RINCÓN 575 - PISO 2 - SALA ARQ. MIGUEL BRACESCO

VALOR DEL PLIEGO: \$ 3.000

CONTENIDO

CAPITULO I:	DEL OBJETO, PLAZO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN	1
I.1	OBJETO.....	1
I.2	PLAZOS.....	1
I.3	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	1
I.4	CRONOGRAMA Y EQUIPOS.....	1
I.5	SUBCONTRATOS.	2
CAPITULO II:	DE LOS PROPONENTES	3
II.1	REQUISITOS.....	3
II.2	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN	3
II.3	REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA	4
II.4	REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA.....	5
II.5	ANTECEDENTES Y EXPERIENCIA.....	5
CAPITULO III:	DE LA NORMATIVA APLICABLE A LA CONTRATACION ..	6
III.1	NORMATIVA APLICABLE	6
III.2	RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR EL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS.	7
III.3	ADQUISICIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES	7
III.4	ACLARACIONES, CONSULTAS Y MODIFICACIONES	7
III.5	PLAZOS.....	8
CAPITULO IV:	DE LAS GARANTÍAS	9
IV.1	CONSIDERACIONES GENERALES	9
IV.2	GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.....	9
IV.3	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.....	10
IV.4	REFUERZO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.....	10

IV.5	CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LAS GARANTÍAS	11
------	--	----

CAPITULO V: DE LA PRESENTACIÓN, ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS12

V.1	PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	12
V.2	FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.....	13
V.3	COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO	14
V.4	PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS	14
V.5	APERTURA DE OFERTAS	14
V.6	CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO	15
V.7	ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS	15
V.8	PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS	15
V.9	ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.....	15
V.10	COTIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS.....	16
V.11	EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPUESTAS.....	17
V.12	VISTA A LOS OFERENTES, ADJUDICACIÓN Y CONTRATO.....	18
V.13	CRONOGRAMA	19
V.14	INTERPRETACIÓN DE LOS METRAJES.....	19
V.15	CORRECCIÓN DE ERRORES	20
V.16	RUBRO IMPREVISTOS	20

CAPITULO VI: DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN21

VI.1	DIRECCIÓN DE OBRA (DO).....	21
VI.2	INICIO DE LA OBRA.....	21
VI.3	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN	21
VI.4	SUMINISTROS	21
VI.5	INSPECCIÓN Y CONTRALOR.....	22
VI.6	ÓRDENES DE SERVICIO	22

VI.7	NOTIFICACIONES	22
VI.8	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS	22
VI.9	CESIÓN DE CRÉDITOS	23
VI.10	RESCISIÓN DEL CONTRATO.....	23
VI.11	FUERZA MAYOR.....	24
VI.12	CARTELONES DE OBRA	24
VI.13	CITACIONES	25
VI.14	BIENES E INSTALACIONES EXISTENTES.....	25
VI.15	COORDINACIÓN.....	25
VI.16	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA OBRA.....	25
VI.17	PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	26
VI.18	PRÓRROGA DE LOS PLAZOS	26
VI.19	AJUSTE DE PRECIOS DE LAS OBRAS.....	27
VI.20	CONDICIONES LABORALES.....	28
VI.21	RESPONSABILIDAD POR DAÑOS	29
VI.22	DISPOSICIONES SOBRE EL TRABAJO Y PERSONAL	29
VI.23	EMPLEO DE PERSONAL NO PERMANENTE Y NO ESPECIALIZADO.....	30
VI.24	SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL.....	30
VI.25	FORMA DE PAGO	31
VI.26	RECEPCIÓN DE LA OBRA	31
VI.27	PLAZO PARA PAGO, MORA Y AJUSTE.....	32
VI.28	VICIOS APARENTES	32
VI.29	VICIOS OCULTOS	32
VI.30	INSPECCIÓN DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS.	33
VI.31	PLAZO DE GARANTÍA Y CONSERVACIÓN	33
VI.32	RETIRO DE LOS EQUIPOS.....	33

CAPITULO VII: DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA	
CONTRATACIÓN	34
VII.1 COMPARACIÓN DE OFERTAS, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN.....	34
VII.2 INICIO DE LA OBRA.....	34
VII.3 COORDINACIÓN.....	34
VII.4 SEGURO.....	34
VII.5 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA	35
VII.6 SUMINISTROS	35
VII.7 REPRESENTANTE TÉCNICO DEL CONTRATISTA	37
VII.8 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA.....	37
VII.9 PRÓRROGA DE LOS PLAZOS	38
VII.10 FORMA MEDICIÓN Y PAGO DE LOS ÍTEM.....	38
VII.11 PLAZO PARA PAGO, MORA Y AJUSTE	38
VII.12 ACOPIOS.....	38
ANEXO I MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS.....	39
I.1 CONSIDERACIONES GENERALES.....	39
I.2 ANTECEDENTES	39
I.3 UBICACIÓN ÁREA DE PROYECTO.....	40
I.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	40
ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.....	48
II.1 CONSIDERACIONES GENERALES.....	48
II.2 REQUERIMIENTOS GENERALES	48
II.2.1 PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBE RESPETAR EL CONTRATISTA.....	48
II.2.2 MANIPULEO DEL MATERIAL	49
II.2.3 REPLANTEO.....	50
II.2.4 DEL RITMO DE LOS TRABAJOS.....	50
II.2.5 REMOCIÓN DE VEREDAS, PAVIMENTOS Y CORDONES.....	50

II.2.6	EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE DESAGÜES	51
II.3	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES	53
	RUBRO I - TERRAPLEN Y MOVIMIENTOS DE SUELOS.....	53
Artículo 1)	RUBRO I – ITEM 1: LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO.....	53
Artículo 2)	RUBRO I – ITEM 2: EXCAVACIÓN	55
Artículo 3)	RUBRO I – ITEM 3: RELLENO CON REFULADO LIBRE	56
Artículo 4)	RUBRO I – ITEM 4: TERRAPLÉN CON REFULADO CONTENIDO	61
Artículo 5)	RUBRO I – ITEM 5: RELLENO CON SUELO COHESIVO	63
Artículo 6)	RUBRO I – ITEM 6: RECUBRIMIENTO CON SUELO VEGETAL Y SIEMBRA DE CÉSPED	65
	RUBRO II - PROTECCIÓN DE COSTA	70
Artículo 7)	RUBRO II - ITEM 1: GEOTUBOS	70
Artículo 8)	RUBRO II – ITEM 2: PROTECCION CON BLOQUES PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN	73
Artículo 9)	RUBRO II – ITEM 3: FILTRO DE GRAVA.....	75
Artículo 10)	RUBRO II - ITEM 4: CUBIERTA FLEXIBLE DE PROTECCIÓN e=0,12 m	76
Artículo 11)	RUBRO II – ITEM 5: HORMIGONARMADO	80
Artículo 12)	RUBRO II - ITEM 6: FILTRO GEOTEXTIL NO TEJIDO	88
Artículo 13)	RUBRO II - ITEM 7: PROTECCIÓN CON ENROCADO	89
Artículo 14)	RUBRO II – ITEM 8: JUNTAS ESTANCAS DE PVC TIPO WATERSTOP	92
	RUBRO III - OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL	93
Artículo 15)	RUBRO III – ITEM 1: HORMIGON ARMADO	93
Artículo 16)	RUBRO III – ITEM 2: CONDUCTOS DESAGÜES PLUVIALES	93
Artículo 17)	RUBRO III - ITEM 3: CÁMARAS DE ACCESO.....	98
Artículo 18)	RUBRO III - ITEM 4: BOCAS DE TORMENTA.....	100
	RUBRO IV - OBRAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO	102
Artículo 19)	RUBRO IV - ITEM 1: DRENES VERTICALES	102
	RUBRO V - OBRA VIAL.....	104
Artículo 20)	RUBRO V – ITEM 1: SUBRASANTE COMPACTADA	104
Artículo 21)	RUBRO V – ITEM 2: BASE DE SUELO CALCÁREO	105

Artículo 22)	RUBRO V – ITEM 3 Y 4: RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA	108
Artículo 23)	RUBRO V – ITEM 5: CARPETA ASFÁLTICA E=0,06 m	110
Artículo 24)	RUBRO V – ITEM 6: CORDON CUNETA DE HORMIGÓN	117
Artículo 25)	RUBRO V – ITEM 7: EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA	118
	RUBRO VI - INFRAESTRUCTURA URBANA	120
Artículo 26)	RUBRO VI - ITEMS 1 AL 3: VEREDAS Y ESCALERAS.....	120
Artículo 27)	RUBRO VI – ITEMS 4 Y 5: BANCOS DE HORMIGON Y CESTOS DE RESIDUO	122
	GESTION Y CONTROL AMBIENTAL.....	124
Artículo 28)	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	124

ANEXO III	PLANO DE UBICACIÓN DE LAS OBRAS LICITADAS ..	133
ANEXO IV	COEFICIENTES PARA LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARAMÉTRICA.....	135
ANEXO V	RUBRADO GENERAL PARA LA COTIZACION DE LA PROPUESTA	141
ANEXO VI	FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE .	151
ANEXO VII	PLANOS DE PROYECTO EJECUTIVO	153

CAPITULO I: DEL OBJETO, PLAZO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN

I.1 OBJETO

Se convoca a Licitación Pública para la ejecución de las obras de "Recuperación del arco de playa del Balneario La Floresta, Departamento de Canelones".

La obra, en líneas generales, consiste en:

1. Reconstrucción del talud y obras de infraestructura vial
2. Desagües pluviales
3. Drenaje del agua subterránea
4. Protección de costa
 - 4.1. Obras para recuperación de la playa
 - 4.2. Obras de protección contra el oleaje del pie de barranca

El Oferente desarrollará su propuesta, de conformidad con lo establecido en este pliego los planos, memoria descriptiva y memoria de cálculos que se adjuntan. En base a estos documentos detallará los procedimientos a desarrollar.

I.2 PLAZOS

El Plazo para la terminación de las obras será establecido por el oferente en su propuesta pero en ningún caso podrá superar los 360 días calendarios.

No se considerará para el cómputo del plazo los periodos de Licencia de la Construcción.

El Licitante deberá expresar en su propuesta el ritmo de labor con jornadas y horarios previstos para cumplir con el Plazo de terminación de las obras a fin de que la Administración realice los controles pertinentes. Si, posteriormente, el Contratista propusiera aumentos de horario, éstos no originarán mayores erogaciones.

El Contratista será responsable frente a los organismos competentes de las condicionantes requeridas por las autorizaciones gestionadas.

No se podrá dar inicio a los trabajos sin la aprobación del Plan de Gestión Ambiental de construcción, que deberá ser redactado por el oferente en los plazos establecidos en V-12 y de acuerdo a la Autorización Ambiental Previa (RM 373/2014) del MVOTMA.

I.3 AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Las prestaciones objeto de este contrato podrán aumentarse o disminuirse según el artículo 74 del TOCAF.

I.4 CRONOGRAMA Y EQUIPOS

Los Oferentes deberán acompañar a sus propuestas:

1. Cronograma: El proponente presentará un cronograma de obras en diagrama de barras Gantt que se corresponda con los plazos establecidos en el presente Pliego y en su propuesta. Sin perjuicio de esa presentación, la Administración tiene la facultad

de requerir al Adjudicatario, antes de la suscripción del contrato, la adecuación del cronograma citado, mediante los ajustes que sea necesario realizar.

2. Equipo. El Oferente deberá identificar los equipos que destinará a la ejecución de los trabajos, con detalle de sus características: marca, tipo, modelo, año de fabricación, potencia, capacidad, estado de uso, datos técnicos de catálogo que permitan determinar rendimiento de cada unidad en su tarea específica, etc. Demostrará que el equipo destinado a cada uno de los plazos parciales establecidos en el cronograma, cumplirá con todos los trabajos licitados. Demostrará, a su vez, que con el método constructivo y el equipo destinado a cada uno de los plazos parciales del cronograma, son alcanzables los volúmenes de obra correspondientes a dichos plazos. Sin perjuicio de lo antedicho, no podrá retirarse ningún elemento del equipo propuesto para la ejecución de los trabajos en esta licitación, sin previa autorización de la Dirección de Obra.

La Administración se reserva el derecho de no aceptar facturas por volúmenes de obra realizada superiores a lo establecido en el cronograma presentado por el Contratista sin que ello implique sobrecostos para la Administración.

I.5 SUBCONTRATOS.

El Contratista podrá subcontratar la ejecución de algunas de las tareas comprendidas en este Pliego con autorización previa de la Administración. El Oferente, en su propuesta, debe indicar qué obras subcontrataría y las empresas que ejecutarían cada una de ellas. En especial las empresas deberán cumplir también lo indicado en el artículo II.5.

CAPITULO II: DE LOS PROPONENTES

II.1 REQUISITOS

Las ofertas podrán ser presentadas por:

- a) empresas nacionales por sí mismas
- b) consorcios y empresas que manifiesten la intención de consorciarse. En aquellas situaciones en que se presente un grupo de empresas con intención de consorciarse al amparo de los artículos 501 a 509 de la ley 16.060 de 4 de septiembre de 1989, se deberá:
 - b1) suscribir un acta que exprese la intención de consorciarse (o contrato de consorcio en su caso), con certificación notarial de firmas, detalle de las obras que tomará a su cargo cada integrante del consorcio, así como las proporciones con que participa cada uno.
 - b2) incluir toda la información requerida en este pliego para cada uno de los miembros integrantes del consorcio.
 - b3) designar a uno de los integrantes, como responsable autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio.
 - b4) dejar constancia en el Acta de Intención y posteriormente en el Contrato de Consorcio, que cada una de las empresas y sus representantes serán solidariamente responsables para con la Administración de todas las obligaciones contraídas en el marco de la licitación.
 - b5) expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraídas por cada empresa y sus representantes ante el organismo contratante y la no modificación del acta o contrato, sin la previa aprobación de la Administración.
 - b6) Dentro de los 20 días de notificada la resolución de adjudicación, el Contratista deberá presentar el contrato de consorcio, con las condiciones aquí estipuladas y la obligación de su no modificación sin el previo consentimiento de la Administración.
 - b7) Transcurrido el plazo citado, sin que el Adjudicatario hubiera dado cumplimiento a lo establecido en este literal, caducarán sus derechos, pudiendo la Administración reconsiderar la adjudicación de la licitación con exclusión del Oferente seleccionado en primera instancia

Los Oferentes deberán presentar la información solicitada y los antecedentes legales relativos a la constitución y naturaleza jurídica de la empresa o Consorcio junto con la propuesta.

II.2 CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Los Oferentes deberán presentar el certificado habilitante para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas (RNEOP), según lo estipulado decreto 208/09 de 4/5/09, el que deberá expresar el VECA mínimo en cada ítem.

II.3 REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Los Oferentes deberán designar a la persona o personas que los representen ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas – Dirección Nacional de Hidrografía en todas las actuaciones referentes al presente llamado.

Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de:

- a) Poder general.
- b) Poder especial o carta poder otorgada a los efectos del Llamado de referencia
- c) Poder especial o carta poder general para todas las Licitaciones del M.T.O.P.

Dichos documentos deberán ser presentados para su visto bueno, con 2 (dos) días de anticipación al Llamado, en el Departamento Jurídico Notarial de la D.N.H. acompañados de una fotocopia de los mismos.

Si se optara por el otorgamiento de carta poder, podrá redactarse de acuerdo al siguiente texto:

Lugar y fecha

DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA

Sr. Director Nacional de Hidrografía

Por la presente carta poder (Nombre del/de los otorgante/s) autorizo (amos) a (Nombre del/de los apoderado/s) con Cédula de Identidad N° ... para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice/n todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición del....., en relación con cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicho Organismo.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

- 1) retirar la documentación necesaria del llamado a licitación.
- 2) gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
- 3) entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que lo autorice la Administración.
- 4) firmar y foliar las propuestas, presentarlas en el acto de apertura y realizar las observaciones que estime convenientes, siempre que se refieran a dicho acto, exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.
- 5) efectuar declaraciones sean juradas o no.
- 6) otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con la Administración en caso de ser adjudicatario/s de la licitación, con todas las cláusulas y requisitos de estilo.
- 7) otros que se estime conveniente

La intervención personal del/de los mandante/s en el trámite no significará revocación tácita del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

Solicito/amos la intervención del escribano..... a los efectos de certificación de firmas.

Firmas

Sigue certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, N^o, F^o y L^o de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de que la sociedad actúe por poder, debe indicarse la vigencia del mismo.

II.4 REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA

Los Oferentes deberán designar en su oferta, un Representante Técnico, con título en Ingeniería Civil, expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente con no menos de 10 años de experiencia en obras, debiendo cumplir con lo indicado en el artículo VII.7. Dicho representante técnico deberá contar con capacidad para actuar frente a la Dirección de Obra según estipulan las Condiciones Particulares de la Contratación (Capítulo VII).

II.5 ANTECEDENTES Y EXPERIENCIA

Deberá acreditar experiencia en al menos 2 obras con características similares, en los últimos diez años indicando los Contratos de igual o similar naturaleza y magnitud al del objeto del llamado en cuestión.

Se consideran contratos similares aquellos que fueran realizados en zonas costeras dentro de territorio nacional, a menos de 500 metros de la línea de costa, y con calados inferiores a 1 metro. Se describirá: lugar, contratante, contacto, tipo de obra, magnitud representativa del tipo de obra, monto del contrato o monto ejecutado. En caso de haber formado parte de un consorcio, especificar porcentaje de participación y los trabajos en cuales intervino.

Se presentará Certificado del contratante de la obra, incluyendo tipo de obra, magnitud representativa del tipo de obra, monto del contrato o monto ejecutado y satisfacción con la calidad de la obra. También se admitirán otros documentos que firmados por los contratantes aporten la información establecida, como por ejemplo una copia del Contrato, o del último Certificado de Obra acompañado de la resolución de recepción de la obra

A fin de cumplir este requisito, los Contratos que se consideren deberán estar terminados en un 50% (cincuenta por ciento) como mínimo. Si los antecedentes fueran aportados por una subcontrata, se deberá acompañar acuerdo de compromiso o nominación de subcontratista para los trabajos que se quieran acreditar.

CAPITULO III: DE LA NORMATIVA APLICABLE A LA CONTRATACION

III.1 NORMATIVA APLICABLE

- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, designado en adelante PCG, aprobado por Decreto N° 8/990 de 24 de enero de 1990, concordantes y modificativas, en particular el Decreto 229/000 de 9 de agosto de 2000 en lo que sean aplicables y no contradigan lo indicado en este Pliego de Condiciones Particulares.
- Pliego General de Condiciones para Licitaciones aprobado por la Intendencia de Canelones, por Resolución N° 1045/93 del 6 de Mayo de 1993
- Decreto 150/12 de 11/mayo/2012 (TOCAF).
- Decreto 208 de 4/5/09 (Reglamento del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas).
- Ley 16.060 de 4 de septiembre de 1989 (Sociedades Comerciales) en lo pertinente.
- Ley N° 10.459, artículo 15, empleo de personal no permanente y no especializado, el cual deberá tomarse por intermedio de las comisiones que por dicha ley se crean.
- Ley N° 16.074 del 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).
- Reglamentos, ordenanzas municipales y disposiciones u órdenes relativos a las obras que se ejecutan, emitidas por la autoridad competente en el ejercicio de sus cometidos específicos.
- Ley 17.250 de 11 de agosto de 2000 y decreto 244/2000 de 23 de agosto de 2000 (Derecho de Consumo) en lo pertinente.
- Artículo 581, ley 17.296 de 21 de febrero 2001 y decreto 333/2001 de 21 de agosto de 2001(inmunitades impositivas).
- Decreto 319/06 de 11 de septiembre 2006 (Aplicación del 60% del IVA de las compras del Estado).
- Decreto N° 226/06 de 14 de junio de 2006, contratación de personas liberadas a través del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.
- Ley 18.516 de 26 de junio de 2009.
- Ley 18.098 de 12 de enero de 2007 (sobre laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios)
- Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del poder público, corrupción).
- Ley N° 16.226, Art. 463 del 29/06/2001, modificada por el Art. 581 de la Ley N° 17.296 del 21/01/01 y reglamentada por el decreto 333/01 del 21/08/01.
- Ley 18.159 del 20/07/2007 (Defensa de Competencia)
- Ley 18.099 del 24/01/2007 y Ley 18.251 del 06/01/2008 (Responsabilidad solidaria del Estado)
- Ley N° 18.362, Art. 41 del 6/10/2008.
- Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo del llamado a licitación.

- Las órdenes de servicio e instrucciones que expida el Director de Obra dentro de las facultades que le confieren los documentos que integran el contrato.
- Comunicados emitidos por la Administración.
- Cuadro de Coeficientes para la aplicación de la fórmula paramétrica y planillas de rubros y metrajes.
- El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP).
- La propuesta formulada por el Contratista.
- Leyes, decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo, vigentes a la fecha de apertura de la licitación.

III.2 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR EL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS.

La Administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual incumplimiento por parte del Contratista y su personal de las normas que fueran de aplicación a la presente contratación.

III.3 ADQUISICIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

El presente Pliego de Condiciones Particulares podrá ser retirado de la Secretaría General de la D.N.H., previo pago en la Tesorería. El comprador recibirá en ese acto un recibo que acredite la compra del Pliego.

III.4 ACLARACIONES, CONSULTAS Y MODIFICACIONES

Cualquier adquirente del pliego podrá solicitar a la D.N.H. aclaraciones o consultas específicas mediante comunicación escrita personalmente, carta documento o telegrama colacionado dirigido a la D.N.H., vía fax al 29164667 o por email a direccion@dnh.gub.uy y presentado en su domicilio hasta 6 (seis) días hábiles inclusive antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho término la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios.

No se tendrán en cuenta solicitudes de prórroga de la fecha de apertura de ofertas que se presenten después del plazo indicado de 6 (seis) días hábiles.

La Administración comunicará a todos los que hayan adquirido el Pliego de Condiciones las prórrogas o aclaraciones, así como cualquier información ampliatoria que estime necesaria, a su exclusivo criterio, a través de alguno de los medios establecidos en comunicaciones.

La Administración podrá asimismo, hasta 3 (tres) días hábiles antes del vencimiento del plazo estipulado para la presentación de ofertas, incorporar modificaciones al Pliego.

En caso contrario, junto con la modificación se correrá la fecha de apertura de modo de cumplir con dicho requisito.

Las eventuales enmiendas se comunicarán mediante circular a todos los adquirentes del pliego.

Todas las circulares que emita la Administración serán interpretadas como parte integrante del Pliego.

III.5 PLAZOS

Los plazos establecidos en este Pliego, si no se indica lo contrario, se computarán en días hábiles cuando sean menores de quince días y en días corridos o calendario aquellos mayores de quince días. Se entenderá por días hábiles aquellos en que funcionan las oficinas de la Administración Pública. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de dichas oficinas.

Las fechas señaladas para realizar actos o hechos, y las fechas de vencimiento de los plazos, que resultaren inhábiles, se prorrogarán automáticamente hasta el día hábil inmediato siguiente.

Los plazos se computan a partir del día siguiente al del acto o hecho que determina el decurso del plazo.

CAPITULO IV: DE LAS GARANTÍAS

IV.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Todas las garantías se presentarán en la Tesorería de la Dirección Nacional de Hidrografía (D.N.H.). Deberán ser emitidas con cláusulas que contemplen su vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales que amparan.

La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar, a su exclusivo juicio, los documentos que constituyan garantías.

Las garantías se constituirán a la orden de la D.N.H. y podrán consistir en:

- a) Efectivo.
- b) Fianza, aval o garantía de un banco establecido en la República Oriental del Uruguay, o de un Banco extranjero aceptable por la Administración. En este último caso, deberá constituirse a través de un banco corresponsal de la institución elegida en el Uruguay, de conocida trayectoria en el país, para facilitar la eventual ejecución.
- c) Póliza de Seguro de fianza emitida por una empresa aseguradora, un fiador nacional o extranjero aceptable para la Administración. En el caso de fiador extranjero, deberá constituirse a través de un corresponsal de la institución elegida en el Uruguay. Debe dejarse copia de las pólizas correspondientes en el expediente de licitación, para su control en caso de ejecución.
- d) Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay.

No se admitirán garantías personales de especie alguna. En todos los casos la garantía respectiva se constituirá en dólares estadounidenses. El documento justificativo de la constitución de garantías deberá contener necesariamente el número de la licitación y organismo que realizó el llamado.

Cuando la Administración deba proceder al cobro de las garantías, el importe será el que resulte del valor de las mismas en dólares.

La devolución de las garantías se solicitará mediante nota dirigida a la D.N.H., en los casos que corresponda según este Pliego.

Al disponerse la devolución de las garantías, se podrán deducir previamente las cantidades a que haya lugar, ya sea por daños y perjuicios o multas, de acuerdo con las responsabilidades en que pudiera haber incurrido el Oferente, Adjudicatario o Contratista, según el caso.

Las resoluciones que dispongan la rescisión de los contratos o el cobro de multas a deducirse de las garantías, serán notificadas a la empresa aseguradora o institución que corresponda y, dispondrán la intimación de pago y/o cumplimiento del contrato a la empresa Contratista.

IV.2 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

La Garantía de Mantenimiento de Oferta es obligatoria y se constituirá por un monto de US\$ 80.000 (dólares estadounidenses ochenta mil), la que deberá ser presentada hasta el acto de apertura o en dicho acto, expidiéndose el recibo correspondiente quedando el documento depositado en la División Tesorería de la D.N.H..

En el último caso el licitante asume la responsabilidad por cualquier defecto que adolezca el documento y las consecuencias que deriven de tal circunstancia.

No obstante si la empresa lo estima conveniente podrá presentarla con 2 días hábiles de anticipación a la apertura de ofertas en el Departamento Jurídico Notarial para su visto bueno.

El Adjudicatario podrá solicitar la devolución de la garantía de mantenimiento de oferta una vez constituida la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

IV.3 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de los 10 (diez) días siguientes a la notificación de la adjudicación o su ampliación, el Adjudicatario deberá justificar la constitución de la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por un mínimo del 5% (cinco por ciento) de la contratación, en los términos y condiciones previstos por el art. 64 del TOCAF.

La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, hará caducar los derechos del Adjudicatario, pudiendo la Administración ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el Adjudicatario, por los daños y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del Oferente adjudicado en primera instancia.

Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el Adjudicatario no dé cumplimiento a las obligaciones contractuales, comunicando la Administración el incumplimiento de las empresas Contratistas a la aseguradora o institución que corresponda. En caso contrario, la Administración aprobará su devolución luego de producida la recepción de las obras previo informe técnico correspondiente.

IV.4 REFUERZO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por mayores costos, se aplicará una retención del 2% (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantía.

Dichas retenciones se constituirán en dólares estadounidenses, en las modalidades anteriormente indicadas y en todos los casos a favor de la D.N.H.

Estas retenciones se devolverán en ocasión de realizada y aprobada la recepción provisoria de la obra previo informe técnico correspondiente.

La devolución de tales retenciones, se hará por las mismas cantidades o importes retenidos, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas, compensación, daños y perjuicios, etc.

Las facturas, los comprobantes de la constitución del depósito sustitutivo de la retención del 2% (dos por ciento) o declaración de la Empresa de que no efectuará sustitución por este período, deberán entregarse en la Dirección Nacional de Hidrografía del MTOP o donde ésta indique, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles a partir de emitido el certificado correspondiente. Vencido este plazo, no podrá efectuarse la sustitución de la retención del 2% (dos por ciento).

IV.5 CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LAS GARANTÍAS

Los documentos que acrediten la constitución de la garantía por cualquiera de los conceptos mencionados (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, ampliaciones u otras) necesariamente deberán mencionar:

- 1) Número de la Licitación
- 2) Organismo que realizó el llamado
- 3) Designación de la obra
- 4) Concepto por el que se deposita (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, etc.)

Si se opta por el aval bancario, deberá ajustarse necesariamente al siguiente formulario:

AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Lugar y fecha.

Dirección Nacional de Hidrografía

Sr. Director Nacional de Hidrografía

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusión de la firma por la suma de garantizando el mantenimiento de la oferta de la licitación N° para

Esta fianza se mantendrá por el plazo dedías hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

El banco se compromete a entregar a M.T.O.P. – D.N.H. el importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la D.N.H., Rincón 575 Piso 1º (Tesorería), Montevideo.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en Montevideo, Rincón 575 Piso 2º. Se solicita la intervención del escribano

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por escribano. Dicha certificación deberá ser hecha en papel notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, N°, F° y L° de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.

AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

En este caso, el formulario antecedente se ajustará así:

Sustituir la referencia:

“como garantía de mantenimiento de oferta de la Licitación.....”, por:

“como garantía de fiel cumplimiento de contrato”.

Sustituir:

“esta fianza se mantendrá por el plazo de..... Días hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.....” por:

“esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de los trabajos”.

CAPITULO V: DE LA PRESENTACIÓN, ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

V.1 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Las propuestas deberán presentarse por escrito, en original y tres copias y soporte magnético, redactadas en forma clara y precisa en idioma español, y firmadas por el Oferente; sus hojas estarán numeradas correlativamente y sus textos deberán ser impresos a través de cualquier medio idóneo, admitiéndose excepcionalmente en casos debidamente justificados la presentación en forma manuscrita. En todo caso deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma.

La primera hoja de la propuesta, según el texto indicado en el Art. V.2 del presente Capítulo, deberá expresar en forma sucinta el monto de la oferta y de las alternativas en su caso.

Las propuestas a presentar en sobre cerrado deberán venir acompañadas de la siguiente documentación:

- 1) Recibo de adquisición del pliego correspondiente al llamado.
- 2) Documentación que acredite la inscripción o inicio del trámite en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado) de acuerdo al decreto ley 155/13 del 29 de mayo del 2013.
- 3) Identificación del oferente (según formulario del ANEXO VI)
- 4) Certificado habilitante para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.
- 5) Recibo del depósito de garantía de mantenimiento de oferta.

Los documentos arriba mencionados deberán presentarse fuera del sobre que contiene la propuesta.

La Administración otorgará plazo a los Oferentes en aquellas situaciones en que no hayan presentado la documentación exigida en los numerales 1) a 5). Si no fueran subsanadas esas omisiones en un plazo de 5 (cinco) días a partir del acto de Apertura, la oferta será desestimada.

Las ofertas podrán ser desestimadas por la Administración cuando no se hayan presentado foliadas, o cuando se hayan realizado por correo electrónico o fax y no se haya dejado expresa constancia del número de fojas de la oferta, sus cláusulas sean imprecisas, ambiguas, contradictorias u oscuras, y serán directamente desestimadas si no se presenta la garantía de mantenimiento de oferta según indica el presente Pliego o si contienen cláusulas abusivas.

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria y oscura, a criterio de la Administración se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

V.2 FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Su texto se ajustará al siguiente modelo:

Montevideo,

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Sr. Director Nacional de Hidrografía

Ing. Jorge Camaño

1) El que suscribe, cédula de identidad, domiciliado a los efectos legales en la calle N° ..., de la ciudad de, teléfono/fax, correo electrónico, asume la obligación, de ejecutar la totalidad de la obra designada "*Recuperación Del Arco De Playa En El Balneario La Floresta*" de acuerdo con las Especificaciones y Pliegos correspondientes que declaro conocer de la Licitación Pública N°, por la suma total de: \$..... (Pesos uruguayos.....).

2) Declaro bajo juramento estar en condiciones de contratar con el Estado.

3) Me comprometo, en caso de litigio o cualquier otra cuestión que no pueda ser dilucidada por el presente Pliego, a someterme a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.

Saluda a Ud. atentamente,

Firma del Oferente.

Al formulario de presentación de la propuesta se adjuntan, además:

- 1) Cuadro detallando rubros, cantidad y precio unitario (en pesos uruguayos expresados en letras y números) según Planilla de ANEXO V.
- 2) Cronograma de obras.
- 3) Detalle del equipo disponible para la ejecución de los trabajos. Principales equipos y maquinaria que el Licitante prevé utilizar para cumplir con el Contrato, detallando sus características y demostrando que el equipamiento es capaz de cumplir con el volumen de trabajo establecido, especificando si actualmente se encuentran afectados a algún Contrato, ya sea en ejecución o en proceso licitatorio. En caso de incumplimiento, la adjudicación será anulada con la pérdida de las garantías depositadas
- 4) Memoria descriptiva del procedimiento de ejecución previsto
- 5) La Relación de Subcontratistas con indicación de los rubros afectados.
- 6) Designación del (de los) representante(s) según lo estipulado en el Capítulo VII, (VII-7).
- 7) Antecedentes comprobables debidamente documentados de experiencia de la Empresa en obras similares, con informes firmados por los contratantes de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II - Artículo II.5.
- 8) Información relativa a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco años, en los cuales el Licitante estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia y los resultados.
- 9) Todo otro documento o información exigida en el presente Pliego.

10) Todo otro documento o información que la Empresa considere de interés o aclaratorio para la interpretación de su propuesta.

La falta de alguno de los documentos enumerados podrá, a criterio de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, ser motivo de rechazo de la oferta sin posible reclamo de los Oferentes.

En caso de presentarse alternativas se presentarán a continuación de la propuesta básica. Las alternativas deben cumplir con las mismas condiciones que la oferta básica.

V.3 COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO

La presentación de la propuesta implica el compromiso liso y llano de su estricto cumplimiento para lo que se entenderá que el Oferente ha tenido en cuenta la provisión del precio de los materiales y de la mano de obra, así como también impuestos, gravámenes y todo otro gasto, dato o circunstancia, que pueda influir en el precio propuesto y que dispone de las herramientas, máquinas y material necesario, o que dispondrá de los mismos en el momento necesario.

Las dificultades que pudieran presentarse con posterioridad, serán consideradas como resultado de imprevisión del oferente, aplicándose las disposiciones con respecto a la pérdida de la garantía de mantenimiento de propuesta, las multas por atraso en los plazos o la rescisión del contrato por parte de la Administración, según corresponda.

La propuesta que presente cada Oferente debe ajustarse en un todo al Pliego, no admitiéndose condicionamientos de ningún tipo.

Como consecuencia de lo expresado si se presentara una oferta condicionada, la misma será rechazada.

V.4 PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán presentarse en el lugar indicado en el llamado, hasta la hora fijada para su apertura. No serán recibidas las ofertas que no llegaren a la hora dispuesta para el acto de apertura.

La Administración podrá prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones de la misma y de los Oferentes anteriormente sujetos al plazo original quedarán sujetos al nuevo plazo.

V.5 APERTURA DE OFERTAS

Las ofertas, se abrirán en presencia de los representantes de las empresas que concurran al acto, en el lugar, fecha y hora indicados en el llamado.

En el acto de apertura de las ofertas la Administración dará a conocer los nombres de los Oferentes, los precios de las ofertas y el monto total de cada una de ellas.

De lo actuado se labrará la correspondiente acta de la apertura de ofertas, en la que se incluirá la información dada a conocer a los asistentes como también cualquier observación que pudieran formular los representantes debidamente acreditados de las empresas presentes.

V.6 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO

La información relativa al examen, aclaración, evaluación, y comparación de las ofertas y las recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser reveladas a los Oferentes ni a ninguna otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del Adjudicatario. Todo intento de un Oferente de influir en la tramitación de las ofertas o en la decisión sobre la adjudicación por parte de la Administración puede dar lugar al rechazo de su oferta.

V.7 ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS

Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las ofertas, la Administración podrá solicitar a los Oferentes aclaración de sus propuestas. No se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente se harán por escrito y podrán remitirse por fax.

V.8 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas serán válidas y obligarán a los Oferentes por el término de los 120 días siguientes a la fecha de apertura de las mismas a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al Oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración de su decisión de retirar la oferta, y falta de pronunciamiento de ésta última, en el término de 10 días perentorios.

La Administración, excepcionalmente, podrá solicitar a los Oferentes una prórroga, antes de su vencimiento, del período de validez de sus ofertas, con indicación del Plazo. Los Oferentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose, por tanto, que han retirado sus ofertas, por lo cual la Administración procederá a efectuar la devolución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta ya constituida previa solicitud del Oferente. Aquellos que la consientan no podrán modificar sus ofertas, y deberán ampliar el plazo de la Garantía de Mantenimiento de Oferta oportunamente constituida.

V.9 ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

La Administración se reserva el derecho de: a) aceptar la propuesta que considere más conveniente a sus intereses y a las necesidades del servicio para el cual contrata la obra, o de rechazar alguna o todas las propuestas; b) rechazar las propuestas en las situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude, abuso de funciones, tráfico de influencias, tratar de influir en los funcionarios intervinientes en el proceso de licitación para obtener una decisión favorable, sin perjuicio de las denuncias penales correspondientes.

Será observada, y aún podrá ser rechazada, toda propuesta cuyos cálculos numéricos padezcan errores que puedan alterar valores parciales y/o totales de los montos que integran la misma.

Los proponentes conocen y aceptan que la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas no contrae obligaciones, ni asume responsabilidad alguna por esta convocatoria y podrá dejar sin efecto el presente procedimiento sin expresión de causa sin que ello dé motivo a ningún tipo de indemnización o reclamación posterior por parte de los oferentes, quedando facultada la Administración para realizar negociaciones de acuerdo al Art. 66 del TOCAF.

V.10 COTIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Se cotizarán en moneda nacional con una fórmula de ajuste basada en las fórmulas paramétricas definidas en el Artículo VI.19y según Planilla del ANEXO IV que establece los coeficientes y porcentajes de incidencia de materiales a considerar.

Todas las cantidades, ya sean precios, volúmenes o sus unidades, se expresarán en números y a continuación con letras. En caso de discordancia se considerarán válidas las expresadas en letras.

Se indicarán precios unitarios y globales debiéndose excluir el IVA, de acuerdo a lo estipulado en el Formulario de Presentación de Propuesta y según Planilla de Rubrado y Metraje del ANEXO.

La Administración estudiará cuidadosamente los precios unitarios presentados prestando especial atención a que los mismos sean representativos del rubro a que se refieren.

El Impuesto al Valor Agregado no se incluirá en los precios unitarios y totales de cada rubro.

En caso de discrepancia entre un precio unitario y su precio total se tendrá por válido el precio total, y en caso de discrepancia entre la suma de éstos y su total, se tendrá a este último por único precio válido.

El Oferente cotizará el precio global de la obra, no obstante lo cual deberá presentarse detalle de rubros, unidad de medida, precio unitario y cantidad. La sumatoria de los productos del precio unitario por la cantidad de cada rubro deberá ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomarán en cuenta para la liquidación mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de obra que ordene la Administración.

La Administración no efectuará pagos por rubros no incluidos en planilla del ANEXO V, debiendo el Oferente tenerlos en cuenta en la determinación de los precios allí detallados.

Los interesados que lo consideren necesario, podrán efectuar inspecciones, reconocimientos, en el Balneario La Floresta de la Intendencia de Canelones, en la zona de trabajo a su costo, a cuyos efectos no será necesaria autorización previa a la D.N.H., debiendo dejar los mismos en idénticas condiciones a las que se encontraban antes de la ejecución de tales trabajos.

V.11 EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPUESTAS

La Administración evaluará y comparará sólo las ofertas que se ajusten sustancialmente a lo estipulado en el presente Pliego.

En la evaluación de las ofertas sólo se considerarán los precios básicos, no teniéndose en cuenta el efecto estimado de la aplicación de los ajustes paramétricos durante el período de ejecución del contrato.

El precio de comparación de ofertas para la ejecución del proyecto presentado por la Administración es el precio total (incluyendo los imprevistos, las Leyes Sociales e impuestos. El precio de comparación para la oferta con variante de proyecto -si la hubiera, será igual al precio global de ésta, más las Leyes Sociales e imprevistos.

Se tendrá especialmente en cuenta a los efectos de la comparación de las propuestas, la cantidad, capacidad y calidad de los equipos que el Oferente asigne a la realización de los trabajos como así también las disminuciones de plazo que presente.

El Adjudicatario quedará comprometido a disponer de los equipos propuestos en el momento en que se requiera la utilización de los mismos para una correcta ejecución de la obra.

En lo atinente a la preferencia a los productos de fabricación nacional (Art. 52 T.O.C.A.F. 96) se tendrá en cuenta los márgenes establecidos en la Ley Nº 13.032 de 7/12/1961, modificativas y concordantes en los porcentajes fijados por el Art.656 de la Ley Nº 16.170 de fecha 28/12/1991. A tales efectos el Oferente deberá estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el precio de su oferta.

Las propuestas se clasificarán de acuerdo a sus puntajes técnicos (Ct) y económicos (Ce) combinados en función de coeficientes de ponderación definidos para cada uno de ellos obteniéndose un puntaje de Calificación Final (Cf) de acuerdo al siguiente procedimiento.

Calificación Técnica (Ct): La Comisión Evaluadora, en función del análisis de los antecedentes y propuestas presentadas preparará un orden de méritos de las propuestas, calificando cada una de ellas de cero (0) a cien (100) puntos, para lo cual se valorarán los ítems que a continuación se detallan y de acuerdo a los puntajes máximos indicados:

Item	Puntaje
Documentación técnica preliminar, memorias descriptivas y procedimientos de ejecución que debe ser de recibo para la Administración.	15
Antecedentes y experiencia de la Empresa debiendo haber dado cumplimiento a lo requerido en el Capítulo II artículo II.5.	15
Plazo de ejecución debidamente justificado con cronograma de obras y rendimientos.	30
Equipos: Cantidad, capacidad, calidad de los equipos propuestos y su estado actual, debiendo cumplir con lo requerido en el Capítulo I artículo I.4 numeral 2.	25
Currículum del Representante Técnico debiendo dar cumplimiento a lo requerido en el Capítulo VII artículo VII.7.	15

Las propuestas cuyo puntaje no alcancen o superen un mínimo de setenta (70) puntos, con un mínimo en cada uno de los ítems referidos del sesenta por ciento (60%) del valor máximo que le corresponda, serán rechazadas.

El puntaje de la calificación técnica se determinará de la siguiente manera:

$$Ct = C/Cm \times 100$$

Donde:

Ct: calificación técnica del oferente evaluado

C: calificación del oferente evaluado

Cm: mayor calificación de las propuestas

Calificación Económica (Ce):

El puntaje de Ce para cada uno de los oferentes que hayan alcanzado esta instancia se obtendrá conforme a la siguiente relación:

$$Ce = Pm / P \times 100$$

Donde:

Ce: Calificación económica del oferente evaluado

P: Precio del oferente evaluado

Pm: Menor precio ofertado de las propuestas calificadas

Calificación Final (Cf):

La calificación final de cada Oferente se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

$$Cf = 0,20 \times Ct + 0,80 \times Ce$$

Donde:

Cf: Calificación Final

Ct : Calificación Técnica del oferente evaluado

Ce: Calificación económica del oferente evaluado

Recomendación de adjudicación:

La propuesta que obtenga la mayor Calificación Final será la recomendada por la Comisión de Evaluación para su adjudicación.

Definida y aprobada por la autoridad competente del MTOP la Calificación Final de todos los oferentes se notificará y dará vista durante 10 días del Informe de la Comisión de Evaluación.

V.12 VISTA A LOS OFERENTES, ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

La Administración conferirá vista a todos los Oferentes del informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, por el plazo legal si corresponde.

La Administración adjudicará la licitación a la empresa cuya oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas en el presente Pliego y que haya sido evaluada como la más conveniente para sus intereses y las necesidades del servicio.

Una vez adjudicada la licitación, la Administración notificará al Adjudicatario y a los demás Oferentes la resolución adoptada por ésta, momento en el cual se considerará

perfeccionado a todos los efectos legales el contrato de que se trata, siendo las obligaciones y derechos del Adjudicatario las que surjan de las normas jurídicas aplicables, los pliegos y su oferta, sin perjuicio de la eventual suscripción de un contrato donde se detallen las obligaciones de las partes.

Dentro de los 10 (diez) días de notificada la resolución de adjudicación, el Adjudicatario deberá: A) constituir la garantía de cumplimiento de contrato, según las disposiciones del Capítulo IV "De las Garantías"; B) presentar el certificado actualizado de capacidad de contratación anual expedido por el RNEOP; C) presentar el PGA para su aprobación por DINAMA, según la normativa aplicable por dicho organismo y lo previsto en el Art. 28 del Anexo I de este pliego; D) presentar certificado de actos personales por los directores de la empresa; E) presentar documentación acreditante de estar en estado activo en el RUPE.

El Contrato entrará en vigencia a partir del undécimo día corrido a contar de la notificación de la resolución de adjudicación, salvo que la Administración comunique en forma expresa otro plazo de entrada en vigencia.

La falta de cumplimiento de los requisitos precitados, en el plazo indicado, configurará incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes según disposiciones vigentes.

V.13 CRONOGRAMA

El Oferente deberá adjuntar a sus propuestas el cronograma de avance de obra (diagrama de barras discriminado para cada rubro -Gantt), en el que no podrá establecer plazos mayores a los establecidos. El Oferente deberá adjuntar a sus propuestas el cronograma de avance de obra. La Administración podrá establecer en el contrato plazos parciales de acuerdo al cronograma de obra presentado.

Se deberá tener en cuenta que en el período comprendido entre el 15 de diciembre y el 28 de febrero no se podrán realizar obras, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra.

V.14 INTERPRETACIÓN DE LOS METRAJES

La lista de cantidades de la planilla adjunta en ANEXO V: RUBRADO GENERAL PARA LA COTIZACION DE LA PROPUESTA, se usa para calcular el precio del Contrato.

Los pagos al Contratista se harán sobre los metrajes realmente ejecutados en cada rubro, medidos de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas particulares en ANEXO II de este Pliego.

Los metrajes indicados en la lista de cantidades servirán de base para medir los avances de obra y realizar los pagos de los certificados mensuales de obra correspondiente. No se pagarán cantidades que excedan las establecidas en la planilla del ANEXO V, si el oferente entiende que corresponde efectuar algún ajuste o modificación al mismo debe expresarlo en su oferta teniéndolas en cuenta en su oferta. Son excepción a esta regla los ítem No. 3: RELLENO CON REFULADO LIBRE y No. 4: TERRAPLÉN CON REFULADO CONTENIDO que se medirán en función de la geometría del terreno natural al momento del replanteo de la obra de la manera que se indica en las especificaciones de éstos ítem. En estos dos ítem los metrajes que se indican en la planilla de Rubrado General son al sólo efecto de la comparación de las ofertas.

El Oferente deberá cotizar todos los rubros indicados en la planilla del ANEXO V. Cualquier trabajo que no se encuentre detallado en la memoria o incluido en las planillas de rubrado deberá ser tenido en cuenta por el Oferente y repartido en los precios del rubrado general (ANEXO V). En el caso que dentro del rubrado faltara algún ítem necesario para la correcta ejecución de la obra, la Administración considerará que el costo de este rubro está prorrateado entre todos los demás que componen el rubrado, no generando derechos económicos ni compensatorios de especie alguna de la Administración con la empresa contratista.

V.15 CORRECCIÓN DE ERRORES

La DNH verificará si las ofertas que haya determinado que se ajustan sustancialmente a las condiciones de la licitación contienen errores aritméticos. De existir este tipo de errores, éstos se corregirán de la siguiente manera:

a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en letras prevalecerán los indicados en letras.

b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado si el precio global así calculado resulta menor o el precio global si así resulta un precio unitario inferior, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la colocación de la coma que separa los decimales del precio unitario, en cuyo caso se harán las correcciones correspondientes.

La DNH ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado y recabará el consentimiento por escrito del Oferente. Si así no lo hiciese pero el Oferente no expresara ninguna objeción en la primera instancia en que pudiera hacerlo, se considerará que acepta sin observaciones lo hecho por la DNH. Si éste no la prestara se rechazará la oferta con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

V.16 RUBRO IMPREVISTOS

El rubro imprevistos, es para atender diferencias de metrajes que puedan surgir durante la ejecución de los trabajos o algún trabajo adicional que la DNH pudiera no haber previsto al momento del llamado y sólo podrá usarse previa aprobación del Director Nacional.

Si durante la ejecución de las Obras se ordenasen aumentos en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de los aumentos no exceda un 15% (quince por ciento) del importe total del Contrato. Cuando los trabajos coincidan con un Rubro descrito en el Cuadro de Metrajes, para calcular el valor de las modificaciones se usará el Precio Unitario indicado en el mismo.

En el Cuadro RUBRADO GENERAL PARA LA COTIZACION DE LA PROPUESTA (Anexo V), deberá indicarse el monto de Imprevistos correspondiente a la propuesta.

El monto de 15% de imprevistos es a los efectos de que la Administración reserve dicho dinero para utilizarlo en la obra si lo entendiera conveniente para sus intereses, y previa autorización del director Nacional de Hidrografía.

CAPITULO VI: DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

VI.1 DIRECCIÓN DE OBRA (DO)

La Administración designará a un profesional o más de uno, que tendrán a su cargo la Dirección de Obra (dirección técnica y administrativa de los trabajos), quienes estarán facultados para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación y cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas que rigen esta contratación. Designará también al personal técnico ayudante del Director de Obra que ejercerá su representación en ausencia de éste.

Los controles técnicos serán realizados por integrantes de la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH) y de la Intendencia Departamental de Canelones (IDC), cada uno con responsabilidad técnica vinculada a la obra y a su competencia, los cuales realizarán control particular conjunto sobre las obras de competencia de su institución, en sus aspectos técnicos y de certificación entre otros. En especial, los representantes de la DNH tendrán incumbencia en los ítem que componen los rubros de obra indicados como números I y II mientras que la IDC la tendrá sobre los ítem de los rubros III, IV, V y VI.

La actuación de la Dirección de Obra y la aceptación de las facturas mensuales de trabajos no exime al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución de las obras, conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

La Dirección de Obra, y aquellos funcionarios de la Dirección Nacional de Hidrografía y de la IDC afectados al proyecto tendrán en todo momento libre acceso a las obras, talleres y equipos. El Contratista deberá proporcionar todas las facilidades y ayuda para un acceso rápido y El Contratista o su representante, presenciara las inspecciones que se hagan a la obra, siempre que la Dirección de ésta así lo exija.

VI.2 INICIO DE LA OBRA

El Contratista deberá dar comienzo a los trabajos en sitio a partir del acta de inicio de la obra. El acta de inicio de las obras se efectuará dentro del plazo establecido según Art. VII.2.

VI.3 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

Se pagará al Contratista como movilización e instalación de obra el rubro Movilización, cuyo importe no podrá ser superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato. La factura correspondiente a este concepto se presentará a la Dirección de Obra para su trámite una vez que el Contratista haya llevado al lugar de la obra la totalidad del equipo y cuente con personal suficiente para comenzar la obra, a juicio de la Dirección de Obra.

El rubro Desmovilización no deberá ser inferior al 5% del total del contrato y se facturará una vez que se haya retirado el total del equipo e instalaciones de la obra.

VI.4 SUMINISTROS

El precio de los servicios y bienes que el Contratista debe suministrar se considerará prorrateado e incluido en el precio de los rubros del ANEXO V. No habrá pagos directos por dicho concepto.

VI.5 INSPECCIÓN Y CONTRALOR

El Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra o de quien la represente en toda inspección, el personal, instrumentos de medición, útiles y elementos que se estimen necesarios para relevamientos, replanteos, perforaciones, ensayos, mediciones, inspecciones de material, armaduras, encofrados, etc., que la Administración quiera realizar.

Todos los gastos que se originen por tales conceptos serán exclusivamente por cuenta del Contratista.

Adicionalmente deberá atender lo establecido en el decreto 323/2003 de 6 de agosto de 2003, donde se establece la obligación del contratista de proporcionar alojamiento y alimentación al personal afectado a la Dirección de Obra, reglamentado según Resolución del M.T.O.P. de 9 de diciembre de 2003.

VI.6 ÓRDENES DE SERVICIO

En la ejecución de los trabajos, el Contratista se atenderá a lo que resulte de las órdenes de servicio e instrucciones impartidas por escrito por la Dirección de Obra. Estará obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio deberá no obstante, ejecutarla, pudiendo, plantear sus descargos y asumir sus defensas en forma legal. Transcurridos los plazos legales, la Administración dará por aceptada la orden de servicio impartida por la Dirección de Obras y no le será admitida ninguna reclamación ulterior por tal concepto.

VI.7 NOTIFICACIONES

La Administración podrá hacer todas las notificaciones, comunicados, órdenes de servicio, u otros, en el domicilio constituido por el Contratista en la oferta, por e-mail o, remitirlas por fax, para lo cual la empresa deberá tener su fax habilitado en forma permanente, y se tendrá como valor de recibido a todos los efectos el reporte de OK del aparato emisor del envío, a partir del día hábil subsiguiente al de la emisión.

VI.8 INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Por el incumplimiento de la ejecución de la obra dentro del plazo total estipulado, la Administración aplicará una multa de UR 50 por día de atraso.

El incumplimiento de plazos parciales será sancionado con una multa equivalente a 30 UR diarios.

Las multas aplicadas por incumplimiento de plazos parciales, serán anuladas o acumuladas según se aplique o no la multa fijada en el plazo final.

El incumplimiento de las Órdenes de Servicio impartidas por la Dirección de la Obra, según exigencias del presente Pliego, será sancionado con una multa equivalente a 10 UR por día y por cada orden incumplida.

Las multas aplicadas serán deducidas por la D.N.H. al efectuar la liquidación de las facturas mensuales o del importe de las garantías (Rige el Art. 65 de Pliego de Condiciones Generales).

Todo ello, sin perjuicio de la potestad de la Administración de declarar rescindido el contrato con la pérdida de la garantía de cumplimiento y cobro de los daños y perjuicios por la vía pertinente.

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, derivadas de su oferta, adjudicación o contrato, podrá dar mérito a que la Administración disponga, según el caso la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en forma conjunta dos o más de ellas:

- apercibimiento, suspensión o eliminación del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas (RNEOP),
- ejecución de la garantía de Mantenimiento de Oferta,
- ejecución de la garantía de Cumplimiento de Contrato,
- publicaciones en prensa indicando el incumplimiento.

Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula anterior la Administración podrá interponer demanda por daños y perjuicios.

Será preceptiva la comunicación de la aplicación de sanciones, multas y rescisión contractual al Ministerio de Economía y Finanzas: Dirección General de Comercio, Dirección del Área de Defensa del Consumidor y al Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas y a la empresa aseguradora.

VI.9 CESIÓN DE CRÉDITOS

Cuando se configure una cesión de crédito, según los artículos 1737 y siguientes del Código Civil: a) la Administración se reservará el derecho de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieran podido oponer al cedente, aún las meramente personales, b) la existencia y cobro de los créditos dependerá y se podrá hacer efectiva, en la forma y en la medida que sean exigibles según el Pliego y, por el cumplimiento de la obra.

VI.10 RESCISIÓN DEL CONTRATO

La rescisión del contrato aparejará la tramitación de las facturas correspondientes a trabajos ya efectuados en las condiciones establecidas en los documentos del contrato.

El contrato podrá rescindirse por las siguientes causales, que se enumeran a título enunciativo:

- a) Cuando el Contratista sea responsable a título de dolo, culpa o negligencia, del incumplimiento de las obligaciones contraídas contractualmente.
- b) Cuando el Contratista no iniciara los trabajos en la fecha fijada, o no diera a los mismos el desarrollo previsto, incurriendo por ello en incumplimiento de los plazos establecidos.
- c) Cuando el Contratista, intimado por la Dirección de Obras, en virtud de su incumplimiento en la ejecución de los trabajos en tiempo y/o forma, a su debido cumplimiento en un nuevo plazo, así no lo hiciera.

d) Cuando el Contratista, con su actitud, a criterio de la Administración, hiciera abandono de las obras.

e) Cuando el Contratista haya sido declarado en quiebra, liquidación o concurso.

f) Mutuo acuerdo.

La rescisión del contrato no es excluyente de la aplicación de las demás sanciones y multas previstas en el presente Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas.

En caso de rescisión la Administración tomará posesión en forma inmediata de las obras.

VI.11 FUERZA MAYOR

Se considerará para el caso de incidencias fuera de lo común o previsto, como ser crecientes superiores a las máximas conocidas, terremotos, epidemias, guerras, revoluciones, falta de materiales suministrados por organizaciones del Estado, bloqueos u otros sucesos equivalentes a éstos, fuera del control y voluntad de las partes y que no puedan ser previstos.

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdida, avería y demás perjuicios ocasionados en sus instalaciones, materiales y útiles de trabajo, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aún en caso de ser producidos por causa de fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando no resulten de imprevisión, de negligencia, de deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas.

VI.12 CARTELONES DE OBRA

El Contratista dentro de los 10 (diez) días de la fecha del acta de inicio, colocará en el lugar de la obra, en coordinación con la Dirección de Obra, 1 (un) cartelón, de chapa con postes de hormigón o perfiles metálicos pintados de dimensiones 2,5 metros de ancho y 1,8 metros de altura, y de acuerdo con el siguiente texto:

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA**

**INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
DEPARTAMENTO DE CANELONES**

OBRA: RECUPERACIÓN DEL ARCO DE PLAYA BALNEARIO LA FLORESTA

CONTRATISTA: -----

PERÍODO DE EJECUCIÓN: -----

El cartelón no será objeto de pago por separado, quedando el mismo incluido dentro del precio del contrato. La falta de colocación del mismo en tiempo y forma dará lugar a una multa de 3 UR por cada día que se exceda el plazo fijado. Una vez verificada la recepción definitiva de las obras, el Contratista tendrá un plazo de 5 (cinco) días para retirar el cartel, bajo apercibimiento de la no devolución de las garantías constituidas, hasta que no cumpla dicha obligación.

VI.13 CITACIONES

El Contratista o el Representante Técnico en su caso, queda obligado a concurrir dentro del término de 3 (tres) días hábiles a las citaciones escritas que le haga cualquier dependencia de la DNH en el local que la misma indique. En caso de inasistencia a las citaciones, la DNH tomará las resoluciones que estime convenientes, sobre los asuntos a que refieran las citaciones y dejará constancia documentada en los expedientes respectivos de la inasistencia del Contratista.

VI.14 BIENES E INSTALACIONES EXISTENTES

El Contratista será el único responsable por cualquier daño que pueda causar en la zona de los trabajos. En caso de que las actividades del Contratista causen algún daño, deberá repararlo a la brevedad y a su costo, sin perjuicio de las sanciones que correspondiera aplicar.

VI.15 COORDINACIÓN

El Contratista queda obligado a coordinar con otros Organismos los trabajos afectados en común, ateniéndose a las órdenes de servicio pertinentes que expida a ese respecto la Dirección de Obra.

VI.16 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA OBRA

Control de Acceso a de Obra

Se deberán minimizar aquellas situaciones que puedan causar riesgos o peligro para los usuarios y en particular toda el área de la obra deberá estar debidamente señalizada lo que incluye las obras en agua para evitar accidentes a bañistas y embarcaciones.

El Contratista deberá colocar antes del inicio de la obra, un cerramiento que impida el paso a la/las zona/s de obras (zonas de extracción y vertido de arena) y dos o más carteles de chapa de 0,80 metros de ancho y 0,80 metros de altura de color amarillo con letras negras indicando PELIGRO

Los elementos para cerramiento y señalización de Peligro no serán objeto de pago por separado, quedando el mismo incluido dentro del precio del contrato. La falta de colocación de los mismos en tiempo y forma dará lugar a una multa de 3 UR por cada día que se exceda el plazo fijado.

Será responsabilidad del Contratista la vigilancia diurna y nocturna de instalaciones y equipos para evitar robos, daños o accidentes.

Durante la ejecución de la obra, el acceso de personas que no trabajen en la misma o no pertenezcan a la DNH o IDC, solo será permitido previa autorización expresa de la Dirección de Obra o de la DNH o de la IDC.

Tránsito de Personas

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable, tanto durante el día como durante la noche.

Mantenimiento de tránsito y Señalización

El contratista está obligado a facilitar la circulación de vehículos en condiciones de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. Asimismo podrá restringir la circulación cuando sea estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto suceda, el contratista deberá instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento.

Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros elementos de señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los requerimientos de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras.

Responsabilidades

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por concepto de daños generados por el tránsito público pasante por la obra.

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, elementos de seguridad y protección, etc.

VI.17 PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Los trabajos contratados deberán ser terminados en su totalidad, en el plazo establecido, computándose éste a partir de la fecha en que se efectúe el replanteo de la obra.

Sin perjuicio de dicho plazo total, el Contratista deberá dar cumplimiento a los plazos parciales los que también serán computados a partir del replanteo inicial de obra.

La Dirección de Obra o quien ésta designe, llevará una relación de los días no trabajados por lluvias, crecientes, vientos fuertes, días festivos, licencias de la construcción, relevamientos taquibatimétricos, que se computarán como prórrogas automáticas en el plazo de ejecución de la obra.

VI.18 PRÓRROGA DE LOS PLAZOS

El Contratista tendrá derecho a prórroga del plazo total y de los plazos parciales, cuando el incumplimiento de los mismos sea motivado por las siguientes causas:

- a) se exceda el plazo para el replanteo, por causas no imputables al Contratista
- b) fuerza mayor debidamente justificada por el Contratista

Se entenderá por "fuerza mayor" a los efectos de las prórrogas de los plazos, lo señalado en el capítulo VI.11, siempre que se demuestre que los mismos inciden desfavorablemente sobre el normal desarrollo de los trabajos.

Cuando ocurra alguna de las circunstancias mencionadas, el Contratista deberá comunicarlo por escrito a la Dirección de Obra dentro de los 10 (diez) días subsiguientes. Si el Contratista no presenta su petición dentro del plazo establecido perderá todo derecho a solicitar una prórroga del plazo basada en los hechos referidos.

La Administración determinará si las causales invocadas justifican la prórroga solicitada y en caso de concederla evaluará los atrasos que pudieran ocasionar en los trabajos, y fijará el plazo adicional para terminar la obra.

Asimismo, toda solicitud de prórroga del plazo deberá ser presentada por el Contratista antes del vencimiento respectivo; de no proceder así, la DNH deducirá de las facturas, sin más trámite, el importe de las multas que correspondan, lo que se hará con carácter provisorio y sujeto a la resolución definitiva que dicte el Poder Ejecutivo.

Si vencido el plazo para la terminación total de las obras no hubiera Resolución Superior sobre prórroga del plazo, se estará a lo dispuesto por la Resolución de 16/3/936 sobre pago de los gastos de vigilancia e inspección.

VI.19 AJUSTE DE PRECIOS DE LAS OBRAS

Los costos se ajustarán mediante la aplicación de fórmulas paramétricas de actualización de costos, que se definen en los incisos siguientes:

- a) El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros se define como:

$$P = P_o \cdot K_a$$

Las diferencias a liquidar serán:

$$P - P_o = P_o \cdot (K_a - 1)$$

En dicha fórmula:

K_a = coeficiente de actualización de los rubros que integran P_o .

P_o = liquidación a precios de contrato de la obra considerada.

- b) El coeficiente K_a se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

$$K_a = j \cdot J/J_o + v \cdot V/V_o + m \cdot M/M_o + d \cdot D/D_o$$

Donde:

a = subíndice que caracteriza un grupo de rubros

j = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

J_o = jornal de peón práctico de Categoría IV, correspondiente a la zona donde se realizan las obras, vigente a la apertura de las propuestas según las normas que fijan las retribuciones salariales.

J = jornal de peón práctico de Categoría IV, correspondiente a la zona donde se realizan las obras, vigente durante el período de ejecución de la obra que se liquida, según las normas que fijan las retribuciones salariales, aun cuando éstas se homologuen o publiquen con fecha posterior.

v = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de gastos generales, financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados en los otros grupos.

Vo= Valor del índice general (costo de vida) correspondiente al mes anterior al de la apertura de ofertas tomado del "Índice General de los Precios al Consumo" publicado por la Dirección General de Estadística y Censo del Ministerio de Economía y Finanzas.

V = Valor del mismo índice general del mes anterior al de la obra que se liquida.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles y fletes.

$M/Mo = qn \cdot Qn / Qon$

qn = porcentaje de incidencia de cada material n en la "canasta de materiales" correspondientes al rubro.

n = el total de materiales correspondiente al rubro.

Qon = costo unitario del material n que figura en la lista de Precios de Materiales confeccionada de acuerdo a los criterios establecidos en la Resolución Superior del 20/01/1976 o en su defecto en el Boletín de la Cámara de Construcción del Uruguay, publicado respectivamente con una anticipación mínima de 10 (diez) días respecto a la fecha de apertura de la Licitación o Concurso de Precios.

Qn = costo unitario del material n correspondiente al mes anterior al de la ejecución de la obra que se liquida. Para el caso de los productos ANCAP, el costo unitario Qn es el que corresponde al mes de ejecución de la obra que se liquida.

d = porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a amortización y reparación de equipos.

Do= valor del índice representativo del costo de maquinaria y equipos de construcción importados, multiplicados por el valor del dólar norteamericano comercial vendedor, correspondientes al mes anterior al de la apertura de la Licitación, tomados de la publicación mensual que expide la Dirección Nacional de Vialidad en coordinación con la Cámara de la Construcción del Uruguay.

D = valor del índice definido en el párrafo anterior correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras que se liquidan.

- c) Para el cálculo de la variación de costos que se trata en el presente artículo, se basará en los boletines de la Dirección Nacional de Vialidad del M.T.O.P.
- d) Quedan sin efecto todas las disposiciones existentes respecto al pago de diferencias de precios por cualquier concepto, lo mismo que las referentes a pagos o reintegros de porcentajes sobre dichas diferencias, reconociéndose única y exclusivamente los ajustes de precios que resulten de la aplicación del presente artículo.
- e) Los coeficientes para la aplicación de la fórmula paramétrica están indicados en la planilla del ANEXO IV.

VI.20 CONDICIONES LABORALES

El Contratista asumirá la responsabilidad de resolver el empleo de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, según las normas vigentes.

El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente identificado, visible en la obra y dotado con los elementos de seguridad exigidos legalmente.

VI.21 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

El Contratista será responsable de los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o de otras causas que le sean imputables.

VI.22 DISPOSICIONES SOBRE EL TRABAJO Y PERSONAL

Normas laborales

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral, dando estricto cumplimiento entre otras a las regulaciones sobre salario mínimo y condiciones de trabajo aplicables a cada categoría de trabajo conforme a lo que establezcan los Consejos de Salarios. El control de tales extremos será responsabilidad del Director de Obra, no eximiendo este hecho al Contratista de su responsabilidad.

La misma obligación deberá establecerse en los contratos que se celebren con los subcontratistas con relación al personal que estos contraten.

El Contratista y los sub contratistas deberán cumplir con las normas de Seguridad Laboral debiendo ajustarse estrictamente a las Leyes, Decretos, Ordenanzas y Reglamentaciones sobre el tema.

Toma de personal.

Se registrará por la Ley Nº 12463 del 5/12/957 art.12 y las reglamentaciones vigentes sobre porcentaje de obreros nacionales. Se exigirá antes del ingreso de los ciudadanos naturales o legales, la presentación de Credencial Cívica y a los extranjeros, la Cédula de Identidad, éstos últimos en caso previsto de toma directa.

Salvo razones debidamente justificadas, al sólo juicio del Director de Obra, el personal no especializado deberá ser de la zona de la obra.

Antes del replanteo el contratista entregará a la D.N.H. el detalle de la categoría y cantidad del personal que trabajará en la obra y que deba ser elegido por sorteo de acuerdo con las leyes vigentes.

Jornada de trabajo

Se entiende que el contratista fijará la jornada de 8 (ocho) horas establecida por la Ley Nº 5350 al 17/11/15 y decretos reglamentarios, y que para habilitar horas extraordinarias o días festivos deberá notificar previamente y por escrito con 5 (cinco) días hábiles de anticipación a la D.N.H., sin perjuicio de la intervención que pueda corresponder a la Dirección Nacional de Trabajo.

Se abonará al personal las compensaciones que correspondan, de acuerdo a las disposiciones o convenios vigentes, ajustándose a lo que en ese sentido dictamine la referida Dirección.

Alojamiento para el personal

Se dará cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto del 28/1/944 y modificativos.

Pagos al personal

Los pagos al personal se harán quincenalmente en la obra y en efectivo, dentro de los plazos que establezca la Dirección Nacional de Trabajo, en base a disposiciones o convenios vigentes, en presencia de los funcionarios del contralor de la obra que la DNH haya designado.

Una planilla de pago firmada por los obreros, por el representante de la empresa, y por el de la D.N.H., será remitida a la Dirección de Obra. Esta planilla contendrá los datos que se indicarán oportunamente por la Dirección de Obra.

Si los jornales no se hubieran abonado en los plazos fijados según indica el presente artículo, podrán ser abonados por la D.N.H. con cargo a las sumas que debe percibir el Contratista, quien, además, pagará, en lugar del recargo del 12% (doce por ciento) anual establecido en el art.35 del P.C.G., un recargo a la tasa estipulada en el art.55 del P.C.G. modificado por Decreto 268/99.

El contratista estará obligado a abonar los jornales del personal el mismo día que éstos se retiren de la obra, ya sea voluntariamente o despedidos.

Licencias remuneradas y días feriados.

Se dará cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 12590 del 23/12/58 sobre pago de vacaciones y días feriados remunerados.

Contralor.

Para garantizar el fiel cumplimiento de lo establecido en los numerales anteriores, el contratista llevará prolijamente, además de las planillas de trabajo, una libreta de jornales trabajados, así como los usuales documentos. Estos estarán siempre en la obra para su contralor.

El Representante de la Empresa comunicará directamente a la Dirección de Obra los ingresos y egresos de personal con los datos pertinentes (nombres, apellidos, nacionalidad, documento de identidad, estado civil, oficio, etc.), número de horas trabajadas en el día y toda otra información que se solicite.

VI.23 EMPLEO DE PERSONAL NO PERMANENTE Y NO ESPECIALIZADO

De acuerdo con el Art. 15 de la Ley N° 10.459 el personal no permanente y no especializado deberá tomarse por intermedio de las comisiones que por dicha ley se crean.

VI.24 SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL

El Contratista deberá tomar las medidas de orden y seguridad en sus equipos, instalaciones y herramientas así como todas las precauciones necesarias para evitar accidentes en la obra. Deberá, además, asegurar la higiene y salud del personal durante el período de trabajo.

El Contratista deberá asegurar a todo su personal que cumpla funciones en la obra contra accidentes de trabajo en el Banco de Seguros del Estado, debiendo incluir dicha obligación en sus relaciones convencionales con los respectivos subcontratistas.

Además, el Contratista deberá contratar un seguro que cubra los accidentes que puedan sufrir los funcionarios de la DNH que presten funciones en dicha obra, como también un seguro que cubra los daños que se puedan causar a terceras personas o a bienes de la Administración o de terceros.

VI.25 FORMA DE PAGO

Se aplicará el artículo 55 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, con la redacción dada por el Decreto N° 229/2000 de 9 de agosto de 2000, y su reglamentación.

Los pagos se realizarán en moneda nacional. Habrá un único certificado mensual de obra realizada, que será elaborado a los precios unitarios básicos del contrato por el Director de la Obra, en la forma prevista en este Pliego. El Director de la Obra elevará el certificado junto con un informe en que conste la situación de la obra respecto a los plazos parciales.

Este certificado será luego afectado por la D.N.H. con los índices resultantes de las fórmulas paramétricas y procesado luego para su pago. Se aplicará lo dispuesto por el Decreto N°268/99 del Poder Ejecutivo del 8/9/99.

Antes de librarse la orden de pago correspondiente, el Contratista deberá exhibir los documentos pertinentes del B.P.S., de la Dirección de las Asignaciones Familiares y de la Dirección General Impositiva en los que conste que se encuentra al día con sus aportes a dichos organismos.

En dichos certificados de obras se harán las retenciones fijadas en el Art. IV.4.

Se harán también todas las deducciones provisorias o definitivas que por concepto de multas, gastos de vigilancia e inspección y otras causas que pudieran corresponder.

Cuando existan discrepancias relativas a la facturación se liquidará la cantidad sobre la que existe acuerdo, debiendo presentar el Contratista reclamación fundada por la diferencia y sobre la que se pronunciará el Poder Ejecutivo previo informe de la DNH.

El pago se realizará por intermedio de la Contaduría General de la Nación según el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.I.F.).

Si correspondiera el pago de IVA, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 319/06 del 11/9/2006, la Administración retendrá del monto a abonar el 60% (sesenta por ciento) del Impuesto al Valor Agregado.

VI.26 RECEPCIÓN DE LA OBRA

Previo a la Recepción de la obra, el Contratista preparará una memoria final con planos y descripción de la obra, incluyendo:

- Detalle de las características y procedencia de los materiales empleados.
- Copia del proyecto y sus especificaciones.
- Planos y memorias descriptivas que incluyan las modificaciones y/o ajustes al proyecto realizados durante la construcción.

Los planos y memorias deberán ser firmados por el Proyectista del diseño original y serán suministrados a la Dirección de Obra como requisito previo a la Recepción.

Si se encontrase la obra cumplida con arreglo a las condiciones del contrato, el Contratista propondrá su recepción al Contratante, el cual si no tiene observaciones que hacer las dará por recibidas, labrando el Acta de Recepción

Después de la recepción, o antes por acuerdo expreso y mediando causas justificadas, las zonas de obra podrán ser entregadas al uso público. Si las obras no se encontrasen finalizadas con arreglo al contrato, se hará constar así en un acta, dando la Dirección de Obra al Contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo para subsanar los

defectos observados. A la expiración de este plazo o antes si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento, y si de él resultase que el Contratista ha cumplido con las órdenes recibidas, se procederá a la recepción. Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato con pérdida de la garantía.

El plazo acordado por la Dirección de Obra para efectuar las modificaciones, o el libramiento anticipado al uso público de las zonas, no exime al Contratista de las responsabilidades de multas en las que pueda haber incurrido por no haber terminado los trabajos en forma en el tiempo fijado en el Contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de Obra, expondrá dentro del término de 10 (diez) días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá que acepta lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior.

La recepción operará y tendrá vigencia con la resolución de la Administración que declare las obras recibidas en forma definitiva. Sólo se devolverán las garantías de cumplimiento de contrato con la resolución mencionada.

VI.27 PLAZO PARA PAGO, MORA Y AJUSTE

Rigen los Art.47, 48, 55 y 56 del PCG con las modificaciones que se expresan en este artículo. El Art. 47 del PCG se aplicará únicamente en aquellos casos en que la DNH, y por orden escrita, disponga la suspensión de las obras y siempre que ello no sea por causa del Contratista, o en aquellos otros en que el Director de Obra verifique que la total paralización de las mismas es por mora del Estado. En ambas situaciones el coeficiente G' será el que se indica en las Condiciones Particulares de la contratación.

La fórmula del Art.48 del PCG se aplicará siempre y cuando el Contratista no haya merecido observaciones durante la ejecución del Contrato en las obras realizadas ni en el cumplimiento de los plazos parciales y/o plan de avance. El coeficiente G" será el que se indica en las Condiciones Particulares de la contratación.

Se aplicará el Decreto del Poder Ejecutivo N° 268/99 del 08/09/99. Mientras el Contratista continúe haciendo uso del derecho de cobrar el recargo por mora en el pago de los certificados de obra, no podrá enviar los telegramas a que hace referencia el Art.56 del PCG.

Se considera incompatible el derecho de percibir recargo por mora y obtener prórroga e interrupciones en los plazos para la ejecución de las obras.

VI.28 VICIOS APARENTES

Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construcción en obras, podrá disponer su demolición y reconstrucción a costa del contratista, sin importar si las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Dirección de Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido incurrir éstos.

VI.29 VICIOS OCULTOS

Cuando la Dirección de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra ejecutada de vicios de construcción ocultos ordenará, en cualquier tiempo antes de la recepción definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay efectivamente vicios de construcción.

Los gastos ocasionados por la demolición y reconstrucción, si se constatare la existencia de vicios, serán de cargo del contratista, en caso contrario serán de cuenta de la Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1844 del Código Civil.

VI.30 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS.

Ninguna obra podrá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la Inspección de Obras, debiendo el contratista colaborar a esos efectos así como para inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes.

VI.31 PLAZO DE GARANTÍA Y CONSERVACIÓN

A partir de la fecha en que la DNH declare efectuada la recepción provisoria, se contará el plazo de garantía de conservación de 12 meses.

Durante dicho plazo de garantía, el Contratista estará obligado a conservar en buen estado los trabajos y materiales y no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna por este concepto incluyendo servicios de agua potable y energía eléctrica.

El Contratista efectuará a su costo todos los trabajos de reparación, arreglo, reconstrucción, rectificación, demolición, y subsanará todos los defectos, imperfecciones y otras fallas que el Contratante requiera del Contratista por escrito durante el plazo de garantía y mantenimiento.

VI.32 RETIRO DE LOS EQUIPOS

Finalizados los trabajos de obra, en un plazo de 5 días hábiles, el Contratista deberá retirar del emplazamiento todos los materiales sobrantes, equipos de construcción y obras temporales que estén en el mismo, salvo los que deban ser destinados a la conservación.

CAPITULO VII: DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONTRATACIÓN

VII.1 COMPARACIÓN DE OFERTAS, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo V.11 la Administración durante la instancia de comparación de ofertas y evaluación considerará favorablemente aquellas ofertas que propongan plazos de obra menores, sin que ello afecte aspectos técnicos del proyecto.

VII.2 INICIO DE LA OBRA

El inicio de la obra tendrá la fecha del Acta de Replanteo. Dicha Acta se deberá realizar en un plazo no mayor a 5 días desde la notificación a la Empresa de aprobación del PGA.

El replanteo se realizará conjuntamente por la Dirección de Obra y el Contratista. Los planos y archivos correspondientes al replanteo deberán presentarse a la Dirección de Obra firmados por el Ingeniero Agrimensor de la Empresa dentro de los 10 (diez) días calendario de realizado el trabajo de campo.

VII.3 COORDINACIÓN

Durante el desarrollo de las obras, el Contratista deberá tomar las medidas necesarias a los efectos de tener una interferencia mínima con las actividades en el área. En la zona terrestre el Contratista tomará las medidas adecuadas a los efectos de que sus instalaciones y operaciones no perturben sendas peatonales y vehiculares.

Se deberá minimizar aquellas situaciones que puedan causar riesgos o peligro para terceros y, en particular, toda el área de la obra deberá estar debidamente señalizada (esto se entiende esencial para evitar accidentes que involucren posibles transeúntes, bañistas o embarcaciones).

VII.4 SEGURO

El Contratista será plenamente responsable desde el inicio de la obra hasta su terminación, por el cuidado de materiales, equipos y demás elementos llevados al emplazamiento para los fines del Contrato. En caso de que sobrevinieran daños, pérdidas o deterioros a cualquiera de los materiales o equipos de construcción o demás elementos, por cualquier causa que fuere, serán reemplazados, reparados y puestos en orden y buenas condiciones, en forma tal que a la fecha de la recepción de la obra, la misma esté en buenas condiciones y de conformidad en un todo con las exigencias del Contrato.

Sin limitar las obligaciones y responsabilidades que surgen del párrafo anterior, el contratista deberá contratar un seguro conjunto a su orden y a la orden de la Administración, contra todo riesgo.

El seguro será contratado dentro de los 20 (veinte) días posteriores a la entrada en vigencia del Contrato, en los términos que apruebe la Administración (sin que esto limite la responsabilidad del Contratista), y el Contratista deberá en cualquier momento exhibir, a requerimiento del Director de Obra, la póliza o pólizas de seguro y los recibos de pago de los premios en curso. El seguro deberá estar vigente durante el plazo de obras más sus eventuales prórrogas.

En caso de siniestro, el Contratista será el beneficiario por los daños ocasionados a los equipos de su propiedad, mientras que la Administración lo será por las obras existentes en la zona.

Este seguro deberá cubrir los daños a terceros provocados por aspectos derivados de la propia obra.

El deducible del seguro será de cargo del Contratista.

En la oferta se deberán presentar las condiciones de la póliza y el compromiso por el que el Oferente se obligue a contratar este seguro con una aseguradora de primera línea, en caso de que resulte Adjudicatario.

El costo del seguro se indicará expresamente en la propuesta sin tener incrementos por ningún concepto. Los gastos debidos a todas estas obligaciones así como los gastos de vigilancia durante el transcurso de toda la obra deberán ser incluidos en la oferta, prorrateados entre los distintos rubros.

VII.5 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista es enteramente responsable por la calidad de los procedimientos de trabajo y su resultado final. Es de su exclusiva cuenta la organización y planificación de los trabajos, asignación de equipos y personal, dirección y métodos aplicados.

En cuanto a situaciones imprevistas, el Contratista deberá abordarlas y darles solución.

El Contratista no esperará la conformidad de la Administración para ejecutar estas labores, debiendo, sin embargo, informar de inmediato a la misma de lo sucedido y de las acciones que emprenda o ejecute.

VII.6 SUMINISTROS

El Contratista deberá suministrar desde la fecha de inicio de la Obra hasta la fecha de la Recepción lo siguiente:

a) Servicio de locomoción para la Dirección de Obra

El Contratista suministrará mientras dure la obra, un vehículo para los traslados de las personas y elementos que la Dirección de Obra disponga, un automóvil modelo no anterior a 1 (un) año de la fecha de apertura de la Licitación, en perfecto estado de conservación durante el tiempo de suministro y asegurado contra todo riesgo y el máximo de responsabilidad civil.

El vehículo será sin chofer, para un recorrido mensual de hasta 2000 Km y con las siguientes características: cerrado, de cilindrada no inferior a 1600 cc, provisto de radio AM y FM, calefacción, aire acondicionado, air bag para conductor y acompañante y todos los elementos de seguridad exigibles para la realización de trayectos tanto en carretera como en ciudad.

Deberá preverse que el vehículo quedará a disposición de la Dirección de Obra, con horario a ser fijado libremente por ésta.

El suministro del vehículo comenzará el día de labrada el acta de replanteo e inicio de la obra, o según la Dirección de Obra indique, y cesará a los 15 (quince) días de firmada el acta de recepción de la obra.

En caso de interrumpirse el suministro del vehículo por cualquier causa, deberá ser inmediatamente sustituido por otro de características no inferiores.

Será de cuenta del Contratista todo gasto de amortización, funcionamiento y mantenimiento del vehículo así como combustible, peajes y garajes.

El Contratista será el único responsable por el vehículo excepto que se compruebe conducta inapropiada del personal de la Dirección Nacional de Hidrografía autorizado a manejarlo.

La multa por incumplimiento en el suministro será de US\$ 200 (dólares USA doscientos) por día de incumplimiento.

La Administración podrá utilizar este rubro total o parcialmente o aún no utilizarlo sin que ello sea motivo de reclamación alguna por parte del contratista.

Los vehículos utilizados para prestar el Servicio de Locomoción a la Dirección de Obra deberán durante toda la obra llevar en ambas puertas delanteras una identificación que proporcionará el contratista con las siguientes características:

Dimensiones: 30 cm. por 40 cm.

Texto:

MTOP-DNH

**OBRA: RECUPERACIÓN DEL ARCO DE
PLAYA BALNEARIO LA FLORESTA**

CONTRATISTA: -----

Los gastos de servicio de locomoción y los gastos generados por las prestaciones de los mismos luego de vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prórrogas, serán de cuenta y cargo del Contratista.

b) Alimentación

El Contratista tendrá a su cargo los gastos de alimentación que el Director de Obra indique según el procedimiento que se detalla a continuación.

El primer día hábil de cada mes, el Director de Obra comunicará al contratista por escrito y triplicado, el monto de los gastos de alimentación correspondientes al mes anterior, monto que deberá ser depositado en efectivo en la Tesorería de la DNH, dentro de los cinco días hábiles siguientes.

El Contratista entregará una de las copias conformada en la Tesorería al efectuar el depósito y la otra, sellada por Tesorería, al Director de Obra, conservando el original para sí.

El valor diario por "Alimentación", a valores del mes de junio de 2014 es de \$ 1073,00; lo que implica un valor mensual por persona sobre la base de 25 días de trabajo de \$ 26825,00.

Estos valores se reajustarán en forma trimestral, por el Índice de Precios al Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística.

El pago de la Alimentación se hará a través del rubro "Alimentación" que se medirá en la unidad hombre mes sobre la base de 25 días de trabajo mensuales.

c) Equipos

El Contratista deberá disponer en la zona de la obra, antes del replanteo, los siguientes equipos necesarios para el uso del Director de Obra y el personal de la Inspección, los que serán inspeccionados y autorizados por el Director de Obra previamente:

Equipo de oficina

- Una computadora portátil de construcción recia y resistente al agua, con pantalla de fácil lectura a la luz solar (sunreadable) con características no inferiores a:
Core i5 o superior, 8 Gb RAM, Disco duro 500 Gb o superior, grabadora de DVD, Sistema operativo Microsoft Windows en español, Autocad para red, Office, y mochila de transporte
- El software solicitado se suministrará con las respectivas licencias originales, en la última versión comercializada al momento del inicio de la obra.
- Una impresora multifunción Láser color con calidad de impresión igual o superior a 1200*600 ppp con conexiones para el equipo detallado en párrafo anterior.

El computador portátil y la impresora deberán tener respaldo técnico local con una garantía por todo el equipo de al menos un año. La computadora, el software, la impresora y sus accesorios descritos anteriormente quedarán en propiedad de la DNH una vez finalizado el contrato.

Equipos y servicios de comunicaciones

El Contratista suministrará desde el Acta de Replanteo e Inicio de Obra y hasta la recepción los siguientes elementos de comunicación:

- dos teléfonos celulares ANCEL con tarjetas de prepago para la Dirección de Obra (en forma anticipada al mes de uso) por un monto mensual de \$ 1000 cada uno.
- servicio de conexión a Internet vía ADSL móvil o similar para la computadora que suministrará.

Al finalizar la obra todos los equipos de comunicación serán devueltos al contratista.

Local para la Dirección de Obra

El Contratista deberá instalar los equipos en locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines y destinados al uso exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspección.

El costo de todos los equipos y servicios incluidos en los rubros integrantes de la presente cláusula será de cuenta del Contratista y se considerará incluido en los precios cotizados en la propuesta en lo que hubiera sido aceptada.

VII.7 REPRESENTANTE TÉCNICO DEL CONTRATISTA

El Contratista designará como Representante Técnico un Ingeniero Civil estructural o hidráulico, con título expedido por la Universidad Mayor de la República o revalidado por la misma, con no menos de 10 años de experiencia, en obras la que se acreditará mediante declaración jurada firmada por el técnico.

VII.8 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El Oferente indicará el plazo de obra en su oferta. El mismo no podrá ser superior a 360 días calendario, contados a partir del Acta de Replanteo.

Dentro de ese plazo no se contabiliza el plazo de veda turística 15 de diciembre incluido al 28 de febrero incluido, y semana de turismo), durante el cual estará prohibido realizar obras en la zona por lo que todos los trabajos deberán ser suspendidos durante

este período, no admitiéndose ninguna actividad, salvo autorización expresa de la DO, excepto mantenimiento de equipos previa aprobación de la Administración.

VII.9 PRÓRROGA DE LOS PLAZOS

El Contratista tendrá derecho a prórroga del plazo total de obra cuando el incumplimiento de los mismos sea motivado por las siguientes causas:

- a) se exceda el plazo para el replanteo, por causas no imputables al Contratista.
- b) Cuando los registros pluviométricos en el plazo de obra superen la media de los últimos diez años para el mismo período.
- c) En los ítems donde estén involucradas trabajos en agua serán justificados los atrasos cuando los días no navegables en el plazo de dichas tareas hayan superado la media de los últimos diez años según registros de Control Marítimo de la Prefectura Naval Nacional.
- d) Fuerza mayor debidamente justificada por el Contratista.

Se entenderá por "fuerza mayor" a los efectos de las prórrogas de los plazos, lo expresado en el Art. VI.11.- Cuando ocurra alguna de las circunstancias mencionadas, el Contratista deberá comunicarlo por escrito a la Dirección de Obra dentro de los 10 (diez) días subsiguientes (Art.26 del PCG). Si el Contratista no presenta su petición dentro del plazo establecido perderá todo derecho a solicitar una prórroga del plazo basada en los hechos referidos.

La Administración determinará si las causales invocadas justifican la prórroga solicitada y en caso de concederla evaluará los atrasos que pudieran ocasionar en los trabajos, y fijará el plazo adicional para terminar la obra. Asimismo, toda solicitud de prórroga del plazo deberá ser presentada por el Contratista antes del vencimiento respectivo; de no proceder así, la DNH deducirá de las certificaciones de obra, sin más trámite, el importe de las multas que correspondan, lo que se hará con carácter provisorio y sujeto a la resolución definitiva que dicte el Poder Ejecutivo.

VII.10 FORMA MEDICIÓN Y PAGO DE LOS ÍTEM

La forma de medición y pago se establece para cada ítem en las especificaciones técnicas particulares en ANEXO II de este Pliego. Para la certificación se tendrá en cuenta la geometría de las distintas obras establecida en los planos del proyecto ejecutivo adjuntos en ANEXO VII. No se pagará ningún exceso sobre la geometría proyectada, aunque esté dentro de las tolerancias establecidas.

VII.11 PLAZO PARA PAGO, MORA Y AJUSTE

Fijase en 10% (diez por ciento) los coeficientes de incidencia G' (Art. 47 del Pliego de Condiciones Generales) y G'' (Art. 48 del Pliego de Condiciones Generales).

VII.12 ACOPIOS

No se pagarán acopios.

ANEXO I MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS

I.1 CONSIDERACIONES GENERALES

El Proyecto Oficial que se licita, está definido a nivel de Proyecto Ejecutivo según detallan los planos del ANEXO VII y memorias descriptivas que forman parte del presente Pliego.

El Oferente podrá elegir los procedimientos constructivos que entienda más convenientes y, en particular, adecuados en tanto resulten razonables para obtener una obra con la calidad requerida garantizando la estabilidad y seguridad de las instalaciones para el uso previsto.

Los procedimientos constructivos deberán estar claramente detallados en su propuesta.

I.2 ANTECEDENTES

Las obras de recuperación del arco de playa se ubican en el Balneario La Floresta y las mismas se desarrollaran sobre el Río de la Plata, en la costa del departamento de Canelones, entre las desembocaduras de los arroyos Solís Chico al Oeste y Sarandí al Este.

El balneario tiene una longitud total de aproximadamente 3,4 Km y desde los años 60 se han detectado problemas de erosión en la playa lo que llevó a la construcción de una batería de espigones que dieron buenos resultados en la zona Este y Central de la playa pero la problemática continuo en el sector Oeste generando la necesidad de ejecución de obras.

Las obras proyectadas tienen por objeto recuperar el sector Oeste mencionado en una longitud de playa de 700 m que se extiende desde las calles Sebastián Elcano hasta la calle Las Violetas y básicamente consisten en la reconstrucción de la barranca, el relleno de la playa, la ejecución de rompeolas desvinculados sumergidos, protección del pie de la barranca con elementos disipadores de energía, obras de drenaje pluvial y subterráneo y reconstrucción de la avenida costanera.

La reconstrucción de los taludes ha sido proyectada como una solución que integra aspectos ingenieriles pero también arquitectónicos y urbanísticos de modo de asegurar la estabilidad de la barranca y a la vez generar un paseo que permita el acceso directo del público al sector de playa.

La obra en su totalidad comprende un conjunto de distintas obras con objetivos particulares y distintas tareas a desarrollar en cada una, las que se han agrupado de acuerdo a distintos rubros.

El presente proyecto se enmarca entonces dentro de los trabajos para la recuperación del arco de playa y los drenajes pluviales del balneario La Floresta, Canelones, Uruguay.

Los trabajos objeto del proyecto ejecutivo se desarrollaran entre los espigones 6 y 8 y serán realizados bajo el control y contratación de la Dirección Nacional de Hidrografía (en adelante DNH) por una parte y de la Intendencia Departamental de Canelones (en adelante IDC) por otra.

I.3 UBICACIÓN ÁREA DE PROYECTO

Las obras de recuperación del arco de playa se ubican en el Balneario La Floresta el cuál se desarrolla sobre el Río de la Plata, en la costa del departamento de Canelones, entre las desembocaduras de los arroyos Solís Chico al Oeste y Sarandí al Este. Dentro de este balneario, las obras abarcan un tramo que se extiende desde el límite Oeste de la trama urbana (calle Sebastián Elcano) hasta 700 m hacia el Este (calle Las Violetas).

Geográficamente el área de proyecto se ubica en latitud $34^{\circ} 45' 44''$ S y longitud $55^{\circ} 41' 20''$ W. En Figura 1 se indica el área sobre la carta topográfica del Servicio Geográfico Militar Hoja H-26-b "Atlántida" escala 1:25.000.

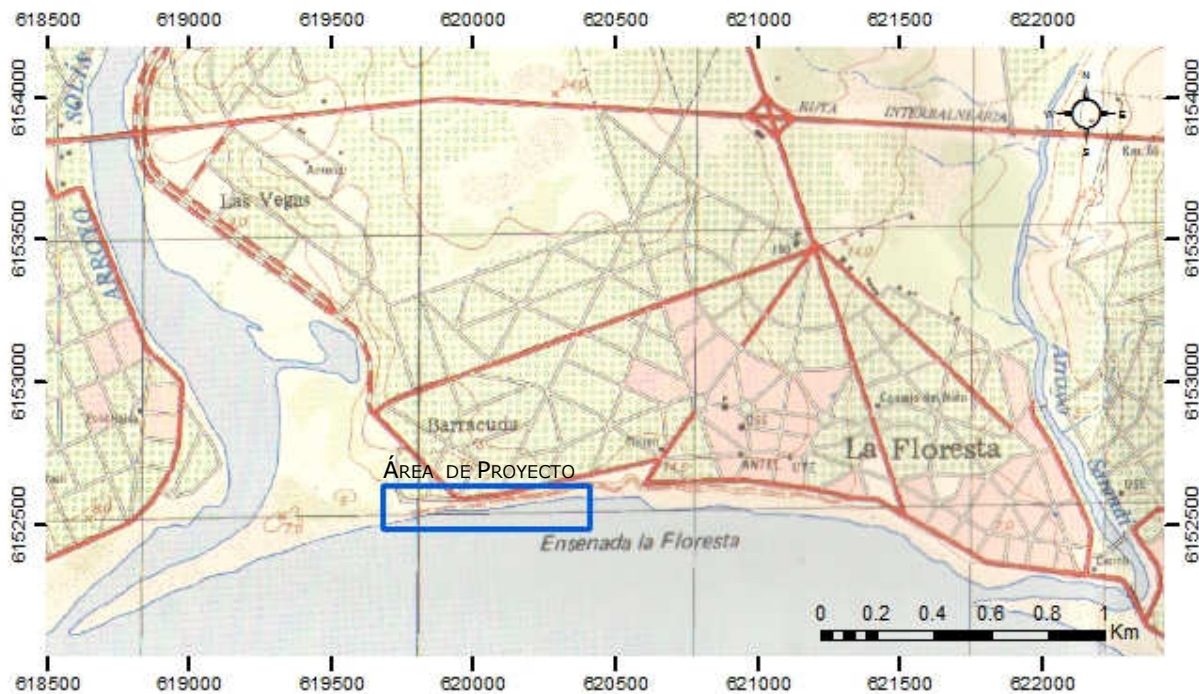


FIGURA 1 - UBICACIÓN ÁREA DE ESTUDIO – CARTA TOPOGRÁFICA SGM.

I.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La obra en su totalidad comprende un conjunto de distintas obras con objetivos particulares y distintas tareas a desarrollar en cada una, las que se han agrupado de acuerdo a distintos rubros.

RUBRO I. TERRAPLENES Y MOVIMIENTO DE SUELOS

Este rubro comprende las obras para reconstrucción de taludes y relleno de playa.

RECONSTRUCCIÓN DE TALUDES

Los taludes de la barranca se reconstruirán con un talud 1:2,5 con relleno ejecutado mediante refulado contenido con material de la flecha del Arroyo Solís Chico.

En cota 5,05 m Wharton el talud presentará un quiebre mediante una berma de 2,60 m de ancho sobre la cual se construirá una vereda.

En el tramo superior del talud, entre el coronamiento y la berma, se ejecutarán los últimos 80 cm del relleno con una capa de suelo cohesivo de 60 cm de espesor y sobre este una capa de suelo vegetal de 20 cm de espesor que se sembrará con semillas de césped. El tramo inferior se protegerá con bloques de hormigón como se describe en el punto II.2. PROTECCIÓN DEL PIE DE BARRANCA.

En Figura 2 se esquematiza el perfil tipo de relleno en taludes.

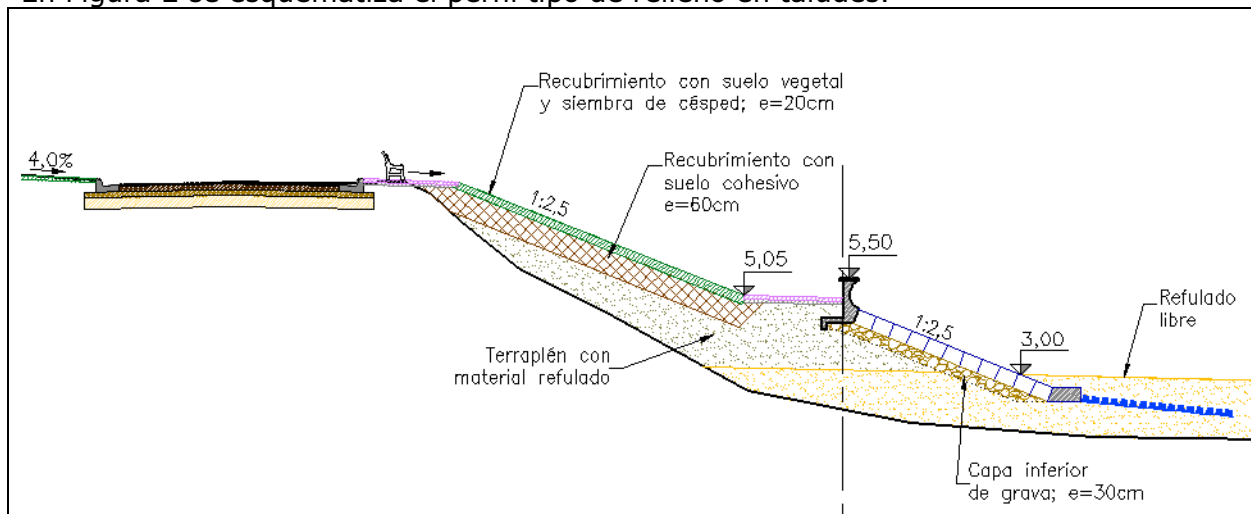


FIGURA 2: PERFIL TIPO RECONSTRUCCIÓN TALUD

Las excavaciones previstas son mínimas y se realizarán en las zonas donde se requiera un perfilado de la barranca natural.

RECARGA DE PLAYAS DEL BALNEARIO

El repoblamiento de la playa está previsto mediante refulado libre con material extraído de la flecha del Arroyo Solís Chico. El nivel de playa se ha fijado en 3 m Wharton al pie de la barranca disminuyendo hacia el río con pendiente variable desde 2,5 al 10%. El ancho de playa a rellenar varía entre 50 a 60 m.

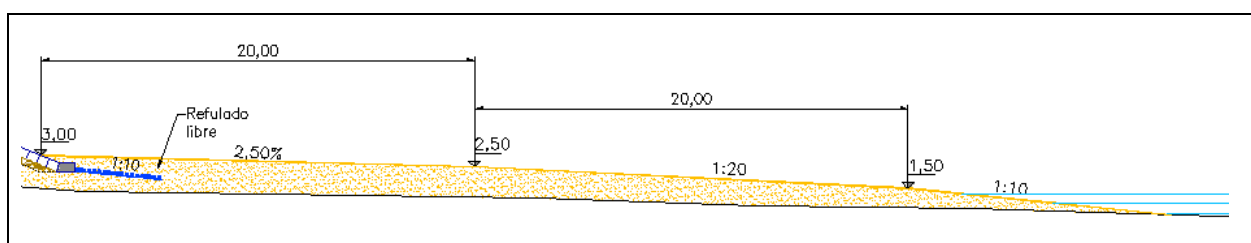


FIGURA 3 – PERFIL TIPO RELLENO PLAYA

ÁREA DE PRÉSTAMO DE MATERIAL A REFULAR

El material arenoso de relleno se extraerá de la flecha en la desembocadura del Ao. Solís Chico.

De acuerdo a los estudios realizados sobre muestras de suelo en la playa y en la zona de préstamo se determinó que el factor de relleno (relación de volúmenes entre el área de préstamo y la playa a recargar) es igual a 1.

De acuerdo a recomendaciones de la DINAMA el área de explotación de material para refulado deberá extenderse 600 m, aproximadamente, desde el extremo de flecha y hacia el Este como se indica en Figura 4.



FIGURA 4: SECTOR DE PRÉSTAMOS

A partir del relevamiento topográfico se realizó el cálculo de los volúmenes disponibles en el área mencionada para diferentes niveles de excavación. Los resultados se sintetizan en la Tabla 1. Se estima que para extraer la cantidad de material requerido para la obra deberá llegarse aproximadamente hasta cota 0 m Wharton.

TABLA 1 – VOLUMEN DISPONIBLE EN FLECHA ARROYO SOLÍS CHICO

ELEVACIÓN		VOLUMEN	
[m Wharton]		Parcial	Acumulado
De	a	[m³]	[m³]
Techo	2.50	5.83	5.83
2.50	2.00	4390.20	4396.03
2.00	1.50	14634.32	19030.35
1.50	1.00	22411.30	41441.65
1.00	0.50	29638.40	71080.05
0.50	0.00	41123.12	112203.17
0.00	-0.50	50092.06	162295.23

RUBRO II. PROTECCIÓN DE COSTA

Las obras de defensa de costa se subdividen en dos grupos, por un lado los rompeolas desvinculados sumergidos en el río y por el otro las que constituyen la protección del pie del talud.

II.1. ROMPEOLAS DESVINCULADOS

Se prevé la construcción de 4 rompeolas de 50 m de longitud cada uno posicionados a una distancia de 80 m de la costa y distribuidos entre los espigones 6 a 8.

Se construirán con geotubos que son contenedores fabricados con geotextiles tejidos de alta resistencia que se rellenan mediante refulado con arena que podrá extraerse del lecho del río o de la flecha del arroyo Solís Chico.

Para conformar el rompeolas se dispondrán tres geotubos en forma piramidal, dos en la base y el otro en el coronamiento. Cada geotubo una vez llenado adopta una forma elipsoidal cuyas dimensiones aproximadas son de 5 m de ancho x 1,60 m de alto.

Los geotubos inferiores apoyarán sobre un manto anti-socavación que es un geotextil que se coloca antes del geotubo a manera de tapete y que tiene en cada extremo un tubo de un diámetro mínimo que también se rellena con arena actuando como lastre.

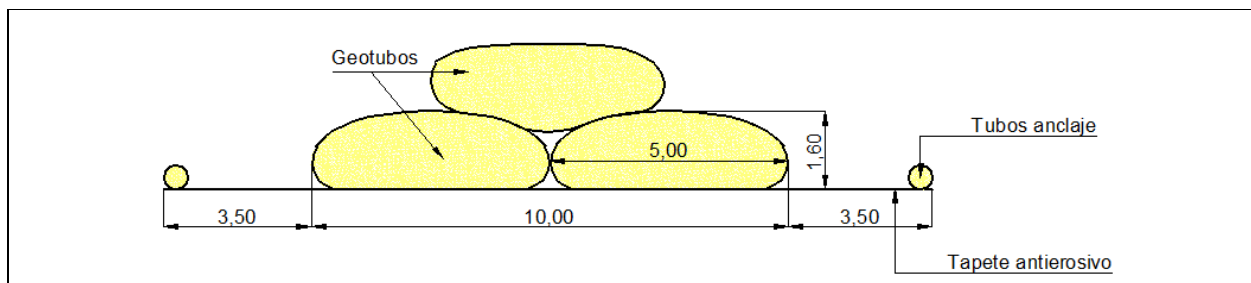


FIGURA 5 – ESQUEMA CONSTRUCTIVO ROMPEOLA DESVINCULADO

II.2. PROTECCIÓN DEL PIE DE BARRANCA

El pie de la barranca se protegerá con disipadores de energía constituidos por piezas prefabricadas de hormigón simple de forma hexagonal con un hueco circular en el centro. Las unidades prefabricadas se colocarán sobre una capa de grava que actúa como filtro y que se extiende sobre el relleno de arena refutada. Entre este suelo y la grava se interpondrá un geotextil no tejido. Las unidades premoldeadas de la primera fila apoyan sobre una viga de pie construida con hormigón armado. Desde esta viga y hacia el río, se extenderá una manta de geotextil tejido con dados de hormigón anclados a la misma mediante pines o bucles previstos para tal fin.

En el coronamiento de la protección se construye el muro rompeolas de hormigón armado que se coloca en coincidencia con el lado externo de la berma de modo que, además de cumplir con el objetivo ingenieril para el cual se diseña, se utilizará como banco corrido integrándose a las obras de fines urbanísticos.

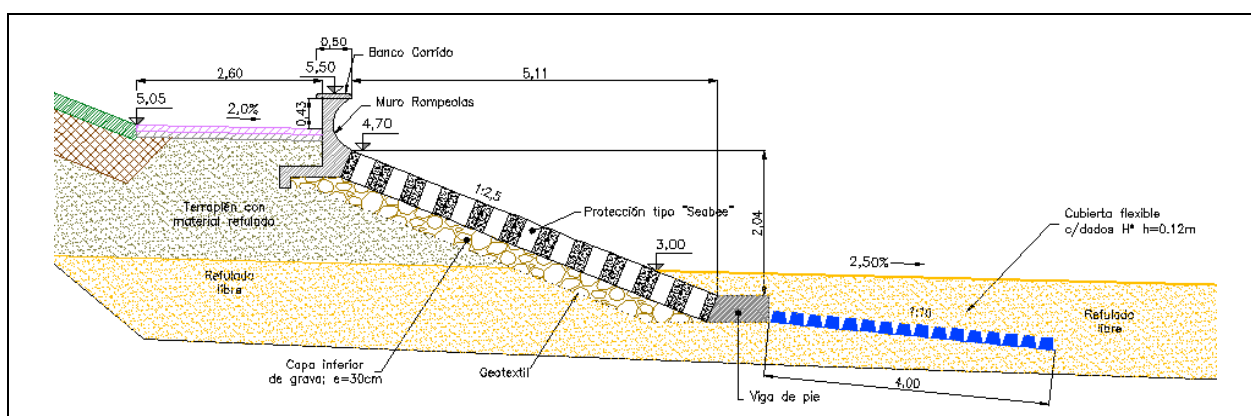


FIGURA 6 – PERFIL TIPO PROTECCIÓN PIE BARRANCA

II.3. PROTECCIÓN CON ENROCADO. SALIENTE FM FRAY BENTOS Y EXTREMOS OBRA

Los taludes reconstruidos se interrumpen a la altura de Bulevar Colón por una saliente natural de la formación Fray Bentos la cual se protegerá mediante la construcción de un enrocado a lo largo de unos 100 metros de frente de esta saliente y hasta un nivel de 4,50 m Wharton (altura aproximada 2,50 m). El enrocado se construirá en dos capas, una inferior de transición con un espesor de 0,60 m y tamaño medio de roca de 35 cm y la superior, que es la capa de protección propiamente dicha, de 1,20 m de espesor y 70 cm de diámetro medio de roca. El material se colocará mediante volcado y acomodo de las rocas desde tierra. Previo a la colocación del enrocado en el actual frente de la saliente se dará a este un talud 1:2 (vertical: horizontal) mediante relleno y se colocará un geotextil.

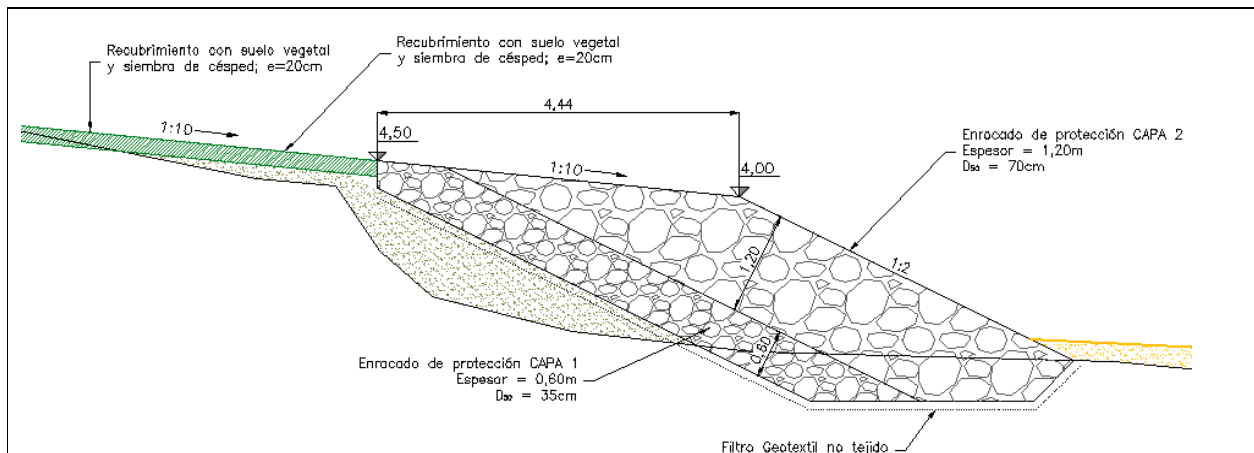


FIGURA 7 – PERFIL TIPO PROTECCIÓN SALIENTE FM FRAY BENTOS

También se utilizará enrocado para rematar los extremos de la obra donde prevé la construcción de una protección en forma de $\frac{1}{4}$ de cono.

RUBRO III. DRENAJE PLUVIAL

Las obras consisten en captación de los excedentes pluviales en la avenida costanera a través de bocas de tormenta y del escurrimiento que llega por zanja desde las calles transversales. La conducción de los mismos se realizará mediante caños de policloruro de vinilo (PVC) ó de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), según lo proponga el oferente, hasta los puntos de descarga en el borde superior de la barranca a partir de donde son conducidos mediante conductos y canales de hormigón sobre el talud de la barranca reconstituida y descargan al pie de la misma en cuencos disipadores.

Los desagües se han organizado en tres sectores donde se construirán los conductos en la dirección de la Avenida Costanera.

1. Sector Oeste desde calle Sebastián Elcano hasta Bulevar Colón que capta los excedentes que llegan actualmente por zanja hasta la costanera. Este conducto descarga en la playa a través de una obra adyacente a la saliente de la formación Fray Bentos.

2. Sector Central desde Avenida Magallanes hasta diagonal Juan Díaz de Solís donde se prevé un conducto entre dichas calles a la largo de la costanera que descarga adyacente al espigón 8 (último espigón).
3. Sector Este donde se contempla la construcción de un conducto desde calle Zapicán hasta unos 87 m hacia donde se realiza la obra de descarga mediante canal con dados disipadores que concluye adyacente al espigón.



FIGURA 8 – TRAZA OBRAS DE DRENAJE URBANO

En los sectores Oeste y Central los conductos se construirán bajo calzada mientras que en el Sector Este se colocará bajo la vereda al sur de la avenida a fin de evitar la rotura del pavimento existente.

Los sumideros a colocar en la costanera serán de abertura en cordón de 2 m de longitud y se construirán insitu con hormigón armado. El escurrimiento que llega a través de zanjas naturales será captado por los tubos de hormigón un cuyo extremo se construirá un cabezal.

Las cámaras de inspección se diferencian según los diámetros de los conductos que acometen en la misma. Para diámetros de conductos de hasta 600 mm se construirán con elementos premoldeados, para diámetros mayores se usarán cámaras mixtas que estarán constituidas por un sector inferior donde confluyen los conductos construido insitu con hormigón armado y sobre este se continuará con módulos premoldeados hasta nivel de calzada. Las tapas de las cámaras serán circulares de hierro fundido

Las descargas de los desagües se realizarán a nivel de playa para lo cual se prevé la construcción de obras de disipación de energía.

En los sectores Oeste y Central los desagües se conducen hasta el pie del talud mediante conductos y cámaras de salto y concluyen en un cuenco disipador que permite disminuir la velocidad del escurrimiento al llegar a la playa. En Figura 9 se presenta un esquema de este tipo de descarga.

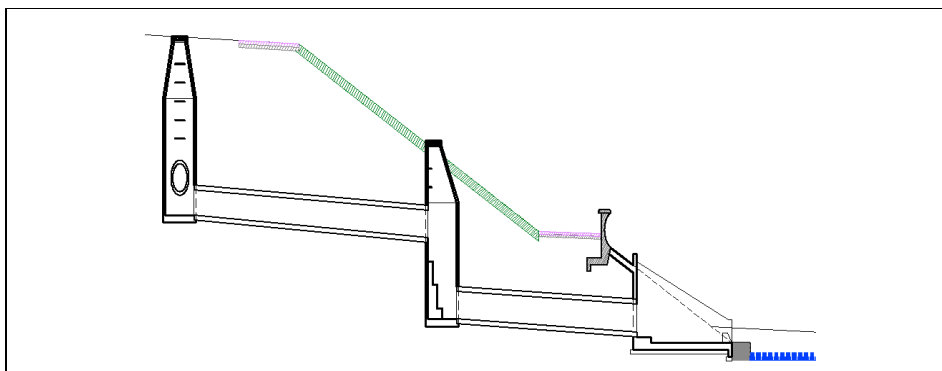


FIGURA 9 – ESQUEMA DESCARGAS EN SECTOR OESTE Y CENTRAL (Escala deformada)

En el sector Este, el escurrimiento que es captado en la avenida costanera es conducido hasta el nivel de playa mediante un canal sobre talud revestido con hormigón y con obstáculos (obstáculos) del mismo material que permiten disipar la energía antes de llegar a la playa. En Figura 10 se presenta el esquema de esta descarga. El canal tiene un ancho de 1,20 m y una altura de 1 m. Los obstáculos son de 30 cm de alto y 30 cm de ancho. Aguas arriba del canal y en la zona de la berma se construye un conducto con iguales dimensiones que el canal (1,20 m x 1,00 m)

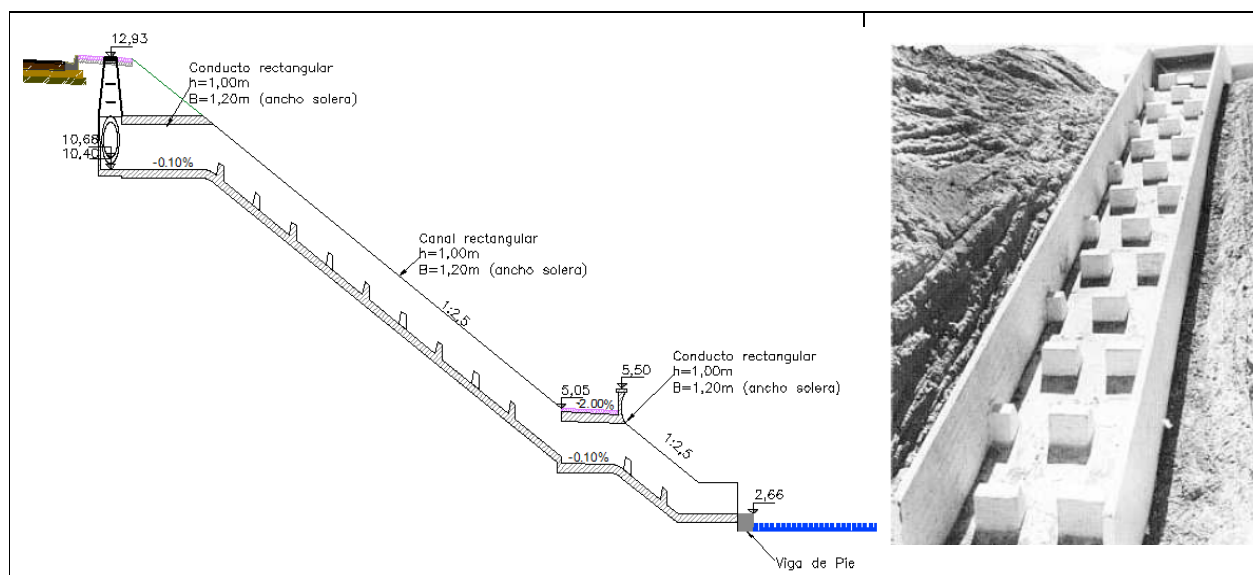


FIGURA 10 – ESQUEMA DESCARGA SECTOR ESTE (Escala deformada)

RUBRO IV. DRENAJE SUBTERRÁNEO

Se colocarán drenes verticales o pozos drenantes ejecutados mediante perforaciones de 0,60 m que se rellenarán con grava interponiendo un geotextil entre dicho material y las paredes de la excavación.

Los drenes se distribuyen en la franja costera de la zona urbanizada a lo largo del sector de obra con una distancia máxima entre los mismos de 50 m. Se ubicarán en zonas públicas coincidentes con veredas y espacios verdes. La cantidad total de drenes será de

18 y la longitud de los mismos variará entre 11 m y 17,5 m en función de la topografía del lugar y del nivel del piso del acuífero confinado inferior donde se prevé la descarga.

RUBRO V. OBRA VIAL

Se reconstruirá la avenida costanera en el sector Este –entre calles Sebastián Elcano y Gaboto- y en el sector Oeste desde diagonal Juan Díaz de Solís hasta unos 100 m hacia el Este. El tramo central entre calle Gaboto y diagonal Solís está previsto peatonal.

Las calles se diseñaron con un sistema flexible. El ancho de calle es de 7 m, con una calzada de 5,8 m de ancho y cordones cunetas de hormigón de 0,60 m de ancho a cada lado.

El paquete estructural diseñado se resume en Figura 11.

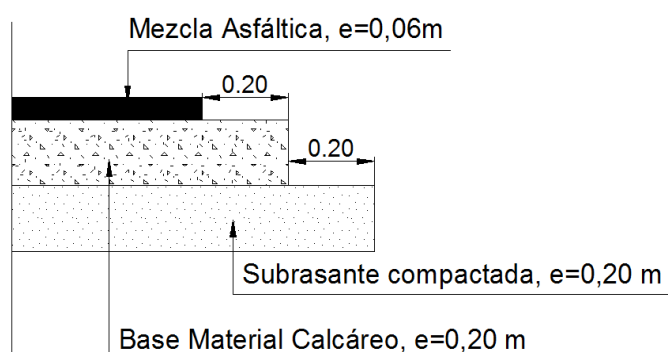


FIGURA 11: DISEÑO PAQUETE ESTRUCTURAL PAVIMENTO

RUBRO VI. INFRAESTRUCTURA URBANA

Se construirán veredas con baldosas de cemento con piedra lavada sobre la acera sur de la avenida costanera en el tramo de obra y sobre la berma de 2,60 m de ancho generada en la reconstrucción de los taludes a nivel 5,05 m Wharton.

El acceso a la playa se materializará mediante escaleras de hormigón que se construirán en una cantidad de 4 distribuidas a lo largo del tramo de obra. El ancho de escalera es de 1,90 m.

Se colocarán como elementos complementarios bancos de hormigón y cestos para residuos.

ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

II.1 CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 Los planos del proyecto ejecutivo de la Recuperación del Arco de playa del Balneario La Floresta figuran en el ANEXO VII (en Tomo 2).

1.2 El Proyecto Ejecutivo para esta obra es el suministrado por la DNH. Si el oferente entiende que corresponde efectuar algún ajuste o modificación al mismo debe expresarlo en su oferta, proponiendo las correcciones correspondientes y teniéndolas en cuenta en su oferta. En el caso en que así no lo hiciera, será responsable de afrontar a su costo las eventuales modificaciones que puedan resultar necesarias para alcanzar una correcta construcción.

1.3 La construcción se regirá de acuerdo a los procedimientos constructivos estipulados en el Proyecto Ejecutivo y la Memoria General Constructiva del M.T.O.P.

1.4 El oferente deberá presentar en su propuesta un detalle de los procedimientos a utilizar que garanticen la calidad de obra requerida.

1.5 Los materiales a utilizar deberán ser de primera calidad y contar con la aprobación de la Dirección de Obra. Deberán estar de acuerdo con el Proyecto Ejecutivo, normas vigentes y normas aprobadas por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).

El Contratista deberá suministrar muestras de materiales a emplearse para su aceptación provisoria, toda vez que sea solicitado por la Dirección de Obra.

Todo material rechazado deberá retirarse de obra en un plazo de 24hs. y sustituido por material aprobado.

1.6 Documentos que se consideran parte del pliego de especificaciones particulares: se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el siguiente Pliego de Especificaciones Particulares (P.E.P.), regirán y se consideran parte de este Pliego, los siguientes documentos:

Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas (decreto 8/90 del 24 de enero de 1990 y sus modificaciones)

Pliego General de Obras Públicas para la Construcción de Puentes y Carreteras (decreto 9/90 del 24 de enero de 1990 y las secciones del año 1971 y sus modificaciones) de la Dirección Nacional de Vialidad.

II.2 REQUERIMIENTOS GENERALES

II.2.1 PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBE RESPETAR EL CONTRATISTA

El Contratista deberá presentarse ante las administraciones de U.T.E. y A.N.T.E.L. para conocer si existen cables subterráneos en los lugares de emplazamiento de obras. Donde se le indique la existencia de tales canalizaciones, antes de practicar las excavaciones el Contratista deberá efectuar la necesaria cantidad de cateos para determinar su exacta ubicación planialtimétrica. Análogamente, deberá informarse en la Oficina Regional de O.S.E. sobre la presencia de tuberías de agua potable y de ramales provisorios (tanto de agua como de saneamiento) en la vecindad de las obras a ejecutar.

En aquellos lugares donde la Dirección de Obra considere que, en razón de la profundidad de las excavaciones y su distancia a estas canalizaciones, existe riesgo de afectarlas, no

se permitirá el empleo de equipos mecánicos de movimiento de tierra y el Contratista estará obligado a entibar las zanjas si así se le ordenara.

Cuando se trabaje en proximidad de cables subterráneos de energía eléctrica o teléfonos, el Contratista deberá solicitar la presencia de un Inspector de las correspondientes Oficinas Técnicas durante todo el tiempo que efectúe movimiento de tierra (excavación o relleno) y estará obligado a respetar sus indicaciones a fin de proteger dichas instalaciones. El pago de este servicio estará comprendido en el precio cotizado para los trabajos.

Los gastos de reparación que se originen por desperfectos provocados en las instalaciones subterráneas de servicios públicos serán de cargo del Contratista.

II.2.2 MANIPULEO DEL MATERIAL

Será de cuenta del Contratista la totalidad de las tareas de carga, transporte y descarga de caños, piezas especiales, etc., hasta su incorporación a la obra, proporcionando el personal y los equipos necesarios a tal fin.

Se observará como regla general y de primordial importancia, que durante la carga, transporte, descarga, almacenamiento y colocación de los elementos de la red de colectores (caños, piezas especiales, etc.) éstos no se vean sometidos a esfuerzos de tracción, choques, arrastres sobre el terreno o cualquier otra situación que conspire contra la conservación de material.

El proponente adjuntará a su oferta él o los procedimientos que se propone emplear para el manipuleo y almacenamiento de los elementos de la red de colectores, así como el equipo que prevé utilizar. Si durante la ejecución de las obras el Contratista estimara conveniente la adopción de otros procedimientos de trabajo que los presentados en la oferta, se someterá a consideración de la Dirección de Obra los nuevos métodos, quedando a juicio exclusivo de ésta el autorizar su empleo.

No obstante, el uso de procedimientos distintos a los establecidos en la oferta, no altera o disminuye en absoluto la responsabilidad del Contratista.

a) Carga

La carga de material en obra o en depósito, se hará a mano o con equipo mecánico, según el peso de los mismos, evitándose en todos los casos maniobras bruscas.

De ser necesario mover los caños sobre el terreno, se colocarán maderos sobre los cuales rodarán. El empuje se hará con levas de madera.

b) Transporte

El transporte del material se hará con vehículos adecuados a las dimensiones de los caños y piezas, a los que se asegurará un correcto apoyo, evitándose las partes en voladizo, choques de los elementos entre sí, etc.

c) Descarga

Se reitera lo establecido en el apartado a).

d) Almacenamiento

En general los caños descansarán sobre terreno bien nivelado. En caso que la carencia de espacio así lo exija, se admitirá el estibamiento. A estos efectos se interpondrán maderos entre el terreno y la capa inferior. Deberá asegurarse bien los extremos de cada estiba a fin de evitar el desplome del material.

Los caños de materiales plásticos y geotextiles se protegerán adecuadamente de los rayos solares.

Los aros de goma se deberán proteger adecuadamente de los fenómenos climáticos naturales. Con este fin se deberán almacenar en bolsas lo más herméticas posibles, en lugares oscuros, frescos y secos. Bajo ningún concepto se colocarán pesos sobre las bolsas, ya que los aros podrían deformarse.

e) Cuidados especiales

Además de lo establecido en los apartados a), b), c) y d) deberán tenerse en cuenta en la realización de dichas operaciones, todas las recomendaciones que al respecto realizan los fabricantes de los elementos que constituyen la obra.

II.2.3 REPLANTEO

a) Planimétrico

El contratista deberá ejecutar el replanteo según lo indicado en los planos de proyecto y/o conforme a las indicaciones que oportunamente formule el Director de Obra.

El replanteo deberá contar con la aprobación escrita del Director de Obra, el cual resolverá cualquier duda que se suscite respecto al trazado.

b) Altimétrico

En la Memoria Descriptiva Particular o en los planos de proyecto, se indicará la referencia altimétrica, a la cual está referida toda la nivelación.

El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra, previo al inicio del replanteo, un plano en el cual se indicará un punto de referencia altimétrico por cuadra, con su correspondiente cota.

Dichas referencias deberán ser fácilmente visibles y se tomarán sobre elementos duraderos.

II.2.4 DEL RITMO DE LOS TRABAJOS

En el caso de las obras de drenaje pluvial el Contratista tendrá en cuenta que las etapas de remoción de pavimentos y cordones, excavación de zanjas, colocación de caños y piezas especiales, pruebas hidráulicas y relleno de excavaciones, deberán constituir un proceso continuo de tal manera que, la excavación no adelantará en más de dos días de labor a la colocación de los elementos del colector y el correspondiente relleno.

En ningún caso, en cada sector, los trabajos de zanjado, colocación de caños, prueba hidráulica, relleno de zanjas y alejamiento de materiales sobrantes podrán afectar una longitud mayor de 300 m de pavimentos (calzadas y/o veredas) ni se podrá interrumpir más de tres (3) cruces de calles contiguos, lo que se considera equivalente a tres tramos de obra.

La autorización para la apertura de zanja en cada tramo está condicionada al cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior. En caso de incumplimiento de lo establecido se aplicará una multa de UR...

II.2.5 REMOCIÓN DE VEREDAS, PAVIMENTOS Y CORDONES

El Contratista se encargará a su costo de obtener los permisos necesarios y depositar las garantías correspondientes para efectuar las obras en veredas, calles y otros espacios de

dominio público o privado, salvo los permisos que deban gestionarse directamente por O.S.E ante Organismos Municipales y/o Estatales por así disponerlos esos Organismos.

El Contratista deberá cumplir las condiciones que establezcan los Organismos respectivos al conceder el permiso.

La apertura de los pavimentos no se hará en forma continua sino por trozos según se indica a continuación:

a) Frente a las entradas de las fincas por delante de las cuales pase la canalización, si ésta va en la acera, se dejará sin excavar un trozo de 0,60 m de longitud o en su defecto se colocarán elementos adecuados para facilitar el acceso a las fincas. El mismo procedimiento se adoptará frente a los garajes, para permitir el acceso de los vehículos a los mismos. El Contratista está obligado a mantener en buen estado de conservación los accesos, así como limpios los tramos no removidos, a fin de no dificultar la circulación.

b) En los cruces de las calles se tratará de abrir las zanjas por mitades a fin de no interrumpir el tránsito.

c) No se podrá zanjar las dos aceras de la misma calle.

El Contratista será el único responsable de mantener señalamientos diurnos y nocturnos adecuados, para evitar todo tipo de accidentes.

II.2.6 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE DESAGÜES

a) Descripción

Estos trabajos consisten en la excavación que deba realizarse para la correcta fundación de los conductos de desagüe, cámaras y sumideros y en el relleno posterior con suelo debidamente compactado de los espacios que queden entre las obras enterradas y las excavaciones efectuadas para su ejecución.

b) Método constructivo

Excavación:

La excavación incluye la remoción de material de cualquiera naturaleza encontrado, incluyendo todas las obstrucciones que pudieran interferir con la propia ejecución y terminación del trabajo. Las rocas y otros materiales que en la opinión de la Dirección de Obras no sean apropiados para el posterior relleno deberán ser retirados del sitio de la Obra por el Contratista a los lugares indicados por la Dirección.

Cuando la cota de la napa freática estuviera por encima de la generatriz inferior de la cabeza (enchufe) de los caños, antes de asentar la tubería el Contratista está obligado a bajar el nivel de agua del subsuelo con procedimientos adecuados, debiendo mantener la zanja libre de agua hasta que hayan fraguado las uniones entre los caños (en caso de tratarse de juntas con mortero de arena y portland).

El Contratista deberá proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén, enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados que pudieran ser necesarios y requeridos para los laterales de la excavación como también deberá mantener un sistema de bombeo u otro método aprobado de desagote o depresión de napa que se encargará de remover toda el agua que llegue a la excavación proviniendo de cualquiera fuente. Dicha agua deberá ser canalizada fuera del recinto mediante métodos que determine el Contratista y que no afecten a terceros, siendo responsabilidad de éste los daños que se produjeron.

Antes de comenzar con las tareas de excavación de zanjas y fundación de estructuras deberá ejecutarse la tarea de destape del suelo vegetal, seleccionando el material para el recubrimiento de espacios verdes, reservándose a tal efecto los suelos del primer horizonte, aunque ello signifique doble movimiento de dicho material, los cuales deberán almacenarse en acopios apropiados hasta su posterior utilización.

El Contratista deberá determinar qué información necesita para establecer los medios, sistemas de trabajo, diseño y otras actividades relacionadas con la excavación. A tal fin deberá interpretar los resultados de los estudios de suelos y cualquier otro dato por él obtenido. El Contratista será responsable por cualquier daño a la propiedad y/o muerte o perjuicio originado por su falta de proveer suficiente protección y/o soporte a las excavaciones. El fondo de las excavaciones tendrá la pendiente y dimensiones que indiquen los Planos del Proyecto o las que oportunamente fije la Dirección de Obras.

No se alcanzará nunca de primera intención la cota definitiva del fondo de las excavaciones, sino que se dejará siempre una capa de 10 cm de espesor, que se recortará en el momento de asentar las obras correspondientes o instalar las cañerías.

No se deberán efectuar excavaciones por debajo de las cotas indicadas en el proyecto para el nivel de fundación de las estructuras, o la cota inferior de colocación del hormigón de limpieza o de la capa de arena para asiento de los caños. El Contratista deberá rellenar, con relleno previamente aprobado por la Dirección de Obras toda la excavación hecha a mayor profundidad que la indicada, donde el terreno hubiera sido disgregado por la acción atmosférica o por cualquier otra causa. Este relleno deberá alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate.

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya carga admisible sea inferior a $0,5 \text{ kg/cm}^2$, deberá mejorarse el terreno mediante sustitución o modificación.

La apertura de zanjas destinadas a la colocación de cañerías se efectuará ajustándose a las indicaciones de los planos respectivos de la instalación. Su trazado podrá apartarse de esas indicaciones cuando presenten dificultades u obstáculos subterráneos. En este caso en el terreno se procederá a introducir las modificaciones que se consideren necesarias, siendo imprescindible la autorización de la Dirección.

Relleno de las excavaciones

El Contratista efectuará rellenos completos de las excavaciones realizadas, una vez colocadas las cañerías o construidas las fundaciones y partes de las estructuras alojadas dentro del recinto excavado. Para el relleno se podrá utilizar el mismo suelo de la excavación previamente desmenuzado, libre de piedras, cascotes y materiales putrescibles. El suelo de relleno se colocará y compactará en capas de 0,20 m de espesor con equipos adecuados, el que deberá apisonarse hasta obtener un grado de compactación no menor que la del terreno adyacente en el caso de veredas, operación que no recibirá pago directo alguno.

Antes de proceder a la operación de llenado, el Contratista dará aviso a la Dirección de obra para que ésta lo autorice. No se colocará relleno hasta haber drenado totalmente el agua existente en la excavación. El material de relleno se colocará en capas. El espesor de cada capa será compatible con el sistema y equipo de compactación empleado. En cualquier caso, el espesor de cada capa luego de compactada no excederá de 20 cm. La operación será continua hasta la finalización del relleno.

El Contratista será el único responsable de los daños que los equipos de compactación puedan causar sobre los conductos, cañerías u otras obras enterradas y será a su exclusivo

cargo la reparación o reconstrucción de las obras dañadas. El Contratista procederá tan pronto como sea posible a rellenar las excavaciones que deban quedar rellenas.

El relleno superior de la excavación se terminará con el suelo vegetal que se extrajo de la misma, salvo que quede comprendida dentro de la calzada o vereda. Los rellenos se compactarán de acuerdo a uno o varios de los métodos indicados en el presente, de acuerdo con la naturaleza del relleno, el grado de compactación a alcanzar y el equipo que se empleará. En el momento de efectuarse la compactación el contenido de humedad del material de relleno será tal que el grado de compactación especificado pueda ser obtenido y el relleno resulte firme y resistente. El material de relleno que contenga exceso de humedad, no será compactado hasta que el mismo se reduzca lo suficiente como para obtener la compactación especificada.

c) Forma de pago:

Estos trabajos no recibirán pago aparte sino que su costo deberá estar comprendido dentro del precio del ítem correspondiente en el Rubro III OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL debiendo comprender todos los gastos y equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la extracción de todos los materiales en el volumen que abarca la excavación; la ejecución de apuntalamientos, drenajes y todo otro trabajo necesario para su correcta realización, la carga y transporte hasta 5Km del material sobrante no utilizado en el relleno, los gastos de equipos, herramientas y mano de obra para provisión, preparación, colocación y compactación del suelo y todo otro trabajo necesario para la correcta ejecución del relleno.

II.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

En este capítulo se desarrollan las especificaciones técnicas para cada uno de los ítems que conforman la obra.

RUBRO I - TERRAPLEN Y MOVIMIENTOS DE SUELOS

Artículo 1) RUBRO I – ITEM 1: LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO

1) DESCRIPCIÓN:

Este trabajo comprende la limpieza del terreno dentro de los límites de todas las superficies destinadas a la ejecución de desmontes, terraplenes, excavaciones, zanjas, veredas y la zona de afectación de las obras, así como el destape de la capa superior de suelo vegetal, en no más de 5cm de espesor.

Los productos de limpieza deberán ser distribuidos o dispuestos en la forma que indique la Dirección. El Contratista será único responsable por los daños que dichas operaciones puedan ocasionar a terceros.

El Contratista al efectuar su oferta tendrá en cuenta las condiciones del terreno, las características climáticas y la naturaleza del trabajo a efectuar.

2) PROCEDIMIENTO:

Estos trabajos consisten en la remoción de hierbas, arbustos no leñosos y árboles, la remoción de basura, escombros, chatarra y otros elementos a retirar no contemplados en otro ítem, siempre que se ubiquen en la zona de obra; comprenden también el posterior destape de la capa superior de suelo vegetal, su acopio y toda otra tarea necesaria para

preparar la superficie del terreno a los fines de considerar que la superficie sea apta para iniciar los trabajos.

El corte del pasto, follaje y malezas, se realizará por sobre el nivel del terreno, sin alterar el suelo vegetal que deberá mantenerse en las mismas condiciones o retirarse en su totalidad de acuerdo a los requisitos especificados para el ítem.

Todo material retirado será transportado hasta el sitio donde indique la Dirección. El lugar de destino de los materiales extraídos se encontrará dentro de los 5 km de distancia del sitio de extracción, y deberá ser autorizado por la Dirección.

Posteriormente se realizará el destape de la capa superior de suelo a fin de eliminar el suelo vegetal y la materia orgánica en todos los lugares donde se deban realizar rellenos, terraplenamientos y desmontes o excavaciones. Los productos de excavaciones de destape, serán dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la Dirección, hasta una distancia máxima de 500 m del lugar de extracción. Los depósitos de materiales deberán tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas. Todos los materiales aptos, producto de las tareas de destape, serán utilizados en la medida de lo posible para recubrir terraplenes y rellenos que llevarán una cubierta de césped y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por la Dirección.

La necesidad de destape y profundidad será fijada exclusivamente por la Dirección, en función de las características orgánicas del suelo mismo y de su aptitud para recubrir terraplenes y rellenos donde se sembrará césped. No se deberá salvo orden expresa de la Dirección, efectuar excavaciones por debajo de las cotas de proyecto indicadas en los planos ni de las indicadas en esta especificación, salvo orden expresa de la Dirección. Esta podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente excavados estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta de acuerdo con las especificaciones y órdenes que al efecto imparta la misma.

Toda excavación resultante de la remoción de arbustos, troncos, raíces, y demás elementos, será rellenada con material apto, el que deberá compactarse hasta obtener un grado de compactación no menor que la del terreno adyacente. Este trabajo no será necesario en las superficies que deben ser excavadas con posterioridad para la ejecución de desmontes, préstamos, zanjas, etc.

La Dirección verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición y traslado de los distintos elementos producto de las tareas de limpieza del terreno.

3) FORMA DE PAGO Y MEDICIÓN:

Las tareas de limpieza del terreno se medirán en hectáreas (ha) de superficie en proyección horizontal, ejecutada en los sitios necesarios para la ejecución de la obra, a tal fin solo se considerarán superficies vegetadas y/o con depósitos de escombros, basura, desmoronamientos, etc., pero no aquellos sitios que el terreno o el cauce presenten en superficie solo suelo natural en condiciones de densidad aptas para la construcción de las obras.

4) FORMA DE PAGO:

Las tareas de limpieza del terreno medidas en la forma especificada se pagarán a los precios unitarios de contrato estipulados para el ítem "LIMPIEZA DE TERRENO". Dicho costo comprende los trabajos descriptos en esta especificación, el transporte de los materiales al lugar de depósito autorizado por la Dirección, dentro de los 5 km de distancia del sitio de extracción, la provisión de mano de obra, equipos y herramientas, la limpieza de la obra hasta la recepción definitiva según los requerimientos de esta especificación y

toda otra tarea o insumo necesarios a los efectos de dar cumplimiento a esta especificación y las órdenes de la Dirección.

Artículo 2) RUBRO I – ITEM 2: EXCAVACIÓN

1) DESCRIPCIÓN:

La excavación incluye la remoción de material de cualquiera naturaleza encontrado, incluyendo todas las obstrucciones que pudieran interferir con la propia ejecución y terminación del trabajo. Las rocas y otros materiales que en la opinión de la Dirección de Obras no sean apropiados para el posterior relleno deberán ser retirados del sitio de la Obra por el Contratista a los lugares indicados por la Dirección de Obra.

2) EJECUCIÓN:

Antes de comenzar con las tareas de excavación deberá ejecutarse la tarea de destape del suelo vegetal, seleccionando el material para el recubrimiento de espacios verdes, reservándose a tal efecto los suelos del primer horizonte, aunque ello signifique doble movimiento de dicho material, los cuales deberán almacenarse en acopios apropiados hasta su posterior utilización.

El fondo de las excavaciones tendrá la pendiente y dimensiones que indiquen los Planos del Proyecto o las que oportunamente fije la Dirección de Obras.

3) CONSERVACIÓN:

Todas las excavaciones deberán ejecutarse asegurando el correcto desagüe en todo tiempo, protegiendo la obra y zona circundante de efectos erosivos, socavaciones y derrumbes, por medio de cunetas y zanjas provisionales que deberán ejecutarse con anterioridad al inicio de los trabajos. Los deslizamientos y derrumbes deberán removerse y acondicionarse convenientemente en la forma indicada por la Dirección. Las socavaciones deberán acondicionarse convenientemente completando el material que haya sido erosionado.

4) MEDICIÓN:

Las excavaciones realizadas en la forma requerida, se medirá en metros cúbicos (m^3), en su posición originaria, por medio de secciones transversales, computándose por el método de la media de las áreas.

Los perfiles previos se levantarán una vez efectuada la limpieza del terreno y el destape del suelo del primer horizonte, en aquellas zonas donde sea necesario realizar los trabajos de desmalezamiento y limpieza así como de destape. A este fin cada 25 metros o a menos distancia si la Dirección lo considera necesario, la misma trazará un perfil transversal del terreno antes de realizar la excavación y después de terminada la misma.

La cubicación se hará tomando el volumen comprendido entre las cotas de terreno natural posteriores a la limpieza del terreno y las cotas de desmonte según los perfiles de proyecto, en los anchos y largos teóricos indicados en los planos. El suelo se cubicará en su estado de densificación natural.

Todo volumen excavado en exceso sobre el indicado en el Proyecto u ordenado por la Dirección, no se medirá ni recibirá pago alguno, debiendo el Contratista reponer a su cargo el suelo indebidamente extraído.

5) FORMA DE PAGO:

El trabajo descrito, medido en la forma especificada, se pagará al precio unitario de Contrato establecido para el Ítem "EXCAVACIÓN" del rubro Terraplenes y Movimiento de Suelos.

Dicho precio será compensación total por todo trabajo de preparación previa de la zona a excavar y en las de depósito del material excavado, el eventual escarificado previo del material a extraer, la extracción del suelo, carga, descarga y transporte a los lugares de acopio dentro de la zona de obras o a los lugares que indique la Dirección dentro de las distancias especificadas; el relleno de todas las zanjas de desagües realizadas y para el calce de las capas de suelo estabilizado y cordones de acuerdo a lo especificado, por la conformación y perfilado del fondo de las excavaciones; por la relocalización de las instalaciones subterráneas interferentes que no reciban pago directo; por las tareas que hubiere que realizar para la conducción del agua de lluvia, freática o de desagües domiciliarios; por la provisión de equipos, herramientas y mano de obra; señalización y medidas de seguridad, la conservación de las obras hasta la recepción definitiva según los requerimientos de esta especificación y toda otra tarea o insumo necesaria para efectuar los trabajos descritos y que no reciban pago directo en otro ítem del contrato.

Artículo 3) RUBRO I – ITEM 3: RELLENO CON REFULADO LIBRE

1) DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consistirá en la ejecución de todos los trabajos necesarios para la extracción por medio de draga, transporte y depósito del material apto para la construcción de los terraplenes y rellenos por refulado libre donde sea necesario conforme a los planos de proyecto, de acuerdo a estas especificaciones y a las instrucciones que imparta la Dirección. Esta especificación comprende los trabajos de relleno con refulado libre para generar un pie de apoyo para la reconstitución del talud y el relleno con refulado libre para playa.

2) DEFINICIONES:

- Hidromezcla: mezcla mecánica de suelos con agua extraída por dragas de los yacimientos, transportada por cañería y depositada en un lugar determinado.
- Consistencia de la hidromezcla: relación entre el volumen del material sólido y el volumen de agua.
- Dragado: proceso tecnológico de extracción del material del área prevista de yacimiento con el objeto de ejecutar primero el destape de la tapada cohesiva y posteriormente el material arenoso útil a emplear en el relleno refulado.
- Refulado: proceso tecnológico que garantiza la recepción de la hidromezcla en los lugares de trabajo, la separación de la misma en fracciones de suelos de tamaño mayor de 74 μ (Tamiz N° 200), la colocación de dichas fracciones dentro de los límites de terraplén y la evacuación del agua con un alto porcentaje de partículas de suelo menores de 74 μ fuera de los límites del mismo.
- Pozo vertedero: elemento constructivo que garantiza la evacuación del agua de refulado, después de depositar las partículas de suelo mayores de 0,074 mm, (retenido T N° 200) fuera del terraplén; permite regular el contenido de suelos arcillosos y limosos en el agua para obtener la granulometría especificada en el relleno.

- Refulado sin contención o libre: cuando el movimiento de la hidromezcla, en la zona de escurrimiento no es limitado y la precipitación de las partículas de suelo se produce debido a la pérdida de energía de la hidromezcla, a medida que ésta se desplaza desde la boca de salida de la cañería hacia la periferia.
- Refulado contenido: cuando la colocación de la hidromezcla se realiza en recintos limitados por terraplenes de contención, siendo evacuada el agua de refulado con un alto porcentaje de las partículas de tamaño menor a 0,074mm por medio del sistema de desagüe.
- Refulado trilateral: en general en este caso el recinto está limitado con los terraplenes de contención por tres lados (dos paralelos al eje de la obra y el otro en el extremo transversal y por detrás del extremo de la cañería de refulado). Con este tipo de refulado la hidromezcla se derrama desde el extremo frontal de la cañería de refulado en una sola dirección, hacia delante.

3) EQUIPOS:

Para conformar la geometría del relleno por refulado, permitir los controles y el aumento progresivo de la densidad del material, es aconsejable el empleo de una draga de pequeña dimensiones, potencia instalada y de bajo rendimiento. También se podrán utilizar barcos areneros de potencias y capacidades adecuadas a las tareas a realizar.

El Contratista deberá presentar junto con la metodología de trabajo, una descripción del equipo a emplear, con información detallada acerca de sus características (potencia instalada, curvas de rendimiento, profundidad de dragado, diámetro de cañería, etc.).

El equipo deberá garantizar una óptima utilización del yacimiento disponible, siendo a su exclusivo cargo los mayores costos que pudieran resultar para la realización de los trabajos, por causa de un inadecuado funcionamiento del mismo.

4) MATERIALES:

El suelo a utilizar en la construcción de los rellenos deberá estar libre de ramas, troncos, matas de hierbas, raíces, otros materiales orgánicos o materiales putrescibles, basuras, residuos, escombros, contaminantes o impurezas.

Para la conformación de los terraplenes y rellenos, se utilizarán suelos granulares que cumplan con las siguientes exigencias luego de colocado el material y evacuada el agua de la hidromezcla:

- Pasante tamiz N° 200 menor de 20 %.
- Índice de Plasticidad Pasante menor de 4 %.

El material será extraído de la zona de la flecha del arroyo Solís Chico en su descarga al río de La Plata y en un área que deberá extenderse en 600 m desde la punta de la barra y hacia el Este como se indica en Figura 4 de la memoria descriptiva en este Pliego.

En ningún caso la explotación de yacimientos provistos por el Contratista estará a una distancia menor de 300m del pie de los terraplenes y rellenos a realizar. La autorización por las autoridades pertinentes, para la explotación del material será exclusiva responsabilidad de la Contratista.

En caso de necesitarse rebombeo para llegar transportar la hidromezcla desde el yacimiento hasta la obra, el costo de los equipos, insumos y tareas del mismo se considera dentro del costo del refulado previsto en cada caso.

5) MÉTODO CONSTRUCTIVO:

La elección del método constructivo será de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá presentar a la Dirección de Obra dentro de los 15 días previos a la fecha prevista de iniciación de estos trabajos, una memoria técnica con la metodología propuesta, la que incluirá: sitios de extracción del suelo, manejo del destape, distribución de cañerías, espesor de capas, eliminación del agua proveniente del refulado y todo otro dato necesario. La misma incluirá los planos constructivos con la distribución de cañerías, soporte de las mismas, ubicación y avance de cañerías, terraplenes de contención para las capas superiores, espesor de capas a dragar y toda otra información necesaria, a fin de asegurar la efectiva conformación de los rellenos, según lo especificado en los planos respectivos. La aprobación de la metodología constructiva por parte de la Dirección no exime a la Contratista de la responsabilidad que le compete.

El Contratista, de acuerdo al método de refulado, de su equipo de distribución y compactación y de las demás variables que intervienen para obtener la compactación exigida, determinará el espesor de las capas de aporte de materiales.

Cada capa de suelo interviniente en la formación de terraplenes deberá ser compactada hasta alcanzar el valor mínimo para evitar la licuación, siendo este valor mínimo recomendado para la densidad del suelo seco de 1,57t/m³.

Después de ejecutada cada capa no se iniciará la ejecución de la siguiente sin aprobación de la Dirección la que controlará si el perfilado y la compactación se han efectuado de acuerdo a lo especificado. En todo momento, los trabajos se llevarán a cabo en forma que las zonas adyacentes al relleno tengan un desagüe correcto.

El Contratista deberá construir los rellenos hasta una cota superior a la indicada en los planos en la cantidad suficiente para compensar asentamientos o deslizamientos del material, de modo de obtener la superficie terminada a la cota proyectada. Una vez terminado el relleno refulado deberá conformarse, perfilándose la superficie terminada de manera que satisfagan la sección transversal indicada en los planos.

Las tareas deberán realizarse de forma tal que no se produzcan daños a terceros o instalaciones existentes; en caso de daños a terceros el Contratista será el único responsable.

Dragado de destape:

Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la provisión, extracción, transporte, depósito, distribución, compactación, y perfilado de ser necesario, del material producto del destape del yacimiento, de acuerdo a estas especificaciones, a lo indicado en los planos y a las instrucciones que imparta la Dirección.

La primera etapa de aplicación de esta tecnología será la hidromecanización como técnica de extracción -dragado de destape del yacimiento-, a depositar en lugar indicado por la Dirección de Obras, dentro de un radio del orden de los 500 m de distancia desde la draga. Especialmente podrá ubicarse en los sitios más profundos del río sobre los que no lleguen los rellenos a construir.

El material de destape es en general no aprovechable como material especificado para el relleno. La Contratista deberá calcular y verificar el coeficiente de reserva Cr del yacimiento mediante sondeos exploratorios complementarios.

$$Cr = Vr (1-L) / W$$

Donde:

Vr: volumen de reserva

L: pérdida de partículas por lavado

W: volumen de relleno

6) CONTROLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

El Contratista solicitará el control topográfico (ancho, replanteo, cota) y de densidades capa por capa a la Dirección y efectuará todas las correcciones necesarias para cumplir con los planos y especificaciones, como condición necesaria para proseguir con la construcción.

Asimismo la Dirección verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición y calidad de los materiales empleados. Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por el Contratista previo a la certificación de la tarea.

Controles Planialtimétricos

Los controles planialtimétricos de avance del refulado en las distintas etapas se efectuarán desde la margen donde se materializará una poligonal de apoyo con mojones o estacas en cada perfil de proyecto, identificado con su numeración y con la progresiva correspondiente.

Desde esta poligonal de apoyo se efectuarán los controles planialtimétricos de toda la obra. Todas las marcas tienen que estar emplazadas de común acuerdo bajo Acta firmada por el Representante Técnico del Contratista e Dirección de la obra. Los controles topobatimétricos siempre se realizarán desde la poligonal de apoyo y en correspondencias con los perfiles de proyecto previamente relevados.

- las cotas de los rellenos bajo agua podrán diferir de la cota teórica de proyecto como máximo en 30 cm en exceso y 20 cm en defecto.
- las cotas de los rellenos sobre el nivel del río podrán diferir de la cota teórica de proyecto como máximo en 20 cm en exceso.
- no se admitirá ningún terraplén o relleno que no alcance las dimensiones y pendientes indicadas en los planos o establecidos por la Dirección.

Controles de las características geotécnicas:

Se realizará el control de las características geotécnicas de cada capa a razón de uno cada 100 m de longitud o cada 2.000 m³ de relleno como mínimo, realizándose cada control en tres puntos distintos como mínimo, que podrán incrementarse a criterio de la Dirección.

Los índices geotécnicos generales que obligatoriamente se tienen que determinar son:

- Composición granulométrica.
- Densidad de suelo seco

Debiendo alcanzar el promedio la densidad exigida y no encontrarse ningún valor individual en menos de 2 unidades porcentuales de la densidad máxima del ensayo correspondiente, respecto del valor exigido.

En las zonas donde la exigencia de densificación no se cumpliera, el Contratista deberá rehacer el tramo cuestionado, repitiendo íntegramente, si fuera necesario, todo el proceso constructivo por su exclusiva cuenta o proceder a la compactación del mismo.

7) CONSERVACIÓN:

El Contratista deberá conservar los rellenos hasta que se ejecute la etapa constructiva siguiente o hasta la recepción definitiva de los trabajos si el relleno queda expuesto.

Todas las tareas deberán ejecutarse asegurando el correcto desagüe en todo tiempo, protegiendo la obra y zona circundante de efectos erosivos y de la acumulación del agua en las superficies de trabajo. Todas las superficies deberán conservarse en correctas condiciones de lisura y uniformidad hasta el momento de la recepción definitiva de las obras.

Las erosiones deberán acondicionarse convenientemente completando el material que haya sido arrastrado. Las zonas que se deterioren durante el plazo de conservación serán reparadas en su espesor total, empleando los mismos materiales o reemplazándolos por otros de mayor calidad. El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones se ajustará a los términos generales de esta especificación sin percibir por ello pago alguno.

8) MEDICIÓN:

Los rellenos con refulado libre que cumplan con la densidad, cotas y perfiles especificados, se medirán en metros cúbicos (m^3) de suelo en su posición final colocado, de acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el método de la media de las áreas.

A este fin al momento del replanteo de las obras y luego de la limpieza del terreno se levantarán perfiles transversales cada veinte (20) metros o menos según indique la DO y en coincidencia con los perfiles de proyecto indicados en Planos bajo la denominación "TR" adjuntos en el ANEXO VII. Terminado el relevamiento se calcularon los volúmenes de relleno superponiendo a los perfiles relevados el perfil de proyecto.

El volumen considerado como relleno con refulado libre se medirá hasta los niveles superiores del relleno.

No se reconocerán volúmenes adicionales que resulten de excesos en ancho o altura del relleno, por descensos producto de asentamientos, o profundización excesiva en la limpieza y el destape del terreno.

9) FORMA DE PAGO:

El volumen de terraplén medido en la forma especificada se pagará al precio unitario de contrato estipulado para el ítem "RELLENO CON REFULADO LIBRE".

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y conservación de los rellenos en la forma especificada; incluyendo la provisión de materiales aptos, la extracción de los materiales de los yacimientos, distribución, conformación, perfilado y compactación; escarificado y compactación de la superficie de asiento del relleno cuando sea necesario; las tareas especiales que exija la construcción del relleno en las zonas de difícil acceso; por la provisión de equipos, herramientas menores y mano de obra; señalización y medidas de seguridad y toda otra tarea o insumo necesaria para efectuar los trabajos descriptos y que no reciban pago directo en otro ítem del contrato. No se pagará ningún exceso de volumen de terraplén sobre el teóricamente calculado, aunque esté dentro de las tolerancias establecidas.

Artículo 4) RUBRO I – ITEM 4: TERRAPLÉN CON REFULADO CONTENIDO

1) DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consistirá en la provisión de los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para la extracción por medio de draga, transporte y depósito del material apto para la construcción de los terraplenes y rellenos por refulado contenido o relleno por medio de equipos de movimiento de suelo convencional utilizando material dragado y transportado hasta el sitio de colocación, donde sea necesario conforme a los planos de proyecto, de acuerdo a estas especificaciones y a las instrucciones que imparta la Dirección.

2) DEFINICIONES:

Rigen las definiciones establecidas en Artículo 3) del presente PETP.

3) EQUIPOS:

Deberá responder a lo indicado en del Artículo 3) del presente PETP.

4) MATERIALES:

El material refulado para el relleno, así como lo referente a los yacimientos deberá responder a lo indicado en Artículo 3) del presente PETP.

5) MÉTODO CONSTRUCTIVO:

Para la ejecución del refulado contenido así como para el dragado de deberá responder a lo indicado en Artículo 3) del presente PETP.

6) CONTROLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

El Contratista deberá realizar el control topográfico (ancho, replanteo, cota) y de densidades capa por capa bajo supervisión de la Dirección de Obra quien deberá verificar de cumplimiento de lo establecido en planos y en la presente especificación. En caso de ser necesario la Contratista efectuará todas las correcciones para cumplir con especificado, como condición necesaria para proseguir con la construcción y sin que ello signifique pago alguno.

Asimismo la Dirección verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición y calidad de los materiales empleados. Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por el Contratista previo a la certificación de la tarea.

Controles Planialtimétricos

Los controles planialtimétricos de avance del refulado en las distintas etapas se efectuarán desde la margen donde se materializará una poligonal de apoyo con mojones o estacas en cada perfil de proyecto, identificado con su numeración y con la progresiva correspondiente.

Desde esta poligonal de apoyo se efectuarán los controles planialtimétricos de toda la obra. Todas las marcas tienen que estar emplazadas de común acuerdo bajo Acta firmada por el Representante Técnico del Contratista e Dirección de la obra. Los controles topográficos siempre se realizarán desde la poligonal de apoyo y en correspondencias con los perfiles de proyecto previamente relevados.

- las cotas de los terraplenes podrán diferir de la cota teórica de proyecto como máximo en 2 cm en exceso y 1 cm en defecto.

- no se admitirá ningún terraplén o relleno que no alcance los anchos y los taludes indicados en los planos o establecidos por la Dirección.

Controles de las características geotécnicas:

Se realizará el control de las características geotécnicas de cada capa a razón de uno cada 100 m de longitud o cada 2.000 m³ de relleno como mínimo, realizándose cada control en tres puntos distintos como mínimo, que podrán incrementarse a criterio de la Dirección.

Los índices geotécnicos generales que obligatoriamente se tienen que determinar son:

- Composición granulométrica.
- Densidad de suelo seco

Debiendo alcanzar el promedio la densidad exigida y no encontrarse ningún valor individual en menos de 2 unidades porcentuales de la densidad máxima del ensayo correspondiente, respecto del valor exigido.

En las zonas donde la exigencia de densificación no se cumpliera, el Contratista deberá rehacer el tramo cuestionado, repitiendo íntegramente, si fuera necesario, todo el proceso constructivo por su exclusiva cuenta o proceder a la compactación del mismo.

7) CONSERVACIÓN:

El Contratista deberá conservar los rellenos hasta que se ejecute la etapa constructiva siguiente o en su defecto hasta la recepción definitiva de los trabajos cuando el relleno quede expuesto.

Todas las tareas deberán ejecutarse asegurando el correcto desagüe en todo tiempo, protegiendo la obra y zona circundante de efectos erosivos y de la acumulación del agua en las superficies de trabajo. Todas las superficies deberán conservarse en correctas condiciones de lisura y uniformidad hasta el momento de la recepción definitiva de las obras.

Las erosiones deberán acondicionarse convenientemente completando el material que haya sido arrastrado. Las zonas que se deterioren durante el plazo de conservación serán reparadas en su espesor total, empleando los mismos materiales o reemplazándolos por otros de mayor calidad. El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones se ajustará a los términos generales de esta especificación sin percibir por ello pago alguno.

8) MEDICIÓN:

El relleno contenido con material refulado que cumplan con la densidad, cotas y perfiles especificados, se medirán en metros cúbicos (m³) de relleno en su posición final colocado, incluyendo también el volumen de los terraplenes de contención que se hubieren realizados, de acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el método de la media de las áreas.

A este fin al momento del replanteo de las obras y luego de la limpieza del terreno se levantarán perfiles transversales cada veinte (20) metros o menos según indique la DO y en coincidencia con los perfiles de proyecto indicados en Planos bajo la denominación "TR" adjuntos en el ANEXO VII. Terminado el relevamiento se calcularon los volúmenes de relleno superponiendo a los perfiles relevados el perfil de proyecto.

El volumen considerado como terraplén superior con material refulado se medirá hasta los niveles superiores del relleno sin considerar la cobertura con suelo cohesivo o con suelo vegetal en caso que este coincida con espacios verdes, o hasta el nivel inferior de las

veredas, enrocado o cubierta de protección, o cualquier otra estructura que apoye sobre los terraplenes y rellenos.

No se reconocerán volúmenes adicionales que resulten de excesos en ancho o altura del relleno, por descensos producto de asentamientos, o profundización excesiva en la limpieza y el destape del terreno.

9) FORMA DE PAGO:

El volumen de relleno medido en la forma especificada se pagará al precio unitario de contrato estipulado para el ítem "TERRAPLÉN CON REFULADO CONTENIDO". Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y conservación de los rellenos en la forma especificada; incluyendo la provisión de materiales aptos, la extracción de los materiales de los yacimientos, distribución, conformación, perfilado y compactación, escarificado y compactación de la superficie de asiento del relleno cuando sea necesario, las tareas especiales que exija la construcción del relleno en las zonas de difícil acceso; por la provisión de equipos, herramientas menores y mano de obra; señalización y medidas de seguridad y toda otra tarea o insumo necesaria para efectuar los trabajos descriptos y que no reciban pago directo en otro ítem del contrato. No se pagará ningún exceso de volumen de terraplén sobre el teóricamente calculado, aunque esté dentro de las tolerancias establecidas.

Artículo 5) RUBRO I – ITEM 5: RELLENO CON SUELO COHESIVO

1) DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consistirá en la conformación de una capa de 60 cm de espesor con suelo cohesivo que se dispondrá sobre las superficies de los taludes de material refulado. El ítem comprende también la provisión del material.

2) MATERIALES:

Se utilizará suelo con clasificación SUCS del tipo CL con características no dispersivas o ligeramente dispersivas según ensayo PIN HOLE y con un índice de plasticidad inferior al 20% y un contenido máximo de arena del 35%. Provenirá de yacimientos que el Contratista deberá seleccionar y ser aprobado por la Dirección.

El suelo a utilizar en la construcción del terraplén deberá estar libre de ramas, troncos, matas de hierbas, raíces, otros materiales orgánicos o materiales putrescibles, basuras, residuos, escombros, contaminantes o impurezas. Debe ser de calidad uniforme y con un contenido de humedad no superior al necesario para la compactación.

3) MÉTODO CONSTRUCTIVO:

Cuando el suelo se halle en forma de terrones los panes de suelos y terrones grandes deberán romperse con rastras de discos o dientes o por otros medios mecánicos adecuados de manera de que el cien por ciento (100 %) del suelo pase por el tamiz 1".

El suelo se dispondrá sobre los taludes en capas de un espesor uniforme de veinte (20) cm. Cada capa de suelo deberá ser compactada hasta alcanzar una densidad del 95% con respecto a la densidad máxima establecida para el ensayo Proctor Standard T-99.

Después de ejecutada cada capa no se iniciará la ejecución de la siguiente sin aprobación de la Dirección la que controlará si el perfilado y la compactación se han efectuado de acuerdo a lo especificado.

El contenido de la humedad de los suelos a colocar en el terraplén será controlado por la Dirección de Obra, la que podrá ordenar se interrumpa la construcción si los mismos se hallaren con exceso de humedad o estuviesen demasiado secos. En el primer caso los trabajos se suspenderán hasta que los suelos hayan perdido el exceso de humedad, depositándolos donde puedan secarse, hasta tanto la Dirección autorice su colocación en el terraplén. En el segundo caso o sea cuando los suelos estuvieran demasiado secos, la Dirección podrá disponer el humedecimiento de los mismos, exigiéndose que como mínimo será mayor o igual, que la humedad óptima correspondiente disminuida en dos unidades porcentuales. En todos los casos, la Dirección podrá exigir que los equipos de compactación actúen simultáneamente con los que depositan o distribuyen el suelo de cada capa, con el objeto de lograr que la compactación se efectúe antes de que éste haya perdido el grado de humedad conveniente.

En los sectores que por sus características, no sea posible la compactación con equipos pesados, así como en los lugares adyacentes a las estructuras, se procederá a efectuar la misma con compactadores mecánicos especialmente preparados para operar en áreas reducidas o de difícil acceso, que permitan obtener la densidad exigida, lo cual no dará lugar a pago adicional. No se permitirá la compactación manual; salvo expresa autorización de la Dirección.

Para la ejecución de los terraplenes, previo a la explotación del yacimiento deberá limpiar la cobertura vegetal y remover completamente el horizonte de suelo orgánico. Finalizada la explotación debe proceder al tapado del depósito con dicho material.

Las tareas deberán realizarse de forma tal que no se produzcan daños a terceros o instalaciones existentes; en caso de daños a terceros el Contratista será el único responsable.

4) CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN:

Los trabajos serán aceptados cuando las mediciones realizadas por la Dirección tales como densidades, pendientes longitudinales y cotas, se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto o lo ordenado por la Dirección con las siguientes tolerancias:

- la cotas reales podrán diferir de la cota teórica de proyecto como máximo en 2 cm en exceso y 1 cm en defecto.
- el control de densidad se realizará a razón de uno cada 200 m de longitud o cada 3.000 m² como mínimo, calculándose la densidad en tres puntos distintos como mínimo, que podrán incrementarse a criterio de la Dirección, debiendo alcanzar el promedio la densidad exigida y no encontrarse ningún valor individual en menos de 2 unidades porcentuales de la densidad máxima del ensayo correspondiente, respecto del valor exigido.

En las zonas donde la exigencia de densificación no se cumpliera, el Contratista deberá rehacer el tramo cuestionado, repitiendo íntegramente, si fuera necesario, todo el proceso constructivo por su exclusiva cuenta. Serán también por cuenta del Contratista todos los materiales, incluyendo el agua, que fuere necesario incorporar para la correcta terminación de los trabajos.

En caso de lluvia sobre una capa aprobada la Dirección de Obra solicitará una nueva verificación de densidades antes de proseguir con la capa siguiente. En caso de detectarse densidades secas inferiores a las exigidas el Contratista procederá a rehacer la capa en cuestión sin percibir por ello pago adicional alguno.

La Dirección de Obra solicitará el control topográfico y de densidades capa por capa y el Contratista efectuará todas las correcciones necesarias para cumplir con los planos y especificaciones, como condición necesaria para proseguir con la construcción.

5) CONSERVACIÓN:

El Contratista deberá conservar el terraplén hasta que se ejecute la etapa constructiva siguiente o en su defecto hasta la recepción definitiva de los trabajos.

Todas las tareas deberán ejecutarse asegurando el correcto desagüe en todo tiempo, protegiendo la obra y zona circundante de efectos erosivos y de la acumulación del agua en las superficies de trabajo. Todas las superficies deberán conservarse en correctas condiciones de lisura y uniformidad hasta el momento de la recepción definitiva de las obras.

Las erosiones deberán acondicionarse convenientemente completando el material que haya sido arrastrado, y los sectores que presenten una baja de estabilidad y pérdida de densidad por incremento del contenido de humedad deberán removerse y volver a ejecutarse. Las zonas que se deterioren durante el plazo de conservación serán reparadas en su espesor total, empleando los mismos materiales o reemplazándolos por otros de mayor calidad. El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones se ajustará a los términos generales de esta especificación sin percibir por ello pago alguno.

6) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:

Estos trabajos se medirán en metros cúbicos (m^3). El volumen de relleno se obtendrá por el método de la media de las áreas a partir de los perfiles transversales previos levantados. En cada perfil transversal se considerará la sección comprendida por el terreno previo y los perfiles de estado de obra que se levanten sucesivamente los que se considerarán solo hasta los límites del perfil final de obra de acuerdo a las indicaciones de los planos.

Este trabajo, medido en la forma especificada, se pagará por metro cúbico (m^3) al precio unitario del contrato del ítem "RELLENO CON SUELO COHESIVO".

Este precio será compensación total por todos los gastos de equipos, herramientas, mano de obra y provisión de materiales necesarios para la ejecución de los rellenos de todos los materiales en el volumen necesario de acuerdo a los planos y la ejecución de toda otra tarea para su correcta terminación conforme a esta especificación.

Artículo 6) RUBRO I – ITEM 6: RECUBRIMIENTO CON SUELO VEGETAL Y SIEMBRA DE CÉSPED

1) DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consistirá en el recubrimiento de taludes y rellenos correspondientes a espacios verdes con suelo del primer horizonte, suelo pasto o suelo vegetal, en 20 cm de espesor. La tarea contempla la provisión del material, su distribución y compactación y la posterior siembra manual de especies herbáceas, compactación ligera y riegos correspondientes; en los lugares y dimensiones establecidos en los planos del proyecto o indicados por la Dirección.

2) MATERIALES:

Provisión de tierra para recubrimiento:

La conformación de los 10 cm superiores de terraplenes y rellenos correspondientes con espacios verdes y recubrimiento de taludes con suelo vegetal, se realizará exclusivamente con el material excavado del primer horizonte, o tierra negra producto de las tareas de destape o provista por el contratista que cumpla con los siguientes requisitos:

- Textura principalmente franco – limosa
- PH entre 6 y 7,5 (en pasta 1:2,5)
- Materia orgánica mayor del 2,5 %
- Ausencia de todo objeto extraño a la naturaleza del suelo.

Los lugares a realizar las tareas de destape de donde se extraerá el suelo vegetal o los yacimientos provistos por el contratista deberán ser aprobados por la Dirección de Obra, así como los acopios donde se procederá al acondicionamiento de la tierra negra.

Césped a sembrar

Las especies a sembrar y sus requerimientos de calidad serán los siguientes:

- Bermuda o gramilla criolla (*Cynodondactylon*), con un poder Germinativo (%) de 70% y una Pureza de 95%, con una densidad de 0,7 Kg/100 m². La época ideal de plantación es septiembre – octubre - noviembre.
- RayGrass (*Lolium Perenne*), con un poder Germinativo (%) de 90% y una Pureza de 95%, con una densidad de 4 kg/100 m². La época ideal de plantación es marzo – abril – mayo.

La especie prioritaria a sembrar será la Bermuda o Gramilla criolla, pero según la época del año o en el caso de taludes inclinados el Contratista podrá optar por una mezcla de las dos especies, de modo que el rápido crecimiento del RayGrass brinde la cubierta vegetal hasta que germine o crezca la Bermuda o Gramilla. En el primer caso la semilla se mezclará con material inerte compuesto por 4kg/100 m² de sorgo molido, para lograr una mejor distribución de las semillas de pequeño tamaño.

3) MÉTODO CONSTRUCTIVO:

La elección del método constructivo será de exclusiva responsabilidad del Contratista, quién deberá presentar a la Dirección dentro de los 15 días previos a la fecha prevista de iniciación de estos trabajos, una memoria técnica con la metodología propuesta, la que incluirá: sitios de extracción del suelo, espesor de capas, y todo otro dato necesario. La aprobación de la metodología constructiva por parte de la Dirección no exime a la Contratista de la responsabilidad que le compete.

Luego de colocada la tierra negra se procederá a su compactación con rodillo, sin vibración hasta una densidad aparente de 1,3 g/cm³, y por último se procederá a la nivelación de la superficie según planos de proyecto.

Cuando el suelo se halle en forma de terrones, los panes de suelos y terrones grandes deberán romperse con rastras de discos o dientes o por otros medios mecánicos adecuados de manera de que, antes de ingresar el equipo de compactación, el cien por ciento (100 %) del suelo pase por el tamiz 1".

El contenido de la humedad de los suelos a colocar para el recubrimiento de espacios verdes será controlado por la Dirección, la que podrá ordenar se interrumpa la

construcción si los mismos se hallaren con exceso de humedad o estuviesen demasiado secos.

En los sectores que por sus características, no sea posible la compactación con equipos pesados, así como en los lugares adyacentes a las estructuras, se procederá a efectuar la misma con compactación manual.

La siembra de césped deberá realizarse a continuación del recubrimiento con suelo vegetal, no debiendo adelantarse esta última tarea sino se prevé la ejecución inmediata de la siguiente. La siembra se realizará en forma manual de acuerdo al siguiente procedimiento:

Riego de Pre – Siembra: Se efectuará un riego de carga del suelo a razón de 10 l/m² con equipos regadores en forma de llovizna fina (en caso de que el suelo no estuviera saturado).

Preparación del terreno: Sobre la capa portante previamente compactada, nivelada, regada y creada se efectuará una remoción superficial en líneas de aproximadamente 0,01m de profundidad con rastrillo de mano o equipo adecuado.

Siembra: la implantación de la carpeta herbácea se hará por siembra manual al boleto de semillas de césped de las especies antedichas, con las densidades anteriormente especificadas para cada semilla a utilizar. Por el tamaño pequeño de la semilla de gramilla (4500 semillas/gr.), luego de la siembra, deberá taparse con arena gruesa o realizar un paso de rastrillo superficial y luego regar. La época ideal para la siembra es septiembre – octubre – noviembre. Se sembrará la mezcla especificada según la época del año al voleo, a mano, o con sembradora tipo planeta para semillas pequeñas.

Luego de la siembra y tapado de la semilla se dará un riego de asiento a razón de 10 l/m² en forma similar al riego de pre siembra. Se continuará regando a fin de mantener una humedad superficial adecuada hasta la emergencia de las plántulas con frecuencia determinada por las condiciones climáticas.

El Contratista será responsable de la efectividad de los trabajos realizados, asegurando que una vez terminados, cumplan con el objeto para el que fueron efectuados. A tal fin deberá recabar el asesoramiento necesario ante organismos o profesionales especializados en el tema, respecto a las características del recubrimiento húmico, calidad de la semilla y el manejo de la operación en su conjunto.

Las tareas deberán realizarse de forma tal que no se produzcan daños a terceros o instalaciones existentes; en caso de daños a terceros el Contratista será el único responsable.

4) CONTROLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

El Contratista realizará el control topográfico (ancho, replanteo, cota) y de densidades capa por capa bajo supervisión de la Dirección quién controlará el cumplimiento de las especificaciones del Proyecto. El Contratista efectuará todas las correcciones necesarias para cumplir con los planos y especificaciones, como condición necesaria para proseguir con la construcción.

Asimismo la Dirección verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición y calidad de los materiales empleados. Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por el Contratista previo a la certificación de la tarea.

Los recubrimientos con suelo de primer horizonte, se aprobarán cuando cumplan con los espesores mínimos especificados y el recubrimiento con sembrado de césped. Cuando la

uniformidad de cobertura vegetal observada muestre ausencia de zonas sin recubrimiento y cumpla con lo indicado en cuanto a siembra de césped.

El control de densidad se realizará a razón de uno cada 300 m de longitud o cada 3.000m² como mínimo, calculándose la densidad en tres puntos distintos como mínimo, que podrán incrementarse a criterio de la Dirección, debiendo alcanzar el promedio la densidad exigida y no encontrarse ningún valor individual en menos de un 5% de dicha densidad.

En las zonas donde la exigencia de densificación no se cumpliera, el Contratista deberá rehacer el tramo cuestionado, repitiendo íntegramente, si fuera necesario, todo el proceso constructivo por su exclusiva cuenta. Serán también por cuenta del Contratista todos los materiales, incluyendo el agua, que fuere necesario incorporar para la correcta terminación y conservación de los trabajos.

El césped deberá tener una trama adecuada, con una cobertura superior al 85% y libre de malezas. Al momento de la Recepción Provisoria, todos los taludes estarán efectivamente protegidos y dicha situación se mantendrá hasta la recepción definitiva.

5) CONSERVACIÓN

El Contratista deberá conservar la cobertura con suelo de primer horizonte hasta que se ejecute la etapa constructiva siguiente de siembra de césped y haya crecido el mismo en la medida de lo indicado en la especificación respectiva o en su defecto hasta la recepción definitiva de los trabajos.

Todas las tareas deberán ejecutarse asegurando el correcto desagüe en todo tiempo, protegiendo la obra y zona circundante de efectos erosivos y de la acumulación del agua en las superficies de trabajo. Todas las superficies deberán conservarse en correctas condiciones de lisura y uniformidad hasta el momento de la recepción definitiva de las obras.

Las socavaciones deberán acondicionarse convenientemente completando el material que haya sido erosionado y reponiendo la siembra de césped, y los sectores que presenten una baja de estabilidad y pérdida de densidad por incremento del contenido de humedad deberán removerse y volver a ejecutarse. Las zonas que se deterioren durante el plazo de conservación serán reparadas en su espesor total, empleando los mismos materiales o reemplazándolos por otros de mayor calidad. El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones se ajustará a los términos generales de esta especificación sin percibir por ello pago alguno.

La carpeta herbácea deberá ser uniforme y presentar un perfecto estado vegetativo. Las áreas que muestren una cubierta herbácea deteriorada o de baja densidad deberán ser corregidas por resiembras o entepado.

Mantenimiento del césped:

El Contratista deberá llevar a cabo todas las tareas y operaciones necesarias para el mantenimiento de las obras de implantación de carpetas herbáceas ejecutadas hasta la recepción definitiva de la obra. El mantenimiento habrá de comenzar luego de concluida la siembra y el y riego de asiento, comprendiendo las siguientes tareas y provisiones:

Riego: deberá regarse cuando el suelo lo requiera para mantener su humedad aproximadamente en el 50% de su capacidad de campo.

Corte: el primer corte deberá efectuarse cuando el césped alcance 5 cm. de altura. Para los primeros cinco cortes se deberán usar máquinas de corte helicoidal y el suelo deberá estar seco. Los cortes posteriores se harán a 3,5 cm. de altura, cuando el césped alcance

una altura de 5 cm., en lo posible tratando de evitar que alcance los 10 cm. Si el producto del corte es abundante se procederá a su recolección. A fin de evitar el exceso de materia muerta los cortes deberán realizarse lo más frecuentemente posible.

Fertilizaciones: Se efectuará una fertilización nitrogenada a los cuatro meses de sembrado si el césped presenta signos de clorosis.

Tratamientos terapéuticos: Se hará aplicación de fungicida sistemático si presentara síntomas micóticos.

Control de plagas: verificada la presencia de cualquier plaga, la misma deberá ser controlada con productos adecuados previamente aprobados por la Dirección de Obra.

Para el mantenimiento del césped no se podrán usar tractores con desmalezadoras de 3 puntos. Sólo se podrán usar mini tractores parqueros o tractocortadoras adecuadas para tal fin y que no superen los 800kg de peso para evitar la compactación del tapiz herbáceo. Se usarán además máquinas manuales con motor a explosión, motoguadañas y demás implementos menores necesarios para el mantenimiento de los sectores de difícil acceso o taludes con fuertes pendientes.

6) MEDICIÓN:

El recubrimiento con suelo del primer horizonte de los terraplenes y rellenos destinados a espacios verdes que cumplan con la densidad, espesores, cotas y perfiles especificados, junto con la siembra de césped que cumpla con los requisitos establecidos se medirán en metros cuadrados (m²) de superficie efectivamente tratada, de acuerdo con los perfiles transversales.

A este fin cada veinticinco (25) metros o a menor distancia si la Dirección lo considera necesario, se trazará un perfil transversales del terreno después de la ejecución de terraplenes y rellenos o excavación de la superficie a recubrir. Terminado el recubrimiento o durante la construcción, si así lo dispone la Dirección, se levantarán nuevos perfiles transversales en los mismos lugares que se levantaron antes de comenzar el trabajo. No se reconocerá sobreprecio alguno por la ejecución de revestimientos con suelo húmico que posean espesores mayores a las especificaciones aquí descriptas.

7) FORMA DE PAGO:

La superficie del recubrimiento con suelo del primer horizonte y la posterior siembra de césped medida en la forma especificada se pagará al precio unitario de contrato estipulado para el ítem "RECUBRIMIENTO CON SUELO VEGETAL e = 20 CM Y SIEMBRA DE CÉSPED". Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y conservación de los recubrimientos en la forma especificada; incluyendo la provisión de materiales aptos, abono, distribución, desmenuzado, homogeneizado, regado o secado del suelo, conformación, perfilado y compactación; escarificado y compactación de la superficie de asiento del recubrimiento cuando sea necesario; las tareas especiales que exija en las zonas de difícil acceso, la provisión de semillas, las tareas de siembra y riego así como el agua para el mismo; por la provisión de equipos, herramientas menores y mano de obra; señalización y medidas de seguridad y toda otra tarea o insumo necesaria para efectuar los trabajos descriptos y su mantenimiento y que no reciban pago directo en otro ítem del contrato.

RUBRO II - PROTECCIÓN DE COSTA

Artículo 7) RUBRO II - ITEM 1: GEOTUBOS

1) DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consistirá en la colocación de geotubos y llenado con material refulado para la conformación de los rompeolas desvinculados.

Los geotubos son elementos con forma de tubo o manga, confeccionados a partir de materiales geosintéticos aptos para ser llenados con arena refulada. El geotextil que lo conforma es permeable al agua pero con una abertura de poros que impide el paso del suelo que contiene.

Los geotubos se rellenan in situ y las dimensiones finales deberán respetar siempre una relación entre la altura (h) y ancho de la base (B) igual o menor a 0.50 (h/B) para garantizar su estabilidad.

Los geotubos a utilizar deberán tener una dimensión final de 1,60 m de altura y 5 m de ancho adquiriendo una forma elíptica de 7 m² de sección.

Las tareas incluyen también la provisión y colocación de un manto antisocavación de las dimensiones indicadas en los planos que se dispondrá sobre el lecho previo a la colocación de los geotubos.

2) MATERIALES:

Módulos

Para alcanzar las dimensiones proyectadas el geotubo deberá tener un perímetro de 12 m. La longitud de cada módulo será de 25 m.

Geosintéticos

Los geotubos deberán estar confeccionados a partir de un geosintético de alta resistencia en especial a la tracción y a la abrasión y provisto de ultra estabilización anti-UV.

El geosintético estará compuesto por una capa de geotextil tejido vinculado a una capa de protección externa de geotextil No Tejido, en ambos la materia prima deberá ser poliéster. El oferente podrá proponer otro tipo de protección externa siempre y cuando se garantice la misma o superior protección a los rayos ultravioletas y a la acción abrasiva y química del agua.

El material constituyente del geocontenedor deberá verificar las siguientes exigencias:

PROPIEDAD	VALOR	NORMA
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MÍNIMA EN CUALQUIER SENTIDO	$\geq 175 \text{ KN/m}$	EN ISO 10319 ASTM D 4595
ELONGACIÓN MÁXIMA A ROTURA EN CUALQUIER SENTIDO	$\leq 20\%$	
ABERTURA APARENTE DE POROS (O_{90})	0,100 mm	EN ISO 12956
ÍNDICE DE PERMEABILIDAD NORMAL AL PLANO	$13 \times 10^{-3} \text{ m/s}$	EN ISO 11058
Resistencia U.V.	$\geq 80\%$	DIN EN 12224

PROPIEDAD	VALOR	NORMA
Resistencia residual luego de 4300 h de exposición		
Resistencia al punzonamiento CBR	>20.000 N	EN ISO 12224

Tapete antisocavación

El tapete estará confeccionado con el mismo geotextil de los geotubos. Tendrá un ancho de 17 m y una longitud igual a los geotubos. En ambos laterales tendrá tubos de 1 m de diámetro que será rellenos con arena refulada y que sirven de lastre.

Material de relleno

El material de llenado de las geoestructuras será material arenoso dragado. Este material deberá contener un máximo de 15% de partículas finas (porcentaje en peso pasando el tamiz No. 200 (75 μ m), con el objetivo de minimizar las deformaciones en los módulos luego de su instalación.

Si es observada una presencia excesiva de material fino durante el proceso de llenado, el flujo mediante bombeo deberá ser re direccionado (desviado) fuera de los módulos hasta que un material adecuado esté disponible. Si este procedimiento no es ejecutado, se presentarán asentamientos mayores a los esperados, teniéndose que realizar varios ciclos de llenado para alcanzar la altura de diseño requerida.

3) MÉTODO CONSTRUCTIVO:

Esta operación debe ser realizada por personal experto y contempla las siguientes etapas:

- a) Movilización de equipos y personal.
- b) Replanteo del alineamiento de los geotubos según lo indicado en el plano de proyecto.
- c) Dirección y limpieza de la base de asiento.
- d) Colocación del tapete antisocavación
- e) Montaje y llenado del Geotubo
- f) Dirección final

Los geotubos se llenarán a través de las tuberías de descarga con una mezcla arena-agua que se extraerá desde el río mediante draga de succión o por una bomba de lodo.

Las tuberías de descarga del material deben ser limitadas a diámetros iguales o menores a 250 mm (10 pulgadas). Esto se debe a que la tasa de flujo entregada por la descarga aumenta significativamente cuando diámetros grandes son usados, aumentando el potencial de sobrecarga de esfuerzos sobre los módulos. En contraste, tuberías menores con 150 mm de diámetro (6 pulgadas) suelen ser demasiado pequeñas para alcanzar la altura de diseño de manera apropiada. Como alternativa en casos con altos caudales de entrega, la línea de descarga puede ser dividida mediante el uso de válvulas tipos "y".

En la selección de la draga y del pontón para el equipo de trabajo se deberá tener en cuenta que sean del tamaño apropiado para soportar el impacto de las olas y corrientes en el proceso de instalación.

Secuencia de las tareas

En primer lugar se realizará la inspección submarina del sitio donde se emplazará la obra. En caso de encontrar obstáculos se removerán y si ello es imposible se reubicará levemente la estructura consultando previamente a la Dirección.

Luego, sobre el fondo limpio, se colocará el manto anti-socavación cuyo posición definitiva se establecerá mediante equipo GPS. El manto se estira mediante cuerdas que pasan por los ojales previstos en el mismo y se asegura en su posición definitiva cabos a anclas. Durante su colocación deberá evitarse y verificarse que no queden arrugas lo cual deberá inspeccionarse mediante buzos. La sobre posición entre los paños del manto deberá ser como mínimo de 1,5 m.

Para la tarea de despliegue del manto antisocavación es necesario que el mismo esté enrollado en un tubo para lo cual se puede aprovechar el que viene de fábrica, de igual manera en el caso de los geotubos.

Los tubos de lastre del tapete se llenan con material refulado para lo cual se utiliza una bomba pequeña de dragado.

Luego de colocado y lastrado el tapete se procede a la ubicación de los tubos de geotextil. Estos deberán ser desenrollados en su posición definitiva con las bocas de alivio y de inyección hacia arriba y alineados con el eje de su posición definitiva asegurándolos con el auxilio de las estacas de sujeción y anclas. Luego se procede al llenado de los geotubos mediante refulado de la mezcla arena-agua. La presión de llenado estará limitada a valores que no produzcan estrés del material ni daños en la costura y deberá ser especificada por el fabricante. En caso de utilizar una bomba muy potente como por ejemplo la de una draga se deberá colocar en la boca de inyección una "Y" con válvula de alivio para graduar las presiones de inyección. Lo más conveniente es llenar los geotubos con un equipo menor; puede ser una bomba de lodos.

La manguera de llenado y la boquilla de carga deberán ser colocadas en la manga de llenado de inyección del barro. Antes de proceder con el llenado la boquilla deberá asegurarse en posición vertical mediante la utilización de un aparejo adecuado u otro medio apropiado para colgarla.

El proceso de llenado se iniciará después de haber efectuado la conexión adecuada de las bocas de inyección con las mangas de llenado.

Los módulos deberán ser llenados de modo que el material sea depositado en su interior de la forma más uniforme posible hasta alcanzar la altura máxima de diseño. Debe mantenerse una Dirección continua de los anchos y alturas de llenado. Después de terminar de llenar cada geotubo, las bocas de llenado y alivio deberán cerrarse apropiadamente con los elementos indicados y provistos a tal fin por el fabricante.

Cada módulo deberá ser llenado en forma continua dentro de la misma jornada, ya que la arena se consolida rápidamente en el mismo día y al día siguiente es complicado seguir llenando el mismo elemento porque habría que movilizar la arena que ya consolidó, lo cual también estresaría al geotextil.

Los geotubos rellenos y cerrados continuarán perdiendo agua hasta la consolidación final del material granular utilizado.

A los cinco (5) días de terminados los dos módulos inferiores se ejecutará un levantamiento topobatimétrico para determinar los niveles alcanzados a lo largo de los geotubos levantando un punto cada 5 m. A partir de esta información se verificará que se ha alcanzado la altura proyectada y se inspeccionarán para asegurar que no se presenten

fugas de material por roturas en los geotubos o en las boquillas de llenado. Aprobada esta etapa se comenzará la construcción del geotubo de la hilera superior. A los 5 días de concluida esta tarea se realizará la inspección de los geotubos y un nuevo levantamiento topográfico levantando secciones transversales cada 5 m de un ancho tal que cubra los geotubos y se extienda sobre el lecho hasta 10 m más allá de los tubos de lastre de los tapetes antisocavación. Para la aceptación de cada etapa se admitirá un desvío respecto a la altura proyectada del geotubo de 15 cm. Si esto no se verificará se procederá a realizar un llenado complementario para corregirlo. A tal fin durante las etapas de inspección las boquillas de llenado se cerrarán de manera temporal con correas y luego de aprobadas se procederá al cierre definitivo. En caso que durante la inspección se detectarán roturas del geotubo el mismo deberá ser reemplazado.

4) MEDICIÓN:

Las geotubos colocadas que cumplan con las exigencias especificadas, y estén ubicadas en una posición correcta de acuerdo a los planos, se medirán en metros lineales de geotubo relleno.

5) FORMA DE PAGO:

Los geotubos rellenos medido en la forma especificada se pagará al precio unitario de contrato estipulado para el ítem "GEOTUBOS". Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción en la forma especificada; incluyendo la provisión de materiales aptos, la extracción de los materiales; las tareas y maquinarias especiales que exija la colocación; por la provisión de equipos, herramientas menores y mano de obra; señalización y medidas de seguridad y toda otra tarea o insumo necesaria para efectuar los trabajos descriptos y que no reciban pago directo en otro ítem del contrato.

Artículo 8) RUBRO II – ITEM 2: PROTECCION CON BLOQUES PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN

1) DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la ejecución del recubrimiento del talud con el revestimiento de bloques de hormigón simple premoldeados con el objeto de proteger el talud de la erosión por la acción de las olas según las dimensiones indicadas en los planos y siguiendo los procedimientos detallados en esta especificación.

Las unidades premoldeadas serán piezas de forma hexagonal de 50 cm de diámetro exterior con un orificio cilíndrico central de 30 cm y una altura de 40 cm.

Este ítem comprende la preparación de la superficie de asiento, la provisión y colocación de los bloques de hormigón premoldeados que conforman el sistema de acuerdo a su ubicación en planta según se indica en los planos. Estas tareas se realizarán en seco sobre el nivel del agua del río.

Las piezas se instalarán sobre los taludes con una pendiente 1:2,5 (Vert.:Horiz.) previa colocación de una capa de material filtrante rocoso conformado por grava.

2) MATERIALES:

El hormigón será de Clase C30 y deberá cumplir con todos los requisitos establecidos para el Hormigón en la especificación adjunta en Artículo 11) RUBRO II – ITEM 5: HORMIGONARMADO

El hormigón deberá ser de elevada impermeabilidad lo cual podrá lograrse utilizando proporciones adecuadas en la mezcla (contenido de cemento, relación agua/cemento, gradación del agregado, etc.) con una adecuada compactación y curado posterior.

El Contratista deberá presentar a la Dirección la fórmula de dosificación de los hormigones a utilizar y los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión del hormigón. La Dirección se reserva el derecho de verificar el informe técnico presentado por el Contratista. Para ello el Contratista deberá presentar, junto con la fórmula de obra, la cantidad suficiente de muestras de los distintos materiales componentes del hormigón para moldear probetas. Estas probetas serán moldeadas y ensayadas por la Dirección en un laboratorio a designar. El Contratista será notificado con anticipación del día de preparación de las muestras y de la realización de los ensayos, debiendo este último estar presente, caso contrario no tendrá derecho a efectuar observaciones sobre los resultados obtenidos. El costo de estos ensayos corre por cuenta del Contratista y no recibirá pago directo alguno.

3) MÉTODO CONSTRUCTIVO:

Para la elaboración y control del hormigón se deberá respetar lo establecido en la especificación adjunta en Artículo 11) RUBRO II – ITEM 5: HORMIGONARMADO. La fabricación de los bloques podrá realizarse en planta o bien al pie de la obra, utilizando bloqueadoras vibrantes, con moldes metálicos, los cuales recibirán 7 días de curado.

Los elementos que muestren porosidad, oquedades, fisuras, deformaciones u otros desperfectos deberán ser reparados o serán rechazados si la Dirección considera estos defectos inaceptables, como por ejemplo la presencia de fracturas, o deformaciones.

Deberá prepararse la superficie de asiento de modo que quede una superficie pareja y compacta. Antes de iniciar los trabajos de colocación de la protección se verificará el estado de la superficie de apoyo, que deberá encontrarse perfilada de acuerdo con las secciones transversales indicadas en los planos o indicadas por la Dirección.

Los bloques de hormigón serán colocados conforme a las formas, dimensiones, líneas y niveles indicados en los planos, de forma que se vayan trabando unos con otros y formen un sistema continuo.

Los extremos de la protección estarán limitados de la siguiente manera:

- En los laterales se construirá una viga de cierre lateral como se indica en los planos a excepción de los tramos entre escaleras donde el cierre estará constituido por el mismo muro lateral de las escaleras.
- En la parte superior el límite esta materializado por el muro rompeolas.
- El borde inferior de la protección está definido por la viga de pie que además sirve de apoyo para la primera hilera de las unidades.

Los extremos de la protección al inicio y final de la obra serán defendidos por una capa de enrocado.

La elección del método constructivo será de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá presentar a la Dirección dentro de los 15 días previo a la fecha prevista de iniciación de estos trabajos, una memoria técnica con la metodología propuesta, la que incluirá: sitios de acopio, métodos de transportes del material, equipo a utilizar, manejo de material y procedimiento de colocación. La aprobación de la metodología constructiva por parte de la Dirección no exime a la Contratista de la responsabilidad que le compete.

4) CONTROLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

La Dirección verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición y calidad de los materiales empleados. Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por el Contratista previo a la certificación de la tarea.

La cubierta de protección se aprobará cuando cumpla con los requisitos establecidos en esta especificación en cuanto a:

- las especificaciones sobre materiales utilizados
- la correcta ejecución y colocación de los mismos
- el cumplimiento de las cotas, dimensiones, espesores y pendientes indicados en los planos o instrucciones impartidas por la Dirección.
- La máxima irregularidad admisible de las piezas instaladas no deberá ser mayor que el 20% en conjunto y no mayor del 10% entre unidades vecinas.

De no cumplirse lo anterior o bien de producirse fallas, o hundimientos de alguna naturaleza, deberá el Contratista reparar el tramo de protección afectado por su cuenta en el plazo que le fije la Dirección.

El control de la resistencia característica del hormigón a los 28(veintiocho) días será la correspondiente a la calidad del hormigón que se indica en los planos de proyecto y se realizará de acuerdo a lo indicado en el Artículo 11) RUBRO II – ITEM 5: HORMIGON.

5) MEDICIÓN:

La protección con bloques premoldeados de hormigón colocado de acuerdo a lo que establece esta especificación, se medirá en metros cuadrados (m^2) de superficie de revestimiento terminado. Las superficies de las estructuras aceptadas por la Dirección, se calcularán de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos de proyecto y a las modificaciones autorizadas por la Dirección.

6) FORMA DE PAGO:

La protección con bloques premoldeados de hormigón en la forma especificada se pagará al precio unitario de contrato estipulado para el ítem "PROTECCIÓN CON BLOQUES PREMOLDEADOS DE HORMIGON H = 0,40m".

El precio será compensación total por todos los gastos por la provisión de materiales (agregados, cemento, aditivos) incluidos costos en origen, transporte, preparación y colocación, la mano de obra para la completa ejecución, los encofrados, las armaduras, el colado y, si se trata de un hormigón prefabricado, el traslado y montaje de las piezas y por todo otro gasto necesario para completar los distintos elementos de hormigón de acuerdo a la documentación respectiva.

Artículo 9) RUBRO II – ITEM 3: FILTRO DE GRAVA

1) DESCRIPCIÓN:

Se denomina filtro de grava a una capa de 30 cm de espesor colocada sobre el talud restituído con el relleno que sirve de apoyo a las piezas de hormigón premoldeado y al muro rompeolas.

2) MATERIAL:

Esta capa está constituida por agregado granular con las siguientes características granulométricas:

D50 = 150 mm

D15 > 100 mm

D85 < 250 mm

3) PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

Se colocará sobre el talud conformado por el relleno y cubierto por la membrana de geotextil que sirve de filtro hidráulico.

Se perfilará adecuadamente de manera de que se asegure el espesor indicado y que brinde una superficie plana uniforme para la colocación de la capa superior.

4) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:

Este ítem se medirá en metros cúbicos (m³) y se pagará al precio unitario establecido para el Ítem "FILTRO DE GRAVA".

El precio de será compensación total por todos los gastos de provisión del material, colocación en su posición definitiva, conformación de su superficie para adecuarla a los elementos que se apoyan en ella y toda otra tarea necesaria para completar esta protección de acuerdo a la presente especificación.

Artículo 10) RUBRO II - ITEM 4: CUBIERTA FLEXIBLE DE PROTECCIÓN e=0,12 m

1) DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la colocación de una cubierta flexible de protección a la erosión al pie del revestimiento de bloques premoldeados y que se dispone desde la viga de pie hacia el río en un ancho de 4 m y a lo largo de toda la longitud de obra.

Esta protección se compone de una manta geotextil tejido de polipropileno estabilizado frente a la radiación ultravioleta, con bloques de hormigón uniformemente adheridos como lastre, de distintos espesores de acuerdo a los planos del proyecto.

Este ítem comprende la preparación de la superficie de asiento, la provisión y colocación de las mantas, y la provisión y ejecución de los elementos de unión entre las mantas y las tareas y materiales necesarios para anclaje de las mismas bajo la vereda o muro superior donde terminan, de acuerdo a las indicaciones de los planos o que imparta la Dirección.

2) REQUISITOS DE LA CUBIERTA FLEXIBLE DE PROTECCIÓN:

En su posición de colocación debe poder adaptarse correctamente a las irregularidades de la zona protegida en esa instancia y ante eventuales cambios posteriores.

Resistencia mecánica:

Tendrá una resistencia mínima a la tracción en cualquier sentido de 50kN/m (ASTM D 4595/86). La resistencia del geotextil ensayada después de haber sometido el mismo a una exposición de rayos Ultra Violetas (ASTM D4355-84), será mayor al 50% de la exigida.

Durabilidad:

Se debe asegurar una vida útil mínima de 50 años. Por ello, la manta debe ser resistente a la putrefacción, a cualquier ataque químico o biológico y a la radiación ultravioleta.

Permeabilidad:

La manta debe actuar como filtro mecánico, no permitiendo el paso de partículas sólidas pero sí, del agua. Las áreas de la manta del geotextil susceptibles de actuar como filtro del agua estarán comprendidas entre un 15% y un 40 % del total.

Continuidad e integridad:

La cubierta debe tener continuidad e integridad, tanto transversal como longitudinal. El solape y unión de los distintos paños de manta deberá satisfacer estas condiciones.

3) MATERIALES:

Geotextil:

Las características técnicas mínimas que deberá cumplir el geotextil utilizado como vinculación entre bloques de hormigón del revestimiento serán:

- Materia prima: polipropileno, estabilizado contra la radiación ultravioleta y de estructura tejida.
- Resistencia mínima a la tracción de tira entramada de 45KN/m en ambos sentidos. En caso que la forma de colocación de la manta sea mediante izado la resistencia a la tracción del geotextil deberá verificar además la siguiente ecuación:

$$\text{Resistencia a la tracción} \geq \frac{\text{Peso manta izada (KN)}}{\text{ancho de la manta (m)}}$$

- A fin de asegurar que el geotextil no se degrade durante su vida útil, el mismo deberá contar con aditivos que permitan la máxima estabilización posible a la radiación U.V. y a la termo-oxidación. Dicha estabilización deberá mantenerse en el tiempo por lo que los aditivos a utilizar no deberán ser susceptibles de sufrir extracción por acción del agua. En cualquier caso deberá asegurarse que el geotextil retenga como mínimo un 50% de su resistencia inicial luego de una exposición de 14.000 hs en un equipo Xenontest1200 a55°C (s/ASTM D 4355-02).
- Tamaño definidos por el O90 menor o igual a2500µm.
- Permeabilidad normal mínima (s/ISO 11058) =10 litros/m²/seg.
- El geotextil tendrá elementos que aseguren una capacidad de adhesión entre la misma manta y los dados de hormigón de 4,5 N/cm² en toda su superficie.

Los bloques premoldeados de hormigón

Los bloques de hormigón que sirven de lastre serán de las dimensiones que se indican en los planos de proyecto y el hormigón utilizado será de calidad C30 y deberá cumplir con las condiciones indicadas para el Hormigón en la especificación adjunta en Artículo 11)RUBRO II – ITEM 5: HORMIGONARMADO.

Su vinculación al geotextil podrá realizarse por bucles (loops) tejidos en el mismo o por medio de anclas sintéticas (pins). En ambos casos deberá asegurarse una resistencia al arrancamiento del bloque superior a 2,5 veces su peso.

Ensayos

El Contratista deberá presentar a la Dirección las fórmulas de dosificación de los hormigones a utilizar y los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión del

hormigón, los ensayos del geotextil y de las uniones con los bloques. La Dirección se reserva el derecho de verificar el informe técnico presentado por el Contratista. Para ello el Contratista deberá presentar, junto con la fórmula de obra, la cantidad suficiente de muestras de los distintos materiales componentes del hormigón para moldear probetas. Estas probetas serán moldeadas y ensayadas por la Dirección en un laboratorio a designar. El Contratista será notificado con anticipación del día de preparación de las muestras y de la realización de los ensayos, debiendo este último estar presente, caso contrario no tendrá derecho a efectuar observaciones sobre los resultados obtenidos. El costo de estos ensayos corre por cuenta del Contratista y no recibirá pago directo alguno.

Los ensayos demostrativos del cumplimiento de estas exigencias, una vez comenzada la obra, serán verificados por la Dirección de Obra en cualquier circunstancia.

Todas estas características podrán ser corroboradas por las normas de ensayo internacionales más usuales y aceptadas.

4) MÉTODO CONSTRUCTIVO:

La elección del método constructivo será de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá presentar a la Dirección dentro de los 15 días previos a la fecha prevista de iniciación de estos trabajos, una memoria técnica con la metodología propuesta, la que incluirá: sitios de acopio, métodos de transportes del material, equipo a utilizar, manejo de material y procedimiento de colocación. La aprobación de la metodología constructiva por parte de la Dirección no exime a la Contratista de la responsabilidad que le compete. La misma deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Fabricación y colocación:

Antes de colocar las mantas, deberá conformarse adecuadamente la superficie de apoyo, la que se presentará pareja y compacta.

Las mantas podrán elaborarse de acuerdo a dos sistemas de fabricación e instalación:

- a) Colocación de mantas prefabricadas por paños, mediante grúas, izándose desde uno de los bordes transversales usando perchas con pinzas de gravedad o una viga formada por un sistema de doble caño de forma que izada la manta antes de su colocación se mantenga totalmente extendida sin dobleces.

Previo a la colocación deberá replantearse adecuadamente en el terreno la ubicación de cada manta, para que una vez que se hayan bajado queden en su posición definitiva.

- b) Fabricación in situ sobre el nivel del agua del río, colocándose el geotextil sobre el talud y hormigonándose allí los bloques. En este caso deberá replantearse la correcta colocación de los encofrados para que los bloques hormigonados queden perfectamente alineados respetando su debida posición.

Deberá cuidarse especialmente que la manta de geotextil esté desplegada correctamente como para permitir los solapes, las uniones y anclajes descriptos más adelante y de acuerdo a las dimensiones consignadas en los planos.

La fabricación de los bloques podrá realizarse en planta o bien in situ, los cuales recibirán 7 días de curado. Los procedimientos constructivos relativos a la ejecución de los bloques de hormigón se regirán por lo establecido en la especificación Artículo 11) RUBRO II – ITEM 5: HORMIGONARMADO.

Las mantas serán colocadas conforme a las formas, dimensiones, líneas y niveles indicadas en los planos, de forma que se vayan solapando unas con otras y formen un sistema continuo luego de realizadas las uniones.

Fabricación de la manta

El procedimiento de fabricación en general contemplará las siguientes tareas:

1. Nivel y limpieza de la zona a utilizar como "cancha".
2. Extendido de la manta sobre la cancha con los bucles o pins hacia arriba
3. Barrido de la manta extendida a fin de eliminar restos de polvo y suciedad.
4. Instalación del encofrado metálico el cual deberá tener una forma tal que asegure la forma de pirámide truncada de los bloques de modo que esta conicidad facilite luego el desmolde.
5. Colado y vibrado del hormigón de bloques. Es conveniente usar hormigón de bajo asentamiento (3 a 5 cm). El vibrado se realiza con plancha vibradora.
6. Terminación de la superficie de los bloques por fratazado.
7. Desmolde y curado.

Solapes y uniones entre mantas:

Las mantas se unirán entre sí mediante uniones, de manera tal que quede asegurada la constitución de una única manta, completa y continúa.

En el sentido longitudinal las mantas se anclaran mediante prolongación del geotextil debajo de la viga de pie y anclaje con barras de hierro $\varnothing 6$ mm colocada cada 1 m como se indica en los planos de proyecto.

En el sentido transversal las mantas se solaparán prolongando el geotextil 45 cm y asegurándolo al terreno mediante hincado barras de hierro $\varnothing 6$ mm que perforan la tela y se entierran una longitud de 40 cm.

Los bordes de mantas contiguas se vincularán por medio de uniones atadas, con cable flexibles de acero zincado de 4mm de diámetro, a los cables de acero zincado de $\frac{1}{4}$ " que se dejan previstos al hormigonar los bloques de acuerdo a la distribución y formas consignados en los planos. Estas uniones se distribuirán a razón de una por metro en el sentido paralelo a la costa y 1 cada 1,20m o 1,25m en el sentido transversal a la costa.

La colocación de las mantas debe realizarse en forma ordenada cuidando que estas apoyen sobre el área de solape de geotextil de las anteriormente colocadas, que debe estar totalmente extendida. Las uniones deben asegurar que la cubierta en su conjunto tenga continuidad y trabaje como un solo elemento.

5) CONTROLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

La Dirección verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición y calidad de los materiales empleados. La cubierta flexible de protección, se aprobará cuando cumpla con los requisitos establecidos en esta especificación en cuanto a:

- las especificaciones sobre materiales a utilizados
- la correcta ejecución y colocación de las mantas, como de las uniones entre estas y anclajes
- el cumplimiento de las cotas, dimensiones, espesores y pendientes indicados en los planos o instrucciones impartidas por la Dirección

En caso contrario o bien de producirse fallas, grietas o hundimiento de alguna naturaleza, deberá el Contratista reparar el tramo de defensa afectado por su cuenta en el plazo que le fije la Dirección. Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por el Contratista previo a la certificación de la tarea.

6) MEDICIÓN:

La protección flexible se medirá en metros cuadrados (m²) de superficie efectivamente protegida, incluyendo las superficies de unión entre mantas, sin contabilizar los solapes, superposiciones y anclajes del geotextil en el hormigón de las vigas, ni bordes libres de geotextil sin lastre.

7) FORMA DE PAGO

La cubierta flexible de protección, medida en la forma especificada, se pagará al precio unitario de contrato estipulado para los ítems "CUBIERTA FLEXIBLE DE PROTECCIÓN e= 0,12 m".

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y conservación de la cubierta; incluyendo la provisión de materiales aptos, preparación de la superficie de apoyo, colocación y elaboración de los elementos de la cubierta, fijación, solapes y anclajes necesarios; por la provisión de equipos, herramientas menores y mano de obra; señalización y medidas de seguridad y toda otra tarea o insumo necesarios para efectuar los trabajos descritos y que no reciban pago directo en otro ítem del contrato.

Artículo 11) RUBRO II – ITEM 5: HORMIGONARMADO

1) GENERALIDADES

Este trabajo consiste en la ejecución de estructuras de hormigón armado y de acero laminado que se ejecutarán según las dimensiones indicadas en los planos y siguiendo los procedimientos detallados en esta especificación.

El ítem comprende dos subítems:

- Elaboración y colocación del hormigón de clase de resistencia indicada en planos y
- Provisión y colocación de barras de acero especial incluyendo también las mallas de acero soldado.

2) ESPECIFICACIONES PARA EL HORMIGÓN

a) Descripción

Los hormigones con los que se realizan las distintas piezas integrantes de la obra se ejecutarán en un todo de acuerdo a esta especificación y de conformidad con lo que establecen las últimas ediciones vigentes de las normas:

- DIN 1045 Hormigón Armado.
- UNIT 1050/2001 Proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado.
- Normas ACI aplicables.
- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas Decreto N° 229/000 del 9 de agosto de 2000.
- Pliego de la Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción de Puentes y Carreteras.

- Otras normas aplicables y reconocidas internacionalmente.

El ítem hormigón comprende la provisión de materiales (agregados, cemento, aditivos) incluidos costos en origen, transporte, preparación y colocación, la mano de obra para la completa ejecución, los encofrados, el colado y, si se trata de un hormigón prefabricado, el traslado y montaje de las piezas y por todo otra tarea necesaria para completar los distintos elementos de hormigón de acuerdo a la documentación respectiva.

El Contratista deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra para la utilización de cualquiera de los materiales necesarios para la fabricación de hormigón, debiendo asegurar en todo momento el cumplimiento de los requisitos de calidad exigidos por estas Especificaciones. Los hormigones deberán ser resistentes al agua de mar, impermeables, resistentes al desgaste y tener las resistencias mecánicas exigidas para la clase especificada en los planos de obra.

b) Materiales

Cemento Portland

El cemento portland será de primera calidad y su recepción y utilización estará sometida a las condiciones y ensayos establecidos en la Normas UNIT 20.

El cemento Portland ANCAP producido en la planta de Paysandú, con contenido de aluminato tricálcico igual o menor al 4% ($C_3A \leq 4\%$).

El cemento portland podrá ser contenido en barricas, bolsas y otros envases apropiados.

Todo envase llevará en caracteres bien visibles su peso neto, la marca de fábrica, el nombre del fabricante y el lugar de procedencia.

El almacenamiento se hará de tal forma que sea posible la verificación de la fecha de entrega.

En el caso de utilizarse cemento en silos, éstos deberán ser limpiados cuando lo requiera la Dirección de Obra.

En caso de utilizarse cemento en sacos, su almacenamiento se hará sobre piso de madera en pilas de, como máximo, diez sacos, ordenadas de tal forma que permitan su uso cronológico evitando el envejecimiento.

No se permitirá el empleo de cemento portland que tenga un período de almacenamiento superior a los noventa días.

Agregados

Las fuentes de agregados deberán ser sometidas a la aprobación de la Dirección de Obra para su utilización.

Los agregados finos (que deben verificar las exigencias de las normas UNIT 82 y 84) consistirán en arenas naturales.

El agregado grueso será constituido por piedra proveniente de rocas duras y compactas sin trozos alargados ni planos; deberá estar perfectamente limpio, exento de polvo, limo o materias orgánicas y será lavado previamente si así lo exigiera el Director de Obra.

El agregado grueso deberá cumplir con las exigencias de la norma UNIT 102. El agregado grueso a utilizar en hormigón armado deberá provenir de la trituración de roca.

El Contratista realizará la extracción, la manipulación y el acopio temporario en condiciones tales que eviten o reduzcan al mínimo la segregación, protegiendo los

agregados de la contaminación con materia orgánica, tierra, madera, aserrín, aceite, agregados no clasificados o cualquier material extraño.

Agua

El agua para amasado del hormigón deberá estar exenta de cantidades perjudiciales de limo, materia orgánica, álcalis, sales y otras impurezas que puedan interferir en las reacciones de hidratación del cemento, facilitar la corrosión de las armaduras o afectar el color final del hormigón.

Aditivos

Podrán usarse aditivos incorporadores de aire y plastificantes (reductores de agua) para atender la funcionalidad de las obras de hormigón, y las dificultades de colocación. También podrán usarse aditivos en la masa del hormigón que operen como inhibidores de oxidación de las armaduras tipo Ferrogard 901 o similar.

Los aditivos que se usen juntos deberán ser compatibles física y químicamente, lo que será certificado por el fabricante de aditivos.

Los aditivos deberán ser suministrados en forma líquida, de modo que permitan su mezcla con el agua de amasado del hormigón.

No podrán usarse aditivos que contengan cloruro de calcio.

Los aditivos deberán verificar las exigencias de las normas ASTM-C-494 y ASTM-C-260 en sus ediciones más recientes.

La proporción de aditivo en el hormigón deberá fijarse conforme a las recomendaciones del Fabricante, debiendo comprobarse, previamente a su utilización, su desempeño en el hormigón.

c) Dosificación del hormigón

La proporción en peso de los componentes en cada tipo de hormigón a utilizar en la obra, será determinada por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra. Se procurará obtener en todos los casos un hormigón con buena compacidad, impermeabilidad, durabilidad y trabajabilidad, con la resistencia requerida en cada caso de acuerdo a lo indicado en planos y especificaciones de proyecto.

La Dirección de Obra podrá exigir cambiar la composición de los hormigones en base a ensayos de laboratorio, con el fin de mejorar las propiedades de los mismos.

El Contratista no podrá modificar la composición granulométrica de los agregados ni las fuentes de los materiales sin autorización expresa de la Dirección de Obra. Deberá efectuarse periódicamente el ajuste de los pesos de la dosificación en base a las variaciones de contenido de humedad de los agregados, los requerimientos de trabajabilidad variables y otras razones. En ningún caso se reducirá el contenido de cemento por metro cúbico de hormigón, ni se aumentará la relación agua cemento.

El hormigón deberán cumplir con los requisitos deberán establecidos para el hormigón de clase de resistencia indicada en cada caso en planos y especificaciones de proyecto.

Los requisitos a cumplir estarán de acuerdo a los tipos de hormigón indicados en planos y especificaciones de las distintas obras incluidas en proyecto e identificados por el valor de su Resistencia Característica de rotura a compresión a la edad de 28 (veintiocho) días. Deberá cumplirse en todos los casos lo siguiente:

- Resistencia cilíndrica característica a compresión a los 28 días, de acuerdo a lo indicado en planos y especificaciones.

- Contenido mínimo de cemento por m³ de hormigón: 400 kg/m³
- Máxima relación agua/cemento= 0,40
- En todos los casos deberán tener buena trabajabilidad, a efectos de obtener un correcto llenado y máxima compacidad.

Para liberar el uso en obra de una dosificación particular de hormigón, el Contratista deberá haber efectuado previamente y bajo la correspondiente fiscalización, todas las comprobaciones (ensayos de permeabilidad, resistencia, asentamiento, reacción álcali agregados, etc.) que la Dirección de Obra le exija, sin derecho a reclamaciones de ningún tipo. A su vez deberá considerar dentro del plazo de obra los tiempos que pueda insumir la obtención de mezclas aprobadas. Todos los costos que ello conlleve deberán estar incluidos en la oferta.

d) Consistencia del hormigón

El hormigón tendrá una consistencia tal que sea trabajable en las condiciones requeridas y que al ser vibrado adecuadamente, fluya alrededor de las barras de armadura. Las partículas individuales de agregado grueso al ser observadas en forma aislada deberán mostrar un recubrimiento de mortero con contenido proporcionado de arena.

En todos los casos los hormigones deberán tener buena trabajabilidad, a efectos de obtener un correcto llenado y máxima compacidad. En este sentido se exigirán hormigones con asentamiento mínimo en el cono de Abrams de 8 cm.

e) Control del hormigón fresco

La metodología de control la fijará la Dirección de Obra y no dará lugar a reclamo por parte del Contratista.

El control de la consistencia (asentamiento en el cono de Abrams) podrá efectuarse a la salida de la hormigonera o en el lugar de la colocación según lo indique la Dirección de Obra.

El tiempo máximo admisible entre la mezcla del hormigón y la colocación no podrá ser superior a las 2 horas para el transporte con agitación.

f) Control de resistencia del hormigón

El objeto es comprobar que la resistencia del hormigón colocado en obra es por lo menos igual a la especificada en el Proyecto Oficial.

La resistencia característica del hormigón a los 28(veintiocho) días será la correspondiente a la calidad del hormigón que se indica en los planos de proyecto.

Se tomarán 9 probetas por cada mixer. Tres al llegar a obra, tres durante el llenado y tres al finalizar el llenado.

Tres probetas se ensayarán a los 3 días, tres a los 7 días y las restantes a los 28 días.

Los ensayos de compresión simple con probetas cilíndricas que se requieran para verificar la resistencia característica de los hormigones, serán de cargo del Contratista. Dichos ensayos deberán ser ejecutados en laboratorios especializados de reconocida idoneidad.

Si el descenso de resistencia es mayor al 10% el hormigón no será aceptado.

Si el descenso de resistencia no rebasa el 10% el hormigón será aceptado pero se aplicará un descuento porcentual a pagar en el precio cotizado que será igual al doble del porcentaje de baja en la resistencia.

La Dirección de Obra, establecerá la metodología a seguir, no dando lugar a reclamos por parte del Contratista.

g) Colocación del hormigón

Ningún hormigón será colocado antes que todos los trabajos de encofrado, preparación de superficies, instalación de piezas embutidas y armaduras hayan sido aprobados por la Dirección de Obra.

El Contratista deberá disponer de todo el equipo necesario para la colocación del hormigón. Ningún llenado de hormigón se iniciará sin la autorización de la Dirección de Obra. En cada ocasión en que el Contratista proyecte colocar hormigón deberá dar aviso a la Dirección de Obra por lo menos con 24 horas de anticipación.

Durante la colocación, la temperatura de ambiente no deberá ser inferior a los 5° C ni superior a 35°C.

El hormigón deberá ser colocado lo más cerca posible de su posición final, sin segregación de sus componentes y deberá cubrir todos los ángulos y partes irregulares de los encofrados y fundaciones, alrededor de las armaduras y piezas embutidas.

El hormigón de losas y vigas, deberá colocarse con un pequeño exceso que deberá ser retirado con una regla antes de iniciarse el fraguado; nunca se aplicará mortero sobre el hormigón para facilitar el acabado. En este caso se deberá obtener una terminación de textura uniforme, plana y antideslizante.

El hormigón se compactará esmeradamente durante la colocación e inmediatamente después. La compactación se efectuará por vibración mecánica, sujeta a las siguientes condiciones:

- La vibración será interna.
- Los vibradores serán preferentemente del tipo accionado por electricidad y funcionarán a velocidades no inferiores a 6000rpm para agujas superiores a 10cm de diámetro. La frecuencia será controlada por la empresa periódicamente con tacómetro.

El contratista facilitará el número necesario de vibradores para compactar adecuadamente cada canchada de hormigón.

Para las juntas de hormigonado, se deberá picotear y retirar la capa de lechada superior de la camada de hormigón anterior para mejorar la adherencia, y luego se deberá aplicar un puente de adherencia (tipo Sikadur 32 o similar).

h) Protección y curado del hormigón

Los hormigones deberán ser curados respetando normativas específicas reconocidas y cubiertos rápidamente a los efectos de su protección de pérdida de agua por evaporación.

Inmediatamente después de su colocación, el hormigón será protegido de la acción del viento y del sol.

El hormigón será curado al menos durante los 10 (diez) días posteriores al llenado.

Se prohíbe el uso de agua de la costa para el curado del hormigón.

Cualquiera sea el proceso de curado a emplear, deberá ser aprobado previamente por la Dirección de Obra.

Se cuidará el correcto curado del hormigón levantando rompe vientos para reducir la velocidad del viento sobre la superficie del hormigón; evitando el excesivo calentamiento del hormigón fresco; protegiendo el hormigón con cubiertas mojadas temporales cuando

se produzcan retrasos apreciables entre el colado y el acabado; reduciendo el tiempo entre el colado y el principio del curado; protegiendo el hormigón después del colado y acabado para disminuir la evaporación al mínimo, ya sea mediante un curado húmedo continuo (preferible en tiempo cálido), o mediante el empleo de compuestos para curados.

El curado químico consiste en la aplicación de una membrana retentora de agua sobre la superficie del hormigón, después del desencofrado. El material deberá ser color claro atendiendo a las exigencias de la norma ASTM-C-309, y será aplicado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

La Dirección de Obra podrá exigir, sin compensación adicional, el curado con membranas retentoras si el proceso de curado con agua no resulta satisfactorio.

i) Encofrados

El contratista estará obligado a presentar dentro del proyecto ejecutivo, el proyecto de encofrados para la ejecución de todos los hormigones, para la aprobación de la Dirección.

Durante la ejecución de la obra, se controlará la fiel ejecución de los mismos de acuerdo al proyecto aprobado.

La empresa estará obligada al control topográfico de la superficie de los encofrados, previo al llenado.

Los encofrados serán construidos por el Contratista con materiales suministrados por el mismo y se usarán para delimitar el hormigón y darle forma y dimensiones exigidas por los planos.

La calidad de todos los encofrados será responsabilidad del Contratista y estará sujeta a la aprobación de la Dirección de Obra.

No se aceptarán otros encofrados que no sean fenólicos o metálicos.

Para la fijación de los planos de los encofrados no se admitirán tensores que queden en la masa del hormigón, para hormigones vistos, la calidad y tipos de encofrados a utilizar será especialmente controlada por la Dirección de Obra.

Los encofrados serán suficientemente rígidos como para soportar, sin deformaciones o desplazamientos excesivos, las presiones resultantes del hormigón colocado y de su compactación.

Además, serán suficientemente impermeables como para evitar pérdidas de lechada de cemento o de mortero. Todos los elementos de los encofrados deberán estar correctamente alineados de modo de obtener superficies planas.

Se deberán limpiar los encofrados correctamente antes del llenado.

Todas las aristas de hormigón armado serán chaflanadas en 20mmx20mm.

Los encofrados sólo serán retirados después de que el hormigón haya alcanzado condiciones de trabajo, esta operación se realizará sin perjudicar la estructura.

El plazo para la remoción del encofrado será previamente aprobado por la Dirección de Obra.

Las juntas de los encofrados, serán selladas con productos aprobados por la Dirección de Obra, a efectos de no marcar la superficie del hormigón.

Las marcas en la superficie de hormigón deberán ser eliminadas mecánicamente (pulido de rebabas).

j) Reparaciones del hormigón

La reparación de los hormigones, estará a cargo de personal calificado. El contratista remediará las superficiales reparaciones deberán ejecutarse dentro de las 24 horas después de del desencofrado, debiendo recabarse previamente la autorización del Director de Obra.

El hormigón que sea dañado por cualquier causa, esté segregado, mal compactado, fracturado o defectuoso de cualquier forma, u hormigón que presente excesivas depresiones de superficie, debe ser picado y reconstruido hasta los límites del proyecto.

El corte deberá ser hecho siguiendo un perímetro bien definido con aristas horizontales y verticales.

Para su relleno se podrá usar mezcla seca, mortero u hormigón conforme a la extensión del daño. El mortero deberá tener la misma dosificación que el hormigón de la estructura y en la misma reparación con hormigón, este tendrá la misma dosificación que el usado en la estructura. En todos los sitios reparados deberán estar firmemente adheridos los rellenos con el llenado original, sin fisuras de contracción o protuberancias.

El curado de las reparaciones deberá ser hecho del modo análogo al adoptado en obra.

En caso de ser necesario, después del curado, se procederá a pulir la superficie de la reparación extendiendo esta operación más allá del perímetro de la reparación, para que desaparezcan los vestigios de la junta de hormigonado.

k) Piezas prefabricadas de hormigón

Los moldes y encofrados serán construidos de modo de obtener piezas terminadas que verifiquen las especificaciones de tolerancias en las dimensiones. Las piezas que no cumplan con la geometría y el posicionamiento de armaduras que se especifiquen en los planos serán rechazadas.

Las piezas serán debidamente identificadas, de forma de permitir conocer su ubicación en la estructura, deberán poseer fecha de ejecución y otros datos juzgados necesarios para el buen control de manipulación y montaje de las mismas.

El sistema de izado será propuesto por el Contratista y deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra.

El Contratista deberá someter a aprobación de la Dirección de Obra el programa de fabricación, transporte y montaje de los elementos prefabricados.

3) **ESPECIFICACIONES PARA EL ACERO**

a) Descripción:

Las tareas a realizar de acuerdo con las especificaciones, comprenderán la provisión de la mano de obra, materiales y equipos y la ejecución de todos los trabajos necesarios para el suministro e instalación de las armaduras de acero en la obra en la forma indicada en los planos o como lo ordene la Dirección y conforme a estas Especificaciones.

b) Materiales:

El acero a emplear será ADN 500 con un límite de fluencia mínimo de 50 kg/mm² y límite de rotura mínimo 55 Kg/mm².

Las características mecánicas deberán estar de acuerdo con las exigencias de las normas UNIT 843 ó 968.

c) Preparación y colocación:

El Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo con la planilla de armaduras y a lo consignado en planos.

El corte será efectuado con cizalla o sierra. No se permitirá realizar soldaduras de las armaduras, fuera de las correspondientes a las mallas soldadas, sin aprobación escrita por parte de la Dirección. No se permitirá enderezar y volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado en los planos. Las barras que presenten torceduras no serán aceptadas.

Las barras se colocarán con precisión y aseguradas en su posición de modo que no resulten desplazadas durante el vaciado y compactación del hormigón.

El Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores, u otro tipo de soporte utilizable para tal fin.

Mediante autorización expresa por escrito de la Dirección, podrán utilizarse separadores de hormigón.

Las barras serán fuertemente atadas con alambre en todas las intersecciones.

No se aceptarán barras que presenten fisuras.

Los empalmes de barras de armadura se realizarán exclusivamente por yuxtaposición u otro método que haya demostrado su aptitud mediante ensayos y debidamente aceptado por escrito por parte de la Dirección.

Antes del llenado del hormigón, las superficies de la armadura deberán limpiarse removiendo el óxido, grasa, mortero endurecido o cualquier otro material extraño que pueda perjudicar la adherencia del acero al hormigón. La armadura deberá mantenerse limpia hasta la terminación del hormigonado.

d) Recubrimientos:

El recubrimiento será de 5 (cinco) centímetros en general salvo indicación expresa en planos. La tolerancia permitida es de 0.5 (cero centímetros cinco milímetros).

Después de la colocación de la armadura el Contratista solicitará la aprobación de la Dirección de Obra; esta aprobación, sin embargo, no liberará al Contratista de su responsabilidad total.

4) MEDICIÓN:

Las estructuras de hormigón armado, preparado y colocado de acuerdo a lo que establece esta especificación, se medirá en metros cúbicos (m³) de hormigón armado terminado. Los volúmenes de las estructuras aceptadas por la Dirección, se calcularán de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos y a las modificaciones autorizadas por ésta.

5) PAGO:

Este trabajo, medido en la forma especificada, se pagará por la unidad de medida indicada al precio unitario establecido para el ítem o sub ítem correspondiente.

El precio será compensación total por todos los gastos por la provisión de materiales (agregados, cemento, aditivos, acero) incluidos costos en origen, transporte, preparación y colocación, corte, doblado y colocación de armadura, la mano de obra para la completa ejecución, los encofrados, el colado y, si se trata de un hormigón prefabricado, el traslado y montaje de las piezas y por todo otro gasto necesario para completar los distintos elementos de hormigón de acuerdo a la documentación respectiva.

Artículo 12) RUBRO II - ITEM 6: FILTRO GEOTEXTIL NO TEJIDO

1) DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consistirá en la provisión de los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para la colocación del filtro de geotextil bajo las protecciones con enrocado y con bloques premoldeados de hormigón en los taludes, de acuerdo a las ubicaciones indicadas en los planos. El mismo tiene como objetivo garantizar que, ante la posibilidad drenaje del agua a través de la masa de suelo de los rellenos o del terreno natural no se produzcan escapes de suelo fino entre los poros de las protecciones. Este filtro deberá cubrir en forma continua la superficie de asiento del enrocado de protección.

2) MATERIALES:

Se trata de un material textil flexible, no tejido, presentado en forma de láminas, constituido por filamentos continuos de polímeros, unidos por agujado, estabilizados a la acción de la radiación U.V. Todas estas características podrán ser corroboradas por las normas de ensayo internacionales más usuales.

La trama del geotextil debe permitir la permeabilidad al agua en los sentidos normal y radial de la lámina. Las capas de fibras sintéticas continuas, unidas mecánicamente, deben estar exentas de defectos (zonas raleadas, agujeros o acumulación de fibras soldadas). Las características mecánicas, hidráulicas y físicas, y las normas para la verificación de su cumplimiento serán las indicadas en la tabla siguiente:

Propiedad	Valor	Norma
Resistencia Grab	1005 N	ASTM D-4632
Deformación	>50 %	
Resistencia al punzonado	460 N	ASTM D-4833
Resistencia al desgarró trapezoidal	400 N	ASTM D-4533 / NBR 13351
Abertura de poros	< 200 micrones	ASTM D-4751
Permeabilidad normal mínima	80 l/s/m ²	ASTM D-4491
Resistencia UV (resistencia retenida)	a 500 hs. 50%	ASTM D-4355

3) MÉTODO CONSTRUCTIVO:

La elección del método constructivo será de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá presentar a la Dirección dentro de los 15 días previos a la fecha prevista de iniciación de estos trabajos, una memoria técnica con la metodología propuesta, la que incluirá: sitios de acopio, métodos de transportes del material, equipo a utilizar, manejo del geotextil y colocación. La aprobación de la metodología constructiva por parte de la Dirección no exime a la Contratista de la responsabilidad que le compete.

En todos los casos a fin de garantizar la continuidad del filtro, las mantas contiguas deberán solaparse entre sí unos 50 cm como mínimo si se apoyan una sobre la otra.

Deberá verificarse antes de la colocación de la protección la continuidad del filtro geotextil en toda la superficie de asiento de la misma.

4) CONTROLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

La Dirección verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición y calidad de los materiales empleados. Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por el Contratista previo a la certificación de la tarea.

5) CONSERVACIÓN:

El Contratista deberá conservar el filtro geotextil hasta que se ejecute la etapa constructiva siguiente o en su defecto hasta la recepción definitiva de los trabajos, en especial asegurando que se mantenga en su posición y presente continuidad en toda la superficie de apoyo de la protección con enrocado. A tales efectos deberá planificar el avance de los para que no se produzcan deficiencias en la colocación del mismo y que esta situación se mantenga hasta la ejecución de la protección. El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones se ajustará a los términos generales de esta especificación sin percibir por ello pago alguno.

6) MEDICIÓN:

El filtro geotextil colocado que cumplan con las exigencias especificadas, se medirán en metros cuadrados (m²) de superficie de talud efectivamente revestida. No se medirán las superficies de geotextil colocadas en exceso a lo indicado en los planos o por la Dirección.

A este fin cada veinticinco (25) metros o a menor distancia si la Dirección lo considera necesario, se medirá a lo largo de perfiles transversales la longitud de filtro colocado. La superficie considerada se medirá hasta los límites efectivamente protegidos por la protección consignado en los planos sin considerar cualquier exceso de protección.

No se medirán ni recibirán pago directo las superficies de geotextil superpuestas, ni los solapes de las mantas indicadas entendiéndose que el precio de estas superficies está comprendido dentro del precio del ítem.

7) FORMA DE PAGO:

El filtro de geotextil colocado medido en la forma especificada se pagará al precio unitario de contrato estipulado para el ítem " FILTRO GEOTEXTIL NO TEJIDO". Dicho precio será compensación total por la provisión y las operaciones necesarias para la colocación del mismo en la forma especificada; incluyendo la provisión de materiales aptos, acopio, transporte distribución; las tareas especiales que exija la colocación del filtro; por la provisión de equipos, herramientas menores y mano de obra; señalización y medidas de seguridad y toda otra tarea o insumo necesaria para efectuar los trabajos descriptos y que no reciban pago directo en otro ítem del contrato.

Artículo 13) RUBRO II - ITEM 7: PROTECCIÓN CON ENROCADO

1) DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la provisión de los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para la protección con enrocado en los lugares y de acuerdo con las dimensiones establecidos en los planos del proyecto o indicados por la Dirección.

2) MATERIALES:

La piedra para estas tareas será de roca dura, homogénea, compacta, libre de sustancia extrañas, vetas, oquedades, grietas, o marcadas fisuras capilares. No deberá provenir de rocas ligadas por arcillas u otras sustancias que admitan ablandamiento por acción del

agua, quedando también excluidas las rocas desmenuzables, porosas esquistosas y las calcáreas.

Deben satisfacer las siguientes condiciones:

- Peso específico mínimo : 2,50 kg/dm³
- Carga de rotura a la compresión mínima: 500 Kg/cm³
- Durabilidad 5 ciclos-sulfato de sodio máximo: 10% de pérdidas
- Estabilidad en etilenglicol de rocas basálticas inmersas durante 30 días máximo: 10% de pérdidas
- Absorción de agua en peso máximo: 1,50 %

Los ensayos para verificar la calidad de los materiales se realizarán con la frecuencia necesaria para cumplir con las condiciones siguientes:

- El contratista deberá presentar los resultados de los ensayos y muestra del material que utilizará en cada yacimiento, como mínimo de dos sitios distintos, antes de comenzar el suministro para la obra y cada vez que dentro de un mismo yacimiento cambien las características del material.

La protección se construirá con fragmentos de roca, de tamaño razonablemente regular y graduado a juicio de la Dirección, dentro de los límites establecidos en esta especificación. Las rocas deben tender a la forma cúbica o regular poliédrica, no aceptándose el empleo de rocas planas, lajosas, y que la relación de las dimensiones en un sentido y en otro fuera mayor de tres.

La protección se construirá en dos capas con las siguientes características:

Capa inferior:

El espesor de la capa será de 0,60 m y se utilizará piedra de tamaño comprendida dentro de los siguientes límites:

Diámetro medio (D50%):	35cm
Diámetro máximo:	53 cm
Diámetro mínimo:	22cm

Capa superior:

El espesor de la capa será de 1,20 m y se utilizará piedra de tamaño comprendida dentro de los siguientes límites:

Diámetro medio (D50%):	70cm
Diámetro máximo:	106 cm
Diámetro mínimo:	44cm

Sólo podrán tener tamaños inferiores al mínimo en un 15% del peso de las piedras en el total de la muestra.

No se efectuará ningún tipo de reconocimiento a la Contratista, ni se aceptará reclamo alguno por parte de la misma con respecto a las partidas de roca trasladadas desde la cantera hasta la obra que no cumplan con las especificaciones establecidas.

3) MÉTODO CONSTRUCTIVO:

Será por cuenta del Contratista la provisión del material rocoso, como así también la construcción y el mantenimiento de los caminos y vías de acceso desde la cantera hasta

la obra. La gestión de los permisos de explotación de canteras (de cualquier tipo), pago de derecho de explotación, responsabilidad contra terceros por las tareas de explotación y transporte, y demás obligaciones, serán por cuenta exclusiva y total del Contratista.

Dentro de los trabajos se incluyen también las operaciones de carga, transporte, descarga, acopio, eliminación del material rechazado, y todas las operaciones y medios que fueran necesarios para la ejecución de la protección de enrocado en las condiciones establecidas o indicaciones de la Dirección.

Previo a la colocación de las rocas se preparará la superficie y se extenderá el filtro de geotextil no tejido.

Las cargas sucesivas de rocas se descargarán en forma de obtener la mejor distribución de las mismas, bajo la supervisión de la Dirección.

Se deberá mantener una superficie razonablemente uniforme, a medida que se vuelque la protección deberá lograrse un frente uniforme y progresivo del mismo, sin dejar huecos dentro de él. La protección deberá construirse como mínimo hasta las líneas y cotas indicadas en los planos y como mínimo con los taludes indicados en ellos.

La elección del método constructivo será de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá presentar a la Dirección dentro de los 15 días previos a la fecha prevista de iniciación de estos trabajos, una memoria técnica con la metodología propuesta, la que incluirá: sitios de acopio, métodos de transportes del material, equipo a utilizar, manejo de material y procedimiento de colocación. De especial importancia serán las medidas a tener en cuenta para la colocación adecuada del material. La aprobación de la metodología constructiva por parte de la Dirección no exime a la Contratista de la responsabilidad que le compete.

4) CONTROLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

La Dirección verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición y calidad de los materiales empleados. Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por el Contratista previo a la certificación de la tarea.

El control de la granulometría y dimensiones del material se realizará como mínimo cada 100 m³ o cuando la Dirección considere que las partidas no cumplen con los requisitos establecidos.

La Dirección verificará el volumen vertido antes de colocado el que deberá ser como mínimo igual al teóricamente necesario, aunque no se tenga en cuenta luego para el pago, ya que este se realizará con los volúmenes correctamente colocados de acuerdo a las dimensiones de los planos.

La Dirección verificará la correcta ejecución de las tareas y la adecuada terminación de las mismas, debiendo verificar el enrocado como mínimo los espesores establecidos en el promedio de las mediciones, con una tolerancia por defecto en alguna de las mediciones de 20cm, siempre que se mantengan las inclinaciones mínimas, dimensiones mínimas en planta y elevaciones medias.

El enrocado se aprobará cuando cumpla con los requisitos establecidos en esta especificación en cuanto a:

- las especificaciones sobre materiales a utilizados
- la correcta ejecución y colocación de los mismos

- el cumplimiento de las cotas, dimensiones, espesores y pendientes indicados en los planos o instrucciones impartidas por la Dirección con las tolerancias establecidas en esta especificación.

En caso contrario o bien de producirse fallas, o hundimientos de alguna naturaleza, deberá el Contratista reparar el tramo de protección afectado por su cuenta en el plazo que le fije la Dirección.

5) MEDICIÓN:

La protección con enrocado prevista en el proyecto, realizada en la forma requerida, se medirá en metros cúbicos (m³), por medio de secciones transversales, computándose por el método de la media de las áreas. Todo volumen ejecutado en exceso sobre el indicado en el Proyecto u ordenado por la Dirección, no se medirá ni recibirá pago alguno.

A este fin cada 5 metros o a menos distancia si la Dirección lo considera necesario se levantarán perfiles transversales previos antes de comenzar las tareas de colocación y después de terminada la misma.

6) FORMA DE PAGO:

La protección con enrocado medido en la forma especificada se pagará al precio unitario de contrato estipulado para el ítem "PROTECCIÓN CON ENROCADO". Dicho precio será compensación por todo trabajo de ejecución y colocación del material especificado no pagado en otro ítem del contrato en el volumen estipulado en el punto "Medición", y por la provisión, carga transporte y descarga y colocación del material necesario; por todo el equipo, herramienta, mano de obra y toda otra tarea y provisión de materiales necesarios para completar la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación, de acuerdo a las condiciones establecidas en la misma, en los planos, y demás documentos del proyecto que no reciban pago por otro ítem del contrato. No se pagará ningún exceso de volumen de la protección sobre el teóricamente calculado, aunque esté dentro de las tolerancias establecidas.

Artículo 14) RUBRO II – ITEM 8: JUNTAS ESTANCAS DE PVC TIPO WATERSTOP

1) DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS:

Este trabajo comprende la provisión y colocación de juntas estancas de PVC que dan impermeabilidad a las estructuras continuas de muro rompeola en correspondencias con las juntas constructivas, que se colocarán en los lugares y con las dimensiones indicadas en los planos.

Es un perfil prefabricado con policloruro de vinilo, de forma simétrica y sección uniforme en toda su longitud, de 11 cm de ancho, con bulbo central en forma de O, y alas con salientes que hacen de anclajes al hormigón, del tipo "Water Stop" modelo "O", o equivalente.

Deberán cumplir con las siguientes exigencias:

- Alta resistencia a agentes químicos, a la intemperie y envejecimiento.
- Puede ser soldado fácilmente por calor (unos 150°C)
- Tensión de ruptura 12, Mpa
- Alargamiento a ruptura más de 280 %

- Dureza shore aproximadamente 80

Se colocará su mitad en el centro de la junta, pudiendo hormigonarse en una o dos etapas cada lado. Entre la junta y la superficie exterior se dejarán en caso de juntas de dilatación relleno con material compresible.

2) MEDICIÓN Y PAGO:

Las juntas de estanqueidad colocadas se medirán en metros lineales (m), de acuerdo a las medidas y posiciones indicadas en los planos, las que deberán respetarse en todos los casos, no reconociéndose las longitudes mayores o cantidad adicional colocada, salvo que haya una expresa indicación de la Dirección de Obra.

La colocación de juntas estancas ejecutadas, medidas en la forma especificada, se pagará por metro lineal (m) al precio unitario del contrato del ítem "JUNTAS ESTANCAS DE PVC TIPO WATERSTOP".

Este precio será compensación total por todos los gastos de equipos, herramientas, mano de obra y provisión de materiales necesarios para la correcta colocación de las juntas de estanqueidad de acuerdo a los planos y la ejecución de toda otra tarea para su correcta colocación conforme a esta especificación.

RUBRO III - OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL

Artículo 15) RUBRO III – ITEM 1: HORMIGON ARMADO

Rige lo establecido en Artículo 11) RUBRO II – ITEM 5: HORMIGON ARMADO con el agregado que el precio del ítem comprenderá también la excavación para la correcta fundación de las obras y el posterior relleno. Estas tareas de excavación deberán realizarse de acuerdo a lo indicado en II.2.6. Excavación Para Fundaciones De Obras De Desagües y en el precio de las mismas deberán incluirse los gastos de equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la extracción de todos los materiales en el volumen que abarca la excavación; la ejecución de apuntalamientos, drenajes, extracción de agua para mantener la excavación en seco y todo otro trabajo necesario para su correcta realización, la carga y transporte hasta 5Km del material sobrante no utilizado en el relleno, los gastos de equipos, herramientas y mano de obra para provisión, preparación, colocación y compactación del suelo y por todo otro trabajo necesario para la correcta ejecución del relleno.

Artículo 16) RUBRO III – ITEM 2: CONDUCTOS DESAGÜES PLUVIALES

1) DESCRIPCIÓN:

Este ítem comprende la provisión de toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la colocación de cañerías de desagües pluviales de polietileno de alta densidad (PEAD) ó de Policloruro de Vinilo (PVC). El oferente propondrá el material dentro de los dos mencionados debiendo cumplir con los requisitos establecidos en esta especificación.

Las tareas deberán ejecutarse de acuerdo a las indicaciones de los planos de proyecto y en la forma requerida por la Dirección de obras, con el objeto de lograr el correcto desagüe del agua de lluvia.

El presente ítem incluye también la excavación de la zanja y el posterior relleno, tareas que deben realizarse de acuerdo a lo indicado II.2.6. Excavación Para Fundaciones De Obras De Desagües.

2) MATERIALES:

Los conductos para desagüe serán de PEAD ó PVC. La superficie externa de los tubos será corrugada y el interior liso.

Los tubos fabricados deberán tener una sección transversal completamente circular y deberán cumplir con especificaciones de Normas Internacionales (AASHTO M294 o ASTM F2306 para PEAD y DIN 16961 para PVC).

Los tubos deberán tener una rigidez circunferencial específica (RCE) mínima de 8 KN/m² determinada según Norma UNE-EN ISO 9969.

Los diámetros nominales de los caños son iguales a sus diámetros internos y corresponden a los especificados por la Norma DIN 16961.

La unión entre tubos deberá ser campana – espiga y cumplir con el requisito de hermeticidad al agua. El diseño de la campana debe resistir la deformación, astillamiento o grietas, y cubrir tres corrugaciones.

El Contratista presentará la documentación técnica de la cañería que verifique los requisitos establecidos en esta especificación.

3) MÉTODO CONSTRUCTIVO:

La elección del método constructivo será de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá presentar a la Dirección de Obra dentro de los 15 días previos a la fecha prevista de iniciación de estos trabajos, una memoria técnica con la metodología propuesta, la que incluirá: sitios de acopio, métodos de transportes del material, equipo a utilizar, manejo de material y procedimiento de colocación. La aprobación de la metodología constructiva por parte de la Dirección no exime a la Contratista de la responsabilidad que le compete.

La presente especificación establece las condiciones mínimas a considerar durante la construcción.

La colocación de caños se hará de acuerdo a las líneas, espesores y niveles establecidos en los planos. Deberá realizarse según lo especificado en AASHTO Sección 30a la práctica recomendada en ASTM D2321 y según las recomendaciones del fabricante.

Una vez que la zanja ha sido excavada a lo largo del alineamiento horizontal, se debe colocar un encamado de grava o gravilla en 15 cm de espesor.

3.1. Excavación de Zanja

Las referencias para los procedimientos de excavación de zanjas están en la Sección 30 de AASHTO y en la Norma ASTM D2321.

La excavación deberá cumplir además lo especificado en el punto II.2.6 Excavación Para Fundaciones De Obras De Desagües del presente Pliego.

La zanja siempre debe ser lo suficientemente ancha para permitir una adecuada colocación y compactación del relleno alrededor del tubo. Los anchos mínimos recomendados son:

Diámetro Nominal	Ancho Mínimo de zanja (AASHTO Sec.30)
mm	M
375	0,98
600	1,35
750	1,60

3.2. Extracción de Agua

La zanja deberá ser conservada en seco durante la instalación de la tubería por lo cual en caso de presencia de napa freática o agua proveniente de otras fuentes la misma deberá ser eliminada mediante la utilización de bombas, drenes, cuneta de desviación u otro método apropiado para el control del agua.

3.3. Uniones

Las uniones tendrán un diseño de campana-espiga y deberán ser herméticas para evitar tanto la entrada de suelo y agua exterior como la salida del flujo contenido en el tubo hacia el suelo circundante de la tubería.

Para el ensamble de las uniones, posicionadas las tuberías en la zanja se deberá limpiar completamente los extremos de la campana y la espiga asegurando que estén libres de lodo, arenilla u otras partículas extrañas. Luego se aplicará lubricante tanto en la campana como en el empaque o goma ubicado en la espiga del tubo, se posicionará la espiga dentro de la campana manteniendo el alineamiento de los tubos ya instalados. Los tubos deberán instalarse con las campanas dirigidas hacia aguas arriba y siempre empujando la espiga dentro de la campana, no la campana dentro de la espiga. Se debe cuidar que a espiga sea insertada totalmente dentro de la campana. La unión se completará con los elementos requeridos para cumplir con la hermeticidad al agua.

3.4 Conexiones a Cámaras

La unión entre las tuberías y las estructuras de hormigón deberán ser herméticas a al agua.

Cuando la conexión sea a una estructura ejecutada con hormigón insitu se deberá utilizar una mezcla lo suficientemente fluida como para envolver completamente el anillo y contorno de la tubería. En el caso de estructuras premoldeadas se debe insertar el tubo en una abertura preparada previamente en la estructura con una sobredimensión de al menos 10 cm y llenar todo el espacio vacío con un agente de unión y sello (mortero con expansor o grout). En todos los casos se colocará además un anillo de estanqueidad (WaterStop) para cámaras diseñado especialmente para uniones herméticas al agua entre tubería corrugada y estructuras de concreto.

Nunca se debe dejar la campana inserta en la pared de la estructura de concreto, ésta debe ser previamente eliminada. La espiga del tubo si podrá quedar embebida en el hormigón.

3.5. Relleno

Antes de comenzar el relleno la DO verificará, a medida que avance la colocación de los caños, su nivelación y alineación, las que deberán ser aprobadas para iniciar esta etapa.

Podrán usarse como material de relleno los suelos disponibles en sitio que reúnan los requisitos mínimos de Clasificación según la Norma ASTM D2321 (Clase I, II o III).

Clase I - piedra o roca triturada angular, gradación densa o abierta con pocos o sin finos.

Clase II - (GW, GP, SW, SP, GW-GC, SP-SM) materiales limpios, de grano grueso, tales como la grava, arenas gruesas y mezclas grava/arena (tamaño máximo de 1 1/2 pulg). (Clasificaciones AASHTO A1 y A3)

Clase III - (GM, GC, SM, SC) materiales de grano grueso con finos incluyendo gravas o arenas limosa arcillosas. (Clasificaciones AASHTO A-2-4 y A-2-5)

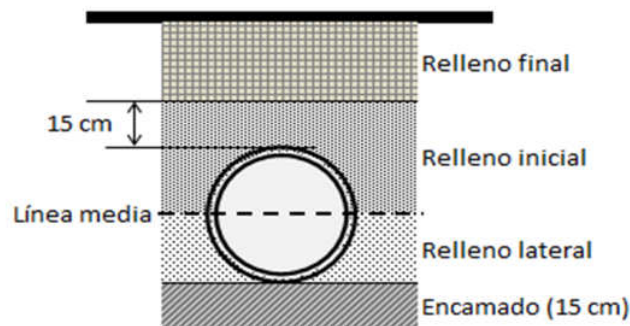
Todos los materiales deben estar libres de terrones cuando se coloquen.

Los materiales de relleno deben ser colocados y compactados con un contenido de humedad óptimo, determinado por análisis Proctor previo.

Los materiales Clase I pueden ser instalados a volteo alrededor de la tubería. Los espacios vacíos deben ser eliminados barretillando por debajo y alrededor de la tubería o por alguna otra técnica.

Las arenas no cohesivas, mezclas de arena y grava y otros materiales Clase II y III deben ser compactados a una densidad mínima de 85% y 90% respectivamente del ensayo Proctor.

El relleno comprende las capas que se sintetizan en el croquis.



3.5.1. Encamado

Para el encamado se utilizará grava o gravilla y deberá ser compactado con un grado de compactación mínimo de 90%.

3.5.2. Relleno lateral

Este relleno se realiza luego de colocada la tubería y realizada las uniones y se refiere al relleno hasta la mitad del diámetro.

Los materiales para el relleno lateral pueden ser Clase I, II o III y deben ser colocados y compactados en capas de máximo 40 cm de espesor suelto hasta llegara la línea central horizontal de la tubería o línea media.

3.5.3. Relleno Inicial

Es el comprendido entre la línea media hasta los 15 cm por encima del extradós superior de la tubería.

Se pueden usar como relleno inicial materiales Clase I, II o III. Los materiales Clase I pueden ser instalados a volteo y/o compactados. Los materiales Clase II y III se deben compactar en capas de 15 cm hasta un mínimo de 90% y 85% de la densidad Proctor.

3.5.4. Relleno Final

El material a utilizar en el relleno final será el extraído en las excavaciones y deberá cumplir con las exigencias establecidas para subrasante.

4) CONTROLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

La Dirección verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición y calidad de los materiales empleados.

Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por el Contratista previo a la ejecución del relleno. Para la colocación de los caños deberá verificarse su posición con una tolerancia de 3 cm hacia cada lado en su ubicación planimetría, y altimétricamente con una tolerancia de 1cm, siempre que se mantengan las pendientes indicadas en los planos.

5) CONTROLES POST INSTALACIÓN:

5.1 Pruebas de hermeticidad al agua

Después de que el tubo ha sido colocado y relleno, cada sección de tubería entre cámaras de inspección será probada con un ensayo de aire a baja presión de acuerdo a Norma ASTM F1417 que especifica que una presión de aire de 3.5 psi debe ser mantenida por un tiempo definido de acuerdo a la longitud del tramo a probar y el diámetro del tubo instalado con una pérdida de presión máxima de 1.0 psi.

El tiempo se estima con la siguiente fórmula:

$$T = 0.085 \frac{DK}{Q}$$

T tiempo mínimo permitido (en segundos) para una caída en la presión de aire de 1.0 psi,

K = 0.000419 D.L, pero no menor a 1.0,

Q = caudal de fuga (en pie cúbico/minuto/pie cuadrado de superficie interna) = 0.0015 CFM/SF,

D = diámetro medio interno de la tubería (en pulgadas), and

L = Longitud de la sección de ensayo (en pies)

5.2 Pruebas de Deformación

La deformación de la tubería puede ser determinada dentro de los primeros 30 días de instalación insertando un mandril a través del tubo instalado u otro procedimiento que determine la Dirección de Obra. La deformación diametral relativa ($\Delta Y/D$) no podrá exceder el 7,5%.

6) MEDICIÓN:

Los trabajos de provisión y colocación de caños de PEAD ó PVC se medirán en metros lineales (m) de cañería efectivamente instalada, según el diámetro que se trate, de acuerdo a las dimensiones que figuran en los planos del proyecto o sean indicadas realizar por la Dirección.

7) FORMA DE PAGO:

Las obras de desagües pluviales medidas en la forma especificada se pagarán a los precios unitarios de contrato estipulados para los ítems "Caños para desagüe pluvial diámetro 0,375m", "Caños para desagüe pluvial diámetro 0,60m" y "Caños para desagüe pluvial diámetro 0,75m", según corresponda.

Dicho precio será compensación total por la ejecución de los trabajos de acondicionamiento de la superficie de apoyo de los caños, la provisión, carga transporte y descarga de los caños; trabajos de colocación; mano de obra, equipos y herramientas

necesarios para su colocación, señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos; remoción, transporte y reconstrucción de los tramos de cañería rechazados, corrección de defectos constructivos, conservación y por toda otra tarea necesaria para la correcta terminación de la obra según lo especificado y no pagado en otro ítem del contrato.

El precio del presente ítem también comprenderá los gastos de las tareas de excavación para la instalación de los conductos y del relleno posterior comprendiendo todos los gastos y equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la extracción de todos los materiales en el volumen que abarca la excavación; la ejecución de apuntalamientos, drenajes, extracción de agua para mantener la zanja en seco y todo otro trabajo necesario para su correcta realización, la carga y transporte hasta 5Km del material sobrante no utilizado en el relleno, los gastos de equipos, herramientas y mano de obra para provisión, preparación, colocación y compactación del suelo y por todo otro trabajo necesario para la correcta ejecución del relleno.

Artículo 17) RUBRO III - ÍTEM 3: CÁMARAS DE ACCESO

1) DESCRIPCIÓN:

Para la ejecución de las cámaras de acceso se han definido dos tipologías, Tipo I para caños de diámetro igual o inferior a 600 mm y Tipo II para caños de diámetro igual o superior a 800 mm.

Las cámaras tipo I serán circulares de 1,20 m de diámetro constituidas con elementos premoldeados. Las tipo II serán mixtas constituidas, el tramo inferior donde se realiza la acometida de los caños será de hormigón insitu con sección interna rectangular de 1,20 m x 1,20 m y el tramo superior para acceso se realizarán con elementos premoldeados.

Este ítem comprende la provisión de todos los materiales, mano de obra, equipo y las operaciones necesarias para la correcta ejecución de las obras como así también la excavación para la fundación de la cámara y el posterior relleno, tareas que deben realizarse de acuerdo a lo indicado II.2.6. Excavación Para Fundaciones De Obras De Desagües.

2) MATERIALES Y REQUISITOS:

Los elementos premoldeados serán de hormigón armado y su ejecución cumplirá en general con lo especificado en la Norma ASTM C478.

Los elementos podrán ser los fabricados por las empresas nacionales cuya actividad principal sea la ejecución de este tipo de premoldeados y que den cumplimiento con la Norma mencionada o fabricados por el Contratista en cuyo caso deberá presentar a la Dirección de Obra los cálculos estructurales de los elementos premoldeados que verifiquen el funcionamiento de la estructura a las solicitudes de servicio.

Los elementos serán ejecutados dentro de moldes de esmerada construcción y de acuerdo a las disposiciones y detalles indicados en el plano tipo respectivo. Los moldes ofrecerán la debida resistencia para evitar deformaciones durante la ejecución de los elementos y el fraguado, pudiendo la Dirección de Obra aceptarlos, hacerlos reforzar o rechazarlos, si a su juicio no reúnen las condiciones para su uso.

Tanto para los elementos premoldeados como para los fabricados insitu se utilizará un hormigón con resistencia característica a la compresión a los 28 días de 300 Kg/cm² como mínimo.

Los materiales a utilizar para la fabricación del hormigón deberán cumplir lo especificado para el Artículo 11) RUBRO II – ITEM 5: HORMIGONARMADO

3) MÉTODO CONSTRUCTIVO:

En caso de cámaras a la que llegan caños de diámetro inferior o igual a 600 mm el cuerpo de la cámara se construye partiendo con anillos premoldeados desde la base. Si el diámetro de los conductos es superior a los 600 mm sobre la base se construye una cámara rectangular hasta una altura que supere como mínimo 20 cm el extradós del conducto más elevado y sobre ésta se continúa con los anillos premoldeados.

La ejecución del hormigón insitu se realizará de acuerdo a lo indicado en la especificación del Artículo 11) RUBRO II – ITEM 5: HORMIGONARMADO.

Las piezas premoldeadas se irán superponiendo mediante unión con enchufe a medio espesor. Las juntas entre los elementos serán tomadas con mortero compuesto por una parte de cemento portland y dos partes de arena fina.

El tramo superior de la cámara se constituirá con un cono premoldeado con un diámetro igual al de los aros y un diámetro menor igual al de la tapa que se colocará en superficie para el acceso a la cámara.

Una vez construidas las cámaras se deberán realizar los ensayos para verificar la estanqueidad y eventualmente admitir soluciones prefabricadas que cumplan los mismos criterios que las cámaras construidas in situ.

La Dirección verificará, a medida que avance la colocación su nivelación y alineación, las que deberán ser aprobadas antes de proceder al sellado de las juntas.

Una vez colocados y selladas las juntas se procederá al relleno con suelo natural de acuerdo a lo especificado para el relleno de las excavaciones.

Las cámaras llevarán un revoque interior de 0,01 m de espesor, con un mortero de la siguiente dosificación: 1 parte de cal en pasta, 4 partes de arena fina y 1 parte de cemento portland.

Antes de efectuarse el revoque deberá lavarse cuidadosamente la superficie con agua abundante y rasquetear en caso necesario con cepillo de alambre, de manera de asegurar bien la adherencia del mortero.

El acceso al interior de la cámara se hará por medio de una escalera formada por escalones de acero forrados con polietileno de alta densidad (PEAD) para evitar deslizamientos.

El zampeado de las cámaras se conformará de manera de facilitar la transición, para lo cual tendrá cunetas cuyas secciones transversales serán semicírculos de diámetros iguales a los de los colectores que empalmen, si son de igual diámetro, o si son de distinto diámetro, variable entre los valores de los mismos; los semicírculos se prolongarán según sus dos tangentes verticales hasta llegar a una altura igual a los 2/3 del diámetro mayor, nivel mínimo de la banquina, la que tendrá caída hacia la cuneta.

En la construcción de las cunetas se emplearán únicamente cimbras rígidas construidas de madera o metal.

El revoque deberá ser alisado con llana metálica.

Todos los ángulos de la fábrica, en los colectores, cámaras, etc., deberán ser redondeados con el mortero que se utilice en el revoque o con el encofrado metálico según corresponda y con radio comprendido entre 3 (tres) y 5 (cinco) centímetros.

Las tapas serán de hierro fundido.

La construcción de la cámara incluye el suministro de materiales, la ejecución de la cámara de hormigón armado (prefabricada o in-situ), la ejecución de las banquetas y las media cañas que correspondan, el suministro y colocación de escalones, el amure y sellado de tuberías de entrada y salida, la prueba de infiltración, el suministro y colocación de marcos y tapas reglamentarias de acuerdo a los planos de proyecto.

4) MEDICIÓN:

Las cámaras se medirán por unidad efectivamente construida y terminada de acuerdo a las dimensiones que figuran en los planos del proyecto o sean indicadas realizar por la Dirección.

5) FORMA DE PAGO:

Las cámaras se pagarán al precio unitario establecido en el Ítem "CAMARAS DE ACCESO" en sus subítems "Tipo I" y "Tipo II", según corresponda.

Dicho precio será compensación total por la provisión, carga transporte y descarga de los elementos premoldeados y demás elementos requeridos para completar la cámara (escalones, tapa hierro fundido, etc.), cemento portland para juntas, arena fina y agua; excavaciones y rellenos para la fundación de las obras, trabajos de apuntalamientos necesarios; mano de obra, equipos y herramientas necesarios para su colocación, señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos, demolición, corrección de defectos constructivos, conservación y por toda otra tarea necesaria para la correcta terminación de la obra según lo especificado y no pagado en otro ítem del contrato.

El precio del presente ítem deberá comprender además los gastos para la ejecución de la excavación y posterior relleno comprendiendo los gastos de equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la extracción de todos los materiales en el volumen que abarca la excavación; la ejecución de apuntalamientos, drenajes, extracción de agua para mantener la excavación en seco y todo otro trabajo necesario para su correcta realización, la carga y transporte hasta 5Km del material sobrante no utilizado en el relleno, los gastos de equipos, herramientas y mano de obra para provisión, preparación, colocación y compactación del suelo y por todo otro trabajo necesario para la correcta ejecución del relleno.

Artículo 18) RUBRO III - ITEM 4: BOCAS DE TORMENTA

1) GENERALIDADES:

Las bocas de tormenta se construirán de acuerdo al plano correspondiente incluido en este proyecto. Su construcción incluye el suministro de materiales, equipos y mano de obra requeridos para la ejecución del hormigón armado, hormigón de limpieza y demás elementos constitutivos como así también la excavación para la fundación de la obra y el posterior relleno, tareas que deben realizarse de acuerdo a lo indicado

Las bocas de tormenta serán de captación mediante abertura en cordón de 2 m de longitud y 0,18 m de altura.

Este ítem comprende la provisión de todos los materiales, mano de obra, equipo y las operaciones necesarias para la correcta ejecución de las obras como así también la excavación para la fundación de la boca de tormenta y el posterior relleno, tareas que

deben realizarse de acuerdo a lo indicado II.2.6. Excavación Para Fundaciones De Obras De Desagües.

2) MATERIALES:

El hormigón será de calidad C30 y el acero para hormigón armado será ADN500 y deberán responder a lo indicado para ambos materiales en Artículo 11) RUBRO II – ITEM 5: HORMIGONARMADO.

El acero de los perfiles laminados a utilizar en las tapas de las bocas de tormenta será acero común denominado A-37, que deberá tener las siguientes características:

- Límite de fluencia: 2.300 Kg/cm².
- Alargamiento a la rotura: 20 %.
- Límite de rotura a la tracción: 3.700 Kg/cm².
- Módulo de elasticidad: 2.100.000 Kg/cm².

En todos los casos los perfiles laminados serán perfectamente homogéneos, deberán estar en perfecto estado de conservación, no se admitirán piezas que hayan sido previamente enderezadas o que presenten defectos de cualquier tipo.

3) MÉTODO CONSTRUCTIVO:

La ejecución del hormigón armado deberán responder a lo indicado en Artículo 11) RUBRO II – ITEM 5: HORMIGONARMADO

Los elementos de hormigón serán contruidos conforme a las formas y dimensiones y materiales indicadas en los planos. Los elementos que muestren porosidad, oquedades, fisuras, deformaciones u otros desperfectos deberán ser reparados o serán rechazados si la Dirección considera estos defectos inaceptables, como por ejemplo la presencia de fracturas.

Par asiento de la estructura se conformará previamente una banquina de 10 cm de espesor con hormigón de limpieza.

Las uniones entre piezas de acero común serán de tipo "soldadas", debiendo ejecutarse los cortes, preparados de la superficie a unir y soldaduras con sumo cuidado y esmero y con métodos que no alteren las piezas a unir. Se dispondrán de métodos adecuados para sujetar las piezas a soldar en su posición correcta. La escoria será sacada después de cada pasada, o cuando se hubiera tenido que interrumpir un cordón de soldadura, con un ligero martilleo o con un cepillo de alambre. Las soldaduras verticales se harán en sentido ascendente, con objeto de tener buena penetración del material de aportación del ángulo.

El control de las soldaduras será liso e indicará buena fusión y penetración del material de las piezas. Los cordones que muestren porosidad o aquellos en que el material de aportación no muestre fusión adecuada con el material adyacente, serán rechazados. En la ejecución de las soldaduras con material de aporte, sólo se permitirá el empleo de electrodos o varillas con revestimiento. El material aportado será de calidad similar o superior al del acero de las piezas a soldar.

Los perfiles que conforman el marco de las tapas como así también todo elemento metálico que quede expuesto fuera del hormigón serán pintados. Se les aplicarán dos (2) capas de antióxido de colores contrastantes. Luego le aplicarán tres (3) capas de esmalte sintético, con colores a definir por la Dirección, de la siguiente forma:

- Antes de la colocación

1º mano marca Sherwin Williams línea KemGlo o similar con propiedades equivalentes.

2º mano marca Sherin Williams línea KemGlo o similar con propiedades equivalentes, pintado luego de la mano precedente.

- Luego de la colocación

3º mano marca Sherwin Willams línea KemGlo o similar con propiedades equivalentes, pintado final previo a la recepción de la obra.

El espesor de película seca no podrá ser inferior a 375 micrones. La superficie a pintar deberá estar limpia, libre de polvo, grasa o cualquier sustancia que pueda impedir la buena adhesión.

4) MEDICIÓN:

Las bocas de tormenta se medirán por unidad efectivamente construida y terminada de acuerdo a las dimensiones que figuran en los planos del proyecto o sean indicadas realizar por la Dirección.

5) FORMA DE PAGO:

Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el Ítem "BOCAS DE TORMENTA".

El precio será compensación total por todos los gastos por la provisión de materiales (agregados, cemento, aditivos, acero, etc.) incluidos costos en origen, transporte, preparación y colocación, excavación para la fundación de la obra y relleno posterior, la mano de obra para la completa ejecución, los encofrados, las armaduras, el colado y por todo otro gasto necesario para completar ítem de acuerdo a lo aquí especificado e indicado en los planos.

El precio del presente ítem deberá comprender además los gastos para la ejecución de la excavación y posterior relleno comprendiendo los gastos de equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la extracción de todos los materiales en el volumen que abarca la excavación; la ejecución de apuntalamientos, drenajes, extracción de agua para mantener la excavación en seco y todo otro trabajo necesario para su correcta realización, la carga y transporte hasta 5Km del material sobrante no utilizado en el relleno, los gastos de equipos, herramientas y mano de obra para provisión, preparación, colocación y compactación del suelo y por todo otro trabajo necesario para la correcta ejecución del relleno.

RUBRO IV - OBRAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO

Artículo 19) RUBRO IV - ITEM 1: DRENES VERTICALES

1) DESCRIPCIÓN:

La presente especificación técnica contiene los alcances para la ejecución de los drenes según la documentación de la obra.

Comprende la provisión de los materiales e insumos, mano de obra, equipos y todo lo que sea necesario para la ejecución de las perforaciones, retiro de los materiales producto de las excavaciones, colocación de la camisa perforada y la grava de relleno de la perforación.

Las tareas comprenden la ejecución de los pozos, colocación del geotextil no tejido y la grava de relleno.

2) MATERIALES:

Filtro de geotextil

La interfase entre las paredes de la perforación y la grava de relleno se cubrirá con un geotextil no tejido. Este material deberá cumplir con lo indicado en Artículo 12) RUBRO II - ITEM 6: FILTRO GEOTEXTIL NO TEJIDO

Grava

La perforación se rellenará con grava limpia, exenta de finos y con un tamaño máximo de 60-80mm.

3) TECNOLOGÍA A IMPLEMENTAR Y CALIDAD:

El Oferente deberá describir en su oferta el sistema constructivo a utilizar para la ejecución de la obra y los mecanismos de aseguramiento de la calidad.

Iniciada la obra, el Contratista presentará al Comitente con suficiente antelación, la ingeniería de detalle del método de perforación, la colocación del geotextil y el relleno del dren; incluyendo los equipos y los recursos en general a emplear para desarrollar las tareas comprendidas.

4) PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

Los drenes verticales se construirán con técnicas similares a las de pilotaje.

Durante las excavaciones, el Contratista deberá tomar las precauciones necesarias, en todas aquellas que por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible que se produzcan desprendimientos o deslizamientos. Si se produjeran, quedan a cargo del Contratista todos los perjuicios que ocasionen.

Antes del inicio de las tareas, el Contratista deberá informarse y verificar la existencia y ubicación precisa de interferencias como cañerías, cables u otras estructuras subterráneas. En caso que la ubicación indicada en los planos coincida con una interferencia el Contratista podrá desplazar el emplazamiento del dren en las inmediaciones con autorización previa de la Dirección. El Contratista será responsable de todos los perjuicios que pudieran ocasionarse.

Para la estabilización de las paredes de la excavación se recurrirá a presión hidrostática. Complementariamente, se podrá utilizar lodo bentonítico u otro material auxiliar para tal fin. En estos casos, al finalizar el trabajo, se asegurará que dicho elementos no han menguado la capacidad filtrante del dren en construcción.

Para resguardar la integridad de la boca de la perforación, contra los suelos superficiales flojos o removidos y las tareas de ingreso y egreso de herramientas y materiales al pozo, se puede prever la utilización de una camisa extraíble o brocal.

Al finalizar la excavación, se confirmará con un control adecuado que no se hayan producido desmoronamientos.

Tolerancias

El desplome máximo permitido será del 1%.

En general, se cumplirá con las medidas de los planos con una tolerancia de +/-50cm.

Si dichas tareas son excedidas, se deberá hacer un dren adicional que sustituya al defectuoso, todo a cargo del Contratista.

Colocación del geotextil y vertido del material granular

Con el geotextil indicado se ejecutarán, mediante costura de la tela, tubos de longitud igual a la del dren a construir y con un diámetro de 65 cm (superior al de la perforación para evitar tensiones en el geotextil al rellenar el sondeo con la grava). Se le cerrará un extremo que, en su posición final, será la inferior.

El vertido del material granular se efectuará por flujo inverso, de abajo hacia arriba, con una cañería de diámetro 20/25cm y embudo superior. El extremo inferior del tubo se presentará apenas por encima del fondo de la excavación. A medida que avance el vertido se irá retirando la misma, asegurando que su extremo inferior esté siempre inmerso en el material granular; así, se asegurará la continuidad de la columna drenante.

Mediante la tubería de llenado se introducirá el tubo de geotextil en la perforación. Con el llenado con el material granular, efectivamente esta manta filtrante encamisará la excavación.

Terminación en superficie

Concluida la tarea de llenado el dren se sellará en superficie mediante construcción de una losa de hormigón de 1 m x 1 m cuyo nivel superior se ubicará a 20 cm por debajo del nivel de vereda o terreno natural.

5) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:

Los drenes ejecutados conforme a esta especificación, se medirán en metros lineales (m). La longitud del dren es la que media entre el plano de base de la losa y la cota de base indicada en los planos.

Los drenes medidos como se ha indicado, se pagarán al precio unitario de contrato establecido para el ítem "DRENES VERTICALES".

Este precio será compensación total por la excavación del dren, provisión y colocación del geotextil y la grava, encamisados o entubamientos; por la provisión, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios, equipos, herramientas, accesorios y trabajos adicionales necesarios para la correcta ejecución del ítem de acuerdo con los planos, y esta especificación y que no esté pagada en otro ítem del contrato.

RUBRO V - OBRA VIAL

Artículo 20) RUBRO V – ITEM 1: SUBRASANTE COMPACTADA

1) DESCRIPCIÓN:

La presente especificación comprende las características técnicas y constructivas que se deberán prever para efectuar la preparación de la subrasante previo a la carga de las capas componentes del paquete estructural.

Este trabajo consistirá en la compactación y perfilado de la subrasante para la construcción inmediata de la subbase proyectada.

Esta superficie puede resultar de movimientos de suelo efectuados con anterioridad, de las excavaciones necesarias para lograr la cota de rasante del proyecto.

2) REQUISITOS:

Se compactará como mínimo al 98% del peso unitario seco máximo del material compactado obtenido en el ensayo Proctor modificado del material correspondiente (Norma UY S 17), y se realizará en un espesor mínimo de 0,25 m, en el ancho y longitud que se indique en los planos.

3) CONSTRUCCIÓN:

La subrasante será conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles incluidos en los planos de proyecto u ordenados por la Dirección de Obra.

Se adoptará el procedimiento constructivo que permita lograr la densidad exigida del 98% del PSUM. El mismo deberá prever que puede resultar necesario realizar la extracción de hasta los 0,20 metros superiores y proceder luego al escarificado y re compactación de la base de asiento resultante, previo a la recolocación y compactación del material extraído.

Una vez terminada la preparación de la subrasante se la deberá conservar con la lisura y el perfil correcto, hasta que se proceda a la construcción de la capa superior.

4) CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN:

La Dirección de Obra hará las determinaciones necesarias para verificar el grado de compactación de la subrasante de acuerdo a las exigencias de esta especificación.

El perfil transversal de la subrasante, se construirá de acuerdo con las indicaciones de los planos o con las que en su reemplazo disponga la Dirección de Obra, admitiéndose las siguientes tolerancias:

- Diferencias de cotas entre ambos bordes de los trechos rectos, no mayor del cuatro por mil (4‰) del ancho teórico de la subrasante.
- La flecha a dar al perfil de la subrasante, será la indicada en los planos o la establecida por la Dirección de Obra, admitiéndose una tolerancia del 20 % en exceso y el 10% en defecto.

El perfil transversal de la subrasante se verificará en toda la longitud de la obra, con los intervalos que la Dirección juzgue conveniente. El control de bordes deberá efectuarse con anterioridad al control de la flecha.

Toda diferencia que sobrepase la tolerancia establecida, deberá corregirse con anterioridad a la realización de los controles de flechas.

5) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de ejecutado de preparación de subrasante a los precios unitarios de contrato establecidos en el ítem "SUBRASANTE COMPACTADA". El precio contractual será compensación total por los equipos, mano de obra, fletes, acarreos, acopio, extracción, y toda otra operación o gasto necesario para dejar la tarea terminada.

Artículo 21) RUBRO V – ITEM 2: BASE DE SUELO CALCÁREO

1) DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la construcción de la base de las dimensiones indicadas en los planos en 20 cm de espesor con suelo calcáreo con los requerimientos establecidos en esta especificación. En caso que el suelo calcáreo no cuente con el valor soporte mínimo exigido

se deberá realizar una mezcla de suelo calcáreo y arena, estabilizada con cemento con el objeto de proporcionar cementación y resistencia a la base.

Este trabajo comprende la provisión de los materiales, la compactación y perfilado de la base.

2) MATERIALES:

Los materiales a utilizar en la construcción de la base cumplirán con los siguientes requisitos:

El suelo a emplear será suelo calcáreo de yacimiento provisto por el Contratista, aprobado por la DO, con clasificación HRB dentro de los grupos A1 ó A2 y que cumpla con las siguientes condiciones:

- ✓ No presentará más del 2% en peso de residuos, restos vegetales, animales, desechos industriales o domésticos ni materias en proceso de descomposición.
- ✓ Pasa tamiz No 200 menor al 12%
- ✓ Índice plástico menor al 7%
- ✓ Valor soporte relativo C.B.R. mayor o igual a 80% correspondiente a la densidad mínima exigida en la compactación del 98% para la base, respecto de la densidad seca máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado T-180.

En caso de no cumplir con alguna de las exigencias últimas podrá corregirse con un tratamiento con incorporación de cal, arena y/o cemento, con el objeto de homogeneizar y reducir la plasticidad y mejorar su valor soporte. El porcentaje de cal o cemento a incorporar será el necesario para que la mezcla cumpla con los requisitos establecidos.

3) CONDICIONES PARA LA RECEPCION:

a) Compactación:

En cada tramo construido se efectuará un mínimo de nueve determinaciones de densidad exigiéndose que el valor medio de la densidad seca sea mayor o igual que el 98% de la densidad seca máxima obtenida en laboratorio mediante ensayo Proctor Modificado T-180. En caso de tratarse de un tramo aislado de reducida longitud (menor de 200 m) para su verificación la Dirección de Obra podrá reducir el número de testigos, el que no deberá ser menor de 6.

Como exigencia de uniformidad de compactación, la densidad seca de cada determinación deberá ser mayor o igual que el 98% de la densidad media de todos los valores obtenidos en cancha.

Si no se cumplen las exigencias anteriores se rechazará el tramo.

La determinación del peso específico aparente en obra se efectuará como se indica en la Norma AASHTO T-191 o en la T147.

b) Perfil Transversal

En los lugares que la Dirección estime conveniente y, por lo menos a razón de uno cada 25 metros se verificará el perfil transversal de la capa, admitiéndose las siguientes tolerancias:

Exceso en la flecha, no mayor de	1 cm
Defecto en la flecha	Ninguno

c) Lisura:

La lisura superficial de la capa deberá controlarse en los lugares donde se verifique el perfil transversal, o más frecuentemente si la Dirección lo considera necesario; a tal fin se usará una regla recta de 3 m de largo, que se colocará paralelamente al eje del camino, y un gálbo, colocado transversalmente al mismo; en ningún lugar se admitirán depresiones de más de 5mm de profundidad relevadas por este procedimiento.

d) Espesor

No se admitirá en ninguna parte que el espesor sea menor que el indicado en el proyecto o establecido por la Dirección de Obra.

e) Ancho

No se admitirá ninguna sección cuyo ancho no alcance la dimensión indicada en los planos o establecida por la Dirección de Obra.

f) Reparación de los defectos constructivos

Los defectos que excedan las tolerancias indicadas para el perfil transversal, lisura y espesor, se corregirán escarificando en todo el espesor la capa defectuosa y agregando la cantidad necesaria de material de igual composición que la empleada al construirla.

No se autorizará a cubrir la capa mientras no se hayan efectuado estas correcciones.

No se reconocerá ningún pago por exceso en el espesor o ancho establecido en los planos o indicados por la Supervisión.

Todos los trabajos y materiales necesarios para corregir en la forma especificada los defectos a que se hace referencia más arriba, estarán a cargo del Contratista y no recibirán pago alguno.

4) CONSERVACIÓN:

La capa de base deberá ser conservada a partir de la fecha de su terminación en las condiciones originales hasta el momento de ser recubierta por la capa superior aun cuando la superficie fuera total o parcialmente librada al tránsito público.

5) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:

Los trabajos de construcción de la base de suelo calcáreo se medirán, en forma separada, en metros cúbicos (m³) ejecutados de acuerdo a las dimensiones en superficie horizontal y espesor que figuran en los planos del proyecto o sean indicadas realizar por la DO.

La base de suelo calcáreo medida de acuerdo a lo especificado, se pagarán al precio unitario de contrato establecido para el ítem "Base de suelo calcáreo". Dicho precio unitario serán compensación total por la construcción en la forma y con los materiales especificados; por la provisión del suelo, eventualmente arena, cal o cemento, el agua para mezclado y para riego; manipuleo, mezclado, carga, transporte, descarga y distribución de todos los materiales utilizados; por las tareas pulverización del suelo, homogeneización de la humedad, extendido, compactación, perfilado y conservación de la mezcla; provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por los ensayos de control. Por la señalización, construcción y mantenimiento de las calles, caminos y veredas auxiliares de desvío, por las medidas de seguridad y todo otro insumo o tarea necesario para completar los trabajos en la forma especificada que no reciben pago directo en otro ítem del Contrato.

Artículo 22) RUBRO V – ITEM 3 Y 4: RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA

1) DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la ejecución de los distintos riegos asfálticos que se ejecutarán en los anchos indicados en los planos y siguiendo los procedimientos detallados en esta especificación.

Este trabajo comprende la provisión de los materiales y las operaciones para la ejecución de los riegos de imprimación y de liga, dividiéndose en dos ítems distintos:

Ítem N° 4: Riego de imprimación: consiste en un riego de material asfáltico sobre la base una vez aprobada, de modo que penetre en la misma, confiriéndole impermeabilidad y facilitando el curado de la misma, y previo a la ejecución de la carpeta de concreto asfáltico, en el ancho de la base estabilizada.

Ítem N° 5: Riego de liga: consiste en un riego de material asfáltico, que se ejecutará previo a la colocación de la carpeta de concreto asfáltico, en el ancho de la misma.

2) MATERIALES:

El material bituminoso a emplear en el riego de imprimación, será emulsión de rotura media a razón de 1,2 lt/m²

El material bituminoso a utilizar para el riego de liga será emulsión catiónica de rotura rápida a razón de 0,5 lt/m².

El material bituminoso a utilizar deberá cumplir con las exigencias establecidas en la Sección V del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad (PV) y con las siguientes exigencias:

- Los distintos tipos de emulsiones se presentarán con aspecto homogéneo.
- Dentro de los 90 días de su entrega por simple agitación deberá obtenerse una mezcla uniforme sin mostrar separación de asfalto.
- Las emulsiones deberán cumplir con los requisitos especificados en el PV para las emulsiones aniónicas y catiónicas. La Dirección de Obra tomará muestras de los materiales bituminosos acopiados a los efectos de efectuar los ensayos correspondientes para verificar la calidad de los materiales de acuerdo a lo especificado en el PV.

3) MÉTODO CONSTRUCTIVO:

Acondicionamiento final de la superficie a imprimir

La superficie a imprimir deberá encontrarse en iguales condiciones con la que fue aprobada en el momento de la finalización de las operaciones constructivas. Para poder realizar esta verificación, el Contratista con la anticipación conveniente, deberá solicitar a la Dirección la autorización correspondiente. En esta capa que reciba el riego de imprimación, el cual actuará como riego de curado, deberá mantenerse la humedad de ejecución de la misma hasta el momento de realizar dicho riego.

Barrido de la superficie

Deberá procederse a un cuidadoso barrido para eliminar el polvo y todo material suelto existente sobre la superficie a imprimir. Si fuera necesario, el barrido mecánico deberá

complementarse con cepillos de mano y las zonas aledañas se regarán convenientemente con agua, cuando la Dirección lo establezca.

Aplicación del material bituminoso imprimador

Antes de efectuarse la aplicación del material bituminoso, se delimitará perfectamente la zona a regar. No se permitirá que en momento alguno se agote el material bituminoso del distribuidor al final de una aplicación. Con el objeto de obtener juntas netas, al comienzo y final de cada aplicación, se colocará en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en suficiente longitud como para que sobre las mismas se inicie y finalice el riego, mientras el distribuidor se desplaza a la velocidad uniforme necesaria para obtener el riego unitario que se propone.

El contratista deberá recubrir con lonas, papel, chapas, etc. toda parte de la obra que pueda ser perjudicada por el material bituminoso durante su aplicación y será responsable de todo daño intencional o accidental que causen sus operarios en las estructuras e instalaciones. La reparación, limpieza y repintado por los daños ocasionados serán por cuentas del Contratista.

Las aplicaciones inferiores en un diez por ciento (10 %) a las fijadas y las superiores al veinte (20 %) por ciento no serán aprobadas. En ambos casos el Contratista procederá a corregir lo hecho a su exclusivo costo. Asimismo las cantidades aplicadas superiores a las fijadas no darán derecho al Contratista a pago adicional alguno.

El material bituminoso de imprimación se aplicará siempre sobre superficies correspondientes a bases y el riego de liga se aplicará previo a la colocación de cada una de las capas asfálticas. Cuando una capa asfáltica se coloque inmediatamente después de un riego de imprimación, podrá a juicio de la Dirección, suprimirse el riego de liga.

Limitaciones impuestas por el clima

Los trabajos de imprimación bituminosa aquí detalladas no podrán llevarse a cabo durante período lluvioso.

Limitaciones al tránsito

Apenas concluida la aplicación del riego de imprimación, la calzada será cerrada a todo tránsito, por un período de tiempo variable que permita la penetración del material en la capa a tratar y el secado conveniente del excedente superficial. En ningún caso este período será inferior a dos (2) días.

Terminada la aplicación del riego de liga la calzada será cerrada a todo tránsito por un período de tiempo que será fijado por la Dirección para permitir el desarrollo de las propiedades ligantes. Antes de proceder a la ejecución de la carpeta de concreto asfáltico deberá transcurrir el período de curado, procediéndose luego en forma inmediata a la distribución de la mezcla asfáltica.

4) CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN:

Los trabajos serán aceptados cuando las mediciones realizadas por la Dirección cumplan lo estipulado en relación a:

- * Características del material bituminoso.
- * Cantidad aplicada del mismo.
- * Método constructivo.

* Ancho de la zona regada, no admitiéndose diferencia en defecto del ancho establecido en los planos.

Todos los ensayos y mediciones necesarias para la recepción de los trabajos especificados estarán a cargo de la Dirección. El contratista podrá concurrir a la extracción de las muestras y posteriores ensayos. En caso de su inasistencia los resultados no perderán su validez y el mismo no tendrá derecho a reclamo alguno.

5) CONSERVACIÓN:

El Contratista conservará los riegos efectuados, en las condiciones que permitieron su aprobación, hasta la ejecución de la etapa constructiva siguiente y hasta la recepción definitiva.

El procedimiento constructivo para efectuar las reparaciones se ajustará a los términos generales de esta especificación sin percibir por ello pago alguno.

6) MEDICIÓN:

Los riegos asfálticos, se medirán en metros cuadrados (m^2) de superficie ejecutada de acuerdo a las dimensiones en superficie horizontal que figuran en los planos del proyecto o sean indicadas realizar por la Dirección. No se reconocerá para el pago excesos en el ancho imprimado respecto al teórico.

7) FORMA DE PAGO:

Los riegos asfálticos ejecutados, medidos en la forma especificada, se pagarán a los precios unitarios de contrato estipulados para los ítems "RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO" y "RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA", según corresponda. Dichos precios unitarios serán compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga y distribución del material bituminoso; por la preparación de la superficie a imprimir; por el barrido y soplado, por el humedecimiento de las superficies adyacentes; provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por la señalización, construcción y mantenimiento de las calles, caminos y veredas auxiliares de desvío, por las medidas de seguridad y por toda otra tarea e insumo necesaria para completar los trabajos y su conservación en la forma especificada y que no reciban pago directo en otro ítem del contrato.

Artículo 23) RUBRO V – ITEM 5: CARPETA ASFÁLTICA E=0,06 m

1) DESCRIPCIÓN:

Este ítem corresponde a la mezcla para carpeta bituminosa elaborada y aplicada en caliente, en 6 cm de espesor, ejecutadas sobre base ya imprimada lista para su colocación.

Se ejecutará de acuerdo con lo especificado en la Sección VI del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad (PV) y Especificaciones Técnicas Complementarias y/o modificatorias.

Se trata de una mezcla formada por agregado pétreo grueso, agregado pétreo fino, cemento asfáltico, con el aditamento en caso de ser necesario del agregado mineral (Filler Calcáreo), y con aditivos mejoradores de adherencia.

2) ESPECIFICACIONES DE LA MEZCLA ASFÁLTICA:

Se establece el uso de mejorador de adherencia, debiendo incorporarse el aditivo en una proporción no menor del 0,3% al peso de cemento asfáltico.

Se indican a continuación los agregados a utilizar que deberán cumplir con los establecido en la Sección VI del PV y modificatoria.

- Agregado pétreo triturado (mínimo 93 %)
- Arena silícea natural (máximo 7%)
- Relleno mineral: cal hidratada (para capa de rodamiento: mínimo 1%)

Se establece que el agregado pétreo a utilizar para la elaboración de mezclas bituminosas en caliente será producto de la trituración de roca sana desde cantera. Deberán presentar un 100% de sus partículas con 2 ó más caras de fractura. Será obligatorio separar los acopios de agregados pétreos triturados destinados a elaboración de mezclas bituminosas en caliente en, como mínimo, 2 (dos), fracciones y/o cortes granulométricos.

El agregado grueso y las rocas de las cuales se obtenga agregado fino, a emplear en la preparación de mezclas bituminosas, sometidos al ensayo de desgaste Los Ángeles, arrojarán un porcentaje de desgaste no mayor de 35% si es de origen granítico, o de 25% si es de origen basáltico, modificándose de esta manera el artículo A-3-2-1 de la Sección VI del PV.

Si se emplea arena silícea natural, ésta será limpia, exenta de polvo, arcillas, materias orgánicas y sales. Se admitirá un máximo de arena silícea igual al 7% (siete por ciento) en peso en la composición de la mezcla de los áridos.

Será obligatorio el empleo de cal hidratada en polvo como filler de aporte. Se admitirá un mínimo de cal igual al 1% (uno por ciento) en peso en la composición de la mezcla de los áridos. Esta exigencia no es aplicable para la elaboración de las bases asfálticas.

En ningún caso, se podrá incorporar ripio zarandeado o triturado a la mezcla. Para la ejecución de la carpeta de concreto asfáltico no se aceptará agregado pétreo proveniente de la trituración de grava o canto rodado.

La granulometría de los agregados, incluido el relleno mineral, deberá estar comprendida dentro de los límites indicados en el cuadro siguiente:

TIPO DE MEZCLA	PORCENTAJE EN PESO QUE PASA POR LOS TAMICES									
	1" 25,4 mm	3/4" 19 mm	1/2" 12,7 mm	3/8" 9,5 mm	Nº 4 4,8 mm	Nº 8 2,4 mm	Nº 30 0,59 mm	Nº 50 0,30 mm	Nº100 0,15 mm	Nº 200 0,074 mm
Concreto asfáltico para carpeta	---	100	70-90	---	---	32-55	---	---	---	4-10

Se realizarán ensayos de adherencia árido-ligante sobre el agregado grueso de los acopios según la norma AASHTO T 182-84 (MODIF. 1993) – Designación ASTM: D1664 – 80.

Si la superficie de los áridos cubiertos de ligante luego de realizado el ensayo fuera inferior al 95% de la superficie total, el Contratista deberá incorporar a la mezcla asfáltica un aditivo amínico mejorador de adherencia, en una cantidad tal que se garantice la cobertura de los áridos con betún en al menos un 95% de la superficie total.

Para la mezcla de carpeta se utilizará cemento asfáltico Tipo AC-20 establecido en la Norma AASHTO M-226 previo aprobación de la Dirección de Obra.

El Contratista deberá solicitar con la debida anticipación, la aprobación de la "fórmula para la mezcla en obra" que obligatoriamente debe presentar cumpliendo todas las exigencias establecidas en estas especificaciones.

No dará derecho a ampliación del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa obligación del Contratista.

En la fórmula presentada por el Contratista deberá constar la siguiente información:

- a) Procedencia, clasificación mineralógica, desgaste Los Ángeles, índice de chatura, pesos específicos y absorción de agua de los agregados pétreos gruesos.
- b) Procedencia, índice de plasticidad, equivalente de arena, pesos específicos y absorción de agua en los agregados pétreos finos.
- c) Tipo, porcentaje y características físicas y químicas del relleno mineral comercial, cuando este material forme parte de la composición de la mezcla asfáltica.
- d) Granulometría (vía húmeda y vía seca) de cada uno de los agregados a utilizar, granulometría de la mezcla total de áridos (por los tamices que se indican en estas especificaciones), y porcentajes con que cada uno de ellos integrarán la fórmula propuesta.
- e) Porcentajes y tipo de cemento asfáltico a emplear en las mezclas asfálticas.
- f) Valores individuales y promedio de densidad, estabilidad, fluencia, vacíos reales (determinados con la densidad teórica media, calculada con el método de Rice), vacíos del agregado mineral (VAM), relación betún-vacíos, y relación estabilidad-fluencia, lograda en la serie de probetas Marshall y las curvas correspondientes que determinarán el valor óptimo de asfalto propuesto en la fórmula.
- g) Valor de la concentración crítica (Cs) de la fracción que pasa el N°200 de la mezcla total de inertes (incluido el filler cuando este material integre la mezcla).
- h) Relación entre valores de concentración del filler en el sistema filler-betún, considerando como filler la fracción que pasa el N°200 de la mezcla de áridos y su valor de concentración crítica (Cs).

Conjuntamente con la presentación de la fórmula para la mezcla en obra, el Contratista deberá someter a consideración los límites de variación admisibles de los distintos agregados que formarán parte de la mezcla. La faja de variación así establecida será considerada como definitiva para la aceptación de los materiales a acopiar, cualquier material que no cumpla esta condición será rechazado o el Contratista deberá presentar una nueva fórmula con dicho material.

Si la fórmula fuera rechazada por no cumplir con las exigencias indicadas en estas especificaciones, el Contratista deberá presentar una nueva fórmula con toda la información detallada precedentemente.

Se modifica el Art. C-4-1-5 de la Sección VI del PV, que queda redactado como sigue:

La mezcla bituminosa luego de compactada según el Art. C-5-2-1-J, cumplirá las siguientes especificaciones:

		Carpeta de Rodadura
N golpes / cara	Igual	75
Estabilidad Marshall (kg)	Mínima	800
Fluencia (mm)	Entre	2 – 4
Vacíos de la mezcla (%)	Entre	3 – 5
VAM (%)	Mínimo	Art. C-4-1-4
Estabilidad remanente Marshall (%) para 35 golpes por cara	Mínimo	85
Relación filler / betún	Menor o igual	1
Relación estabilidad / fluencia	Mínimo	210
	Máximo	400

Los valores máximos en la relación estabilidad / fluencia se dan a título de orientación quedando en definitiva a criterio de la Dirección, debiendo evitar tender a estos límites cuando el pavimento sobre el cual se construye la capa de asfalto experimenta elevadas deflexiones acompañadas de reducidos radios de curvatura y/o cuando el espesor de la nueva capa bituminosa es igual o inferior a 5 cm.

3) MÉTODO CONSTRUCTIVO:

Vale lo indicado en la Sección VI del Capítulo E del PV y en Sección 7 de la Especificación Complementaria y/o modificatoria con los siguientes agregados.

Solo se autorizará la ejecución de la carpeta asfáltica sobre superficies con riego de liga ejecutado a través del ítem respectivo, aprobadas y luego que dicho riego haya desarrollado sus propiedades ligantes.

No se permitirá la preparación y distribución de mezclas con cementos asfálticos se suspenderá cuando la temperatura descienda a menos de 8 °C. Se permitirá esos trabajos en presencia de una temperatura 2 °C menor que estos límites, siempre que se halle en ascenso. La temperatura a que se hace es la del aire libre, a la sombra y a 1 m de altura.

Para el transporte de la mezcla asfáltica se utilizarán camiones de vuelco trasero de caja plana, estanca y perfectamente limpia. La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la terminadora, el camión solo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto.

Los camiones deberán estar siempre provistos de una lona o cobertor para proteger la mezcla asfáltica en caliente durante su transporte; su disposición debe ser tal que evite la circulación de aire en contacto con la mezcla. Esta condición deberá observarse con independencia de la temperatura ambiente.

No se permitirá, en ningún caso, la utilización de solventes o combustibles como tratamiento a aplicar a la caja para evitar la adherencia de la mezcla a ella. Se utilizará, en su reemplazo, un ligero riego de la superficie de la caja con una solución de agua jabonosa, lechada de agua y cal, productos comerciales específicos antiadherentes u otra solución que no altere las características de la mezcla asfáltica transportada.

La mezcla bituminosa deberá distribuirse de manera tal que garantice la perfecta unión de la junta longitudinal.

Para la compactación de las mezclas asfálticas será obligatorio el uso, por parte del Contratista, de aplanadora autopropulsada de neumáticos múltiples de presión de inflado regulable de las características especificadas en el apartado D-3-8 de la Sección VI del PV.

La densidad de la capa asfáltica compactada (base y carpeta) no será inferior en promedio al noventa y ocho por ciento (98%) de la densidad obtenida en el laboratorio con la mezcla elaborada en la planta y extraída a la salida del mezclador, en el momento de cargar los camiones. La temperatura de la mezcla extraída, previa al moldeo de las probetas, deberá ser la misma que la de comienzo del proceso de compactación en la obra, con una tolerancia de (+) o (-) 2°C.

Los testigos del borde para la determinación de la compactación de la mezcla asfáltica se extraerán a 0,30 m del mismo.

Las muestras de mezcla de planta se tomarán sobre el camión en el momento de su carga, inmediatamente después de elaborada la misma.

De cada muestra se compactarán dos series de tres probetas cada una. Una serie será destinada al control de calidad de la mezcla según los ensayos Marshall y la otra será utilizada para determinar la Estabilidad Marshall Remanente.

Con las probetas restantes de cada muestra se determinarán el contenido de asfalto, con recuperación de finos, y la granulometría de la mezcla total de áridos.

4) CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y PENALIDADES:

a) Control de Calidad de la Mezcla Asfáltica

Se determinará la altura y densidad en sitio por medio de la extracción de los testigos cilíndricos de 4 (cuatro) pulgadas de diámetro por parte del Contratista, en presencia del sobrestante, que serán numerados en forma correlativa de manera de poder individualizar su ubicación. Se indicará fecha de tendido de mezcla y su tipo. Dichos testigos sólo podrán ser extraídos dentro del plazo de 30 (treinta) días calendario o 20 (veinte) días hábiles, la que sea mayor, de haberse tendido la mezcla asfáltica.

En caso de no cumplirse este plazo, la carpeta asfáltica será rechazada y por lo tanto no será abonada.

Cada vez que sea extraído un testigo, el contratista deberá cerrar a su costo, y dentro de los dos días hábiles siguientes la perforación practicada.

Los testigos deberán ser enviados al Laboratorio de Suelos limpios, es decir sin estar contaminados con otras capas de material asfáltico. Caso contrario, la empresa deberá suministrar un operario que los limpie en el Laboratorio de Suelos.

Aceptación de las capas.

A los efectos de establecer las condiciones de aceptación con o sin descuento de una sección, se definen los siguientes valores:

EP (Estabilidad promedio) = Estabilidad que resulta del promedio determinado del siguiente modo y expresada en kilogramos.

Para la admisión o rechazo de carpetas o bases de concreto asfáltico se considerarán secciones de hasta 2000 m² (dos mil metros cuadrados) de pavimento.

Cada 100 toneladas o fracción de mezcla elaborada, y como mínimo una vez por cada día de trabajo se sacará una muestra al pie de planta, procediéndose por cuarteo de 1 (una) canchada (el mismo podrá ser realizado sobre camión).

Con la muestra obtenida se elaborará en planta 5 (cinco) probetas, sobre las mismas se determinará el peso específico de la mezcla compactada; efectuando el promedio aritmético, se dejarán de lado las probetas cuyo peso específico difiera en $\pm 0.01 \text{ gr/cm}^3$ de ese promedio.

Con los restantes valores se determinará un nuevo promedio que será el valor individual de la muestra respectiva. Con ese valor se determinará n vacíos ocupados por aire, VMA y relación asfalto-vacíos que deben cumplir con las especificaciones técnicas exigidas para la fórmula aprobada para la mezcla en obra. Sobre las probetas admitidas se practicará el ensayo de estabilidad y fluencia Marshall.

De los valores así obtenidos se descartarán los que acusen una dispersión mayor del 10 % (diez por ciento) con respecto al promedio correspondiente para la estabilidad, y del 20 % (veinte por ciento) para la fluencia, el promedio de los valores restantes se considerará como valor individual de la estabilidad y fluencia de la muestra respectiva, que deberá cumplir con las exigencias respectivas para la fórmula aprobada de la mezcla en obra.

Los valores antes indicados, determinados para cada sección serán promediados a efectos de obtener los valores de base de comparación de cada sección.

EM (Estabilidad Marshall) = Estabilidad Marshall de laboratorio, expresada en kilogramos.

Aceptación sin descuento

En caso que el valor de EP sea mayor o igual que el 95% (noventa y cinco por ciento) de la EM, el pavimento será recibido y su liquidación se realizará sin descuento alguno por ese concepto.

No Aceptación.

En caso que el valor de EP sea menor que el 80% (ochenta por ciento) de la EM, el pavimento de la sección será rechazado y por lo tanto no será abonado.

Aceptación con descuento

En caso que el valor de EP sea mayor o igual que 80% (ochenta por ciento) de la EM y menor que 95% (noventa y cinco por ciento) de la EM, el pavimento será recibido y su liquidación se realizará con descuento por cada unidad de superficie del tramo aplicando la siguiente expresión:

$$\text{Descuento} = 1 - (\text{EP} / (0,95 * \text{EM}))^2$$

El descuento se aplicará sobre el precio correspondiente a la carpeta asfáltica.

b) Espesores y Anchos

Terminadas las operaciones constructivas y antes de los veinte (20) días de liberada la capa al tránsito se procederá a medir el espesor y ancho de la misma.

Contralor de los espesores

Cuando se considere terminada la compactación de la carpeta bituminosa, o sea cuando se ha logrado la estabilidad establecida, se efectuarán tres (3) perforaciones alternadas cada quinientos (500) metros cuadrados de carpeta (borde izquierdo, centro y borde derecho). Se medirá el espesor de las mismas y se promediará al milímetro. Los valores extremos no se alejarán en más de un quince por ciento (15%) del promedio, no debiendo diferir del cinco por ciento (5%) en menos de los espesores establecidos en el proyecto. En caso de que las diferencias halladas sean mayores que los valores establecidos, la Dirección de Obra optará por disponer la reconstrucción o dejarlas subsistentes; en este

último caso no se abonará suma alguna por la sección con espesor deficiente, debiendo, sin embargo, el Contratista, conservarla por el tiempo previsto por este pliego.

Control de anchos

Se llevará a cabo cada veinticinco (25) metros, no tolerándose ninguna diferencia en defecto.

Espesores y anchos defectuosos

Cualquier espesor o ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, será objeto de la rectificación o demolición por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevará a cabo, a su costa, las operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios para dejar la capa en las condiciones establecidas por estas especificaciones. El Contratista no estará obligado a demoler las partes cuyo único defecto consista en el exceso de ancho o espesor, siempre que los mismos no representen perturbaciones al tránsito o al drenaje, especialmente, no induzcan a error a los conductores de vehículos.

c) Nivelación

Se controlarán las cotas indicadas en los planos y en puntos intermedios, y los datos obtenidos no podrán diferir del proyecto en más de un (1) centímetro en exceso o en defecto.

d) Sección Transversal

Con posterioridad al control anterior, se verificará el gálibo de perfil transversal indicado en los planos, siendo la tolerancia en más de un (1) centímetro y cero (0) en defecto.

e) Lisura

La capa no acusará, en su superficie ondulaciones o depresiones, mayores de cinco (5) milímetros con respecto a una regla de tres (3) metros colocada en sentido longitudinal y transversal.

Los defectos de lisura que excedan esta tolerancia o que retengan agua en la superficie, serán inmediatamente corregidos, removido el material del área defectuosa y remplazándolo de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de Obra y por cuenta del Contratista.

5) CONSERVACIÓN:

Consistirá en el mantenimiento en perfectas condiciones de la superficie de carpeta puesta en servicio y la reparación inmediata de cualquier falla que se produjese.

El Contratista deberá disponer en el lugar de las tareas de los elementos de equipo y materiales que permitan efectuar la conservación efectiva del trabajo ejecutado.

Si el deterioro de la obra fuere superficial será reparada cuidadosamente por cuenta del Contratista, repitiendo las operaciones íntegras del proceso constructivo.

Si el deterioro afectare la base o la subrasante, el Contratista efectuará la reconstrucción de esa parte, sin derecho a pago de ninguna naturaleza, cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del Contrato para la ejecución de ese trabajo, en caso contrario el pago de las reconstrucciones necesarias se efectuará dentro de los ítems respectivos, o conviniendo nuevos precios si no existiere para ese tipo de trabajo.

6) MEDICIÓN:

La carpeta con mezcla bituminosa de 5 cm de espesor se medirá en metro cuadrado (m²) de la superficie horizontal según planos del proyecto.

7) FORMA DE PAGO:

La ejecución de carpeta con mezclas bituminosas, medida en la forma especificada, se pagará al precio unitario de contrato estipulados para el ítem "CARPETA ASFÁLTICA e = 0,06 m". Dicho precio será compensación total por el acondicionamiento de la superficie a recubrir; la provisión, carga transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos, relleno mineral, materiales bituminosos, los mejoradores de adherencia, el calentamiento y mezclado de los materiales, la elaboración, carga, transporte, distribución y compactación de la mezcla asfáltica, ejecución de ensayos de control, corrección de los defectos constructivos, señalización y medidas de seguridad, conservación durante la ejecución de los trabajos, y por todo otro trabajo, mano de obra, herramientas, equipo o material necesario para la correcta ejecución y conservación del ítem según lo especificado y no pagado en otro ítem del contrato.

Artículo 24) RUBRO V – ITEM 6: CORDON CUNETA DE HORMIGÓN

1) DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la ejecución de estructuras de hormigón armado del tipo cordón cuneta del pavimento asfáltico con las dimensiones y detalles indicados en los planos respectivos, en los sitios indicados en el proyecto. Este trabajo comprende la provisión de todos los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución. Se incluye dentro de este ítem el hormigón de limpieza de los cordones cuneta, que no se medirá ni recibirá pago adicional, considerándose su precio incluido dentro del precio del ítem.

2) MATERIALES:

El hormigón a utilizar en los cordones será de Clase de resistencia C35 y deberá cumplir con las exigencias establecidas en la especificación del Artículo 11) RUBRO II – ITEM 5: HORMIGONARMADO y en el Pliego General de la Dirección Nacional de Vialidad.

Para el control de la resistencia del hormigón no se exigirá la extracción de testigos, pero sí el moldeo de probetas cilíndricas.

Los pasadores estarán constituidos por barras lisas de acero de las características especificadas en la Norma UNIT 34 "Barras de acero redondas, lisas, laminadas en caliente, para hormigón armado. Tipo de acero AL220, con tensión de fluencia 2200 kg/cm² y tensión de rotura 3400 kg/cm².

Las barras serán perfectamente rectas en toda su longitud sin torceduras, muescas o abolladuras superficiales.

3) MÉTODO CONSTRUCTIVO:

Los procedimientos constructivos relativos a las estructuras de hormigón armado que el Contratista decida adoptar respetarán lo indicado en la especificación del Artículo 11) RUBRO II – ITEM 5: HORMIGONARMADO y en el Pliego General de la Dirección Nacional de Vialidad.

Los elementos de hormigón armado serán contruidos conforme a las formas, dimensiones y materiales indicadas en los planos. La terminación superficial del hormigón deberá estar

libre de imperfecciones en todos los lugares que queden a la vista. Los elementos que muestren porosidad, oquedades, fisuras, deformaciones u otros desperfectos deberán ser reparados o serán rechazados si la Dirección considera estos defectos inaceptables, como por ejemplo la presencia de fracturas, o deformaciones o inadecuada textura superficial de los elementos a la vista.

Antes de la ejecución de los cordones el Contratista realizará un relevamiento de los ingresos vehiculares y desagües de los frentistas, a los que deberá consultar, a fin de prever el rebaje de los cordones en coincidencia con dichos ingresos y los huecos necesarios a dejar en los cordones para conectar los desagües.

4) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:

Los trabajos de construcción de cordones que cumplan con los requisitos especificados se medirán en metros lineales (m) de cordón ejecutados de acuerdo a las dimensiones que figuran en los planos del proyecto o sean indicadas realizar por la Dirección.

La longitud de cordones medidos en la forma especificada se pagará al precio unitario de contrato estipulado para el ítem "CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN, INCLUIDO Hº DE LIMPIEZA".

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y conservación de los cordones en la forma especificada; incluyendo la provisión, carga transporte y descarga de los agregados pétreos, cemento portland, aditivos, materiales de curado, materiales para juntas, acero común y especial, agua y de todos los materiales que sean necesarios; trabajos de colocación de armadura, elaboración, mezclado, transporte, distribución y terminado del hormigón, curado, aserrado y relleno de juntas, los encofrados necesarios, la ejecución de albañales y rebajes; por la provisión de equipos, herramientas menores y mano de obra, señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos, demolición, transporte, conservación y por toda otra tarea necesaria para la correcta terminación de la obra según lo especificado.

Artículo 25) RUBRO V – ITEM 7: EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA

1) DESCRIPCIÓN:

Consiste en la excavación que deba realizarse en la zona donde se prevé la reconstrucción del pavimento y su paquete estructural.

Toda excavación de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta especificación, será considerada como "Excavación no clasificada" y consiste en la excavación de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios empleados en su remoción, incluyendo la demolición del pavimento existente y el retiro de los escombros que se los llevará a depósito donde indique el Director de Obra.

2) CONSTRUCCIÓN:

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, serán utilizados en la medida de lo posible en la formación de terraplenes, banquetas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por la Dirección de Obra. Todos los productos de la excavación que no sean utilizados, serán dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la misma.

Los depósitos de materiales deberán tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas.

Se conducirán los trabajos de excavación de forma de obtener una sección transversal terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos o de la Dirección de Obra. No se deberá, salvo orden expresa de la misma, efectuar excavación es por debajo de la cota de la subrasante proyectada. En ningún caso se permitirá la extracción de suelos de la zona de camino excavando una sección transversal mayor a la máxima permitida. La Dirección de Obra podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente excavados, estando la Contratista obligada a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta.

Durante los trabajos de excavación y formación de terraplenes, la calzada y demás partes de la obra en construcción, deberán tener asegurado su correcto desagüe en todo tiempo.

Si a juicio de la Dirección de Obra el material a la cota de subrasante no fuera apto, la excavación se profundizará en todo el ancho de la calzada hasta 0,30 m como mínimo, por debajo de la cota de la subrasante proyectada y se rellenará con suelo de mejor calidad con compactación controlada.

Todos los taludes de desmontes, cunetas, zanjas y préstamos, serán conformados y perfilados con la inclinación y perfiles indicados en los planos fijados por la Supervisión.

Durante la ejecución se protegerá la obra de los efectos de la erosión, socavaciones, derrumbes, etc., por medio de cunetas o zanjas provisionales. Los productos de los deslizamientos y derrumbes, deberán removerse y acondicionarse convenientemente en la forma indicada por la Dirección de Obra.

El Contratista notificará a la Dirección de Obra con la anticipación suficiente, el comienzo de todo trabajo de excavación, con el objeto de que el personal de la Dirección de Obra realice las mediciones previas necesarias, de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.

Los excedentes de excavación no utilizados serán depositados y conformados adecuadamente en los lugares que señale la Dirección de Obra.

3) CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN:

Los trabajos serán aceptados cuando las mediciones realizadas por la Dirección de Obra tales como, pendientes, longitudes y cotas, se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto o lo ordenado por la Dirección de Obra con las siguientes tolerancias:

- las cotas reales podrán diferir de la cota teórica de proyecto como máximo en 2 cm en exceso y 2 cm en defecto.
- la flecha a dar al perfil de la subrasante será la indicada en los planos admitiéndose una tolerancia del 20% en exceso y el 10 % en defecto
- no se admitirá ninguna excavación que no alcance los anchos establecidos en los planos o establecidos por la Dirección de Obra.

Asimismo la Dirección de Obra verificará la calidad de los trabajos realizados, la disposición y traslado de los materiales producto de las tareas de excavación.

Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por el Contratista previo a la certificación de la tarea.

4) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:

Las excavaciones realizadas en la forma requerida, se medirá en metros cúbicos (m³), en su posición originaria, por medio de secciones transversales, computándose por el método de la media de las áreas.

Los perfiles previos se levantarán una vez efectuada la limpieza del terreno. A este fin cada 25 metros o a menos distancia si la Dirección de Obra lo considera necesario, la misma trazará un perfil transversal del terreno antes de realizar la excavación y después de terminada la misma.

La cubicación se hará tomando los volúmenes comprendidos entre las cotas de terreno natural posteriores a la limpieza del terreno y las cotas de proyecto de subrasante, en los anchos y largos teóricos indicados en los planos. El suelo se cubicará en su estado de densificación natural.

Todo volumen excavado en exceso sobre el indicado en el Proyecto u ordenado por la Dirección de Obra, no se medirá ni recibirá pago alguno, debiendo el Contratista reponer a su cargo el suelo indebidamente extraído. No se computará la excavación de los yacimientos explotados por el contratista, necesarios para la ejecución de los terraplenes y rellenos pero que no estén comprendidos dentro de algunas de las tareas a realizar dentro de las obras proyectadas.

El trabajo descripto, medido en la forma especificada, se pagará al precio unitario de Contrato establecido para el Ítem "EXCAVACIÓN PARA APERTURA DE CAJA". Dicho precio será compensación total por todo trabajo de preparación previa de la zona a excavar y en las de depósito del material excavado, la extracción del suelo, carga, descarga y transporte a los lugares de acopio dentro de la zona de obras o a los lugares que indique la Dirección dentro de las distancias especificadas; por la conformación y perfilado del fondo de las excavaciones; por la provisión de equipos, herramientas y mano de obra; señalización y medidas de seguridad, la conservación de las obras hasta la recepción definitiva según los requerimientos de esta especificación y toda otra tarea o insumo necesaria para efectuar los trabajos descriptos y que no reciban pago directo en otro ítem del contrato.

RUBRO VI - INFRAESTRUCTURA URBANA

Artículo 26) RUBRO VI - ITEMS 1 AL 3: VEREDAS Y ESCALERAS

1) DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consistirá en la construcción de veredas y escaleras ubicadas en la zona urbana y en taludes. Este trabajo comprende los siguientes ítems, que se detallan a continuación:

- Vereda de baldosas de cemento con piedra lavada
- Contrapiso de suelo cemento
- Escaleras de hormigón armado. Este ítem incluye la construcción de todos los elementos indicados en el plano de escalera para la correcta ejecución de la misma. incluyendo además de la superficie de escalera propiamente dicha (losa y escalones), los muros laterales, el hormigón de limpieza y la losa de hormigón con diente enterrado al pie de la escalera.

El ítem comprende la provisión de toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la ejecución de estos solados, de acuerdo a las ubicaciones de los planos de proyecto.

Los hormigones y acero para hormigón armado deberán responder a lo indicado en Artículo 11) RUBRO II – ITEM 5: HORMIGONARMADO.

2) MÉTODO CONSTRUCTIVO:

La base de suelo cemento para contrapisos será con suelo seleccionado, homogéneo y de plasticidad y texturas tales que permitan obtener una mezcla satisfactoria; no deberá contener raíces, matas de pasto ni otras materias extrañas putrescibles. El porcentaje mínimo de compactación será del 93% del Proctor Modificado T-180, y se agregará un contenido de cemento del 6% del peso del suelo seco.

Las escaleras se construirán sobre un contrapiso de suelo cemento colocando reglas en los bordes, que se nivelarán conforme a los niveles indicados en el proyecto, y con respecto a las cuales se cortará la superficie superior. Llevarán juntas transversales de contracción cada 3,00 m, las mismas se ejecutarán con aserradoras de hormigón hasta una profundidad de más de la mitad del espesor, pero cada 10 juntas transversales se ejecutará una junta de dilatación, colocando una plancha de poliestireno expandido de 1cm de espesor en toda la profundidad del hormigón.

Las escaleras se construirán con escalones de hormigón armado que se elaborarán con moldes de chapa de acero, la terminación superficial del hormigón deberá estar libre de imperfecciones en todos los lugares que queden a la vista. Los elementos que muestren porosidad, oquedades, fisuras, deformaciones u otros desperfectos deberán ser reparados o serán rechazados si la Dirección considera estos defectos inaceptables, como por ejemplo la presencia de fracturas, deformaciones o inadecuada textura superficial de las superficies a la vista.

Las veredas de baldosas de cemento con piedra lavada cumplirán con la norma IRAM 1522 "Baldosas aglomeradas con cemento" u otra reconocida internacionalmente. Tendrán dimensiones de 40cm x 40cm x 4cm, presentando en la superficie expuesta al tránsito una textura tipo panes de adoquines con 40 panes. Se fijarán con mortero de asiento con un dosaje de 1:1:5 de cemento, cal y arena, el que tendrá una consistencia plástica adecuada. Las juntas se tomarán con pastina constituida por una mezcla de cemento normal y cemento blanco, coloreada con pigmentos a base de ferrite, que una vez humedecida tomará un color de acuerdo al tono del piso aledaño. Incluyen un cordón de borde de hormigón C30 de ancho variable, el que está indicado en los planos de proyecto.

Los trabajos serán ejecutados por obreros de acreditada idoneidad y de acuerdo con las mejores reglas del arte.

3) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:

Los trabajos de ejecución de solados correspondientes a veredas y escaleras se medirán en metros cuadrados (m²) de superficie en proyección horizontal, ejecutada en cada caso de acuerdo a los planos e indicaciones que imparta la Dirección, en forma separada de acuerdo al tipo de solado que se trate.

En las escaleras se consideran dentro de este ítem las superficies transitables correspondientes a los escalones y los muros laterales.

La ejecución del contrapiso de suelo cemento se medirá en metros cúbicos multiplicando el área ejecutada por el espesor previsto del contrapiso e indicado en los planos de proyecto.

Los ítems medidos en la forma especificada se pagarán al precio unitario de contrato estipulados en cada caso.

Dicho precio será compensación total por la provisión, carga transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la elaboración del hormigón (cemento portland, agregados pétreos, aditivos, agua), enderezamiento, corte, doblado, colocación y

empalme de las barras, de acuerdo con los planos, alambre para ataduras, etc., compuestos de curado, por todo el equipo, herramienta, cimbras, apuntalamientos, encofrados, elaboración, colocación y curado del hormigón, reparación y terminación de superficies, mano de obra y toda otra tarea y provisión de materiales necesarios para completar la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación, de acuerdo a las condiciones establecidas en la misma, en los planos, y demás documentos del proyecto que no reciban pago por otro ítem del contrato.

Artículo 27) RUBRO VI – ITEMS 4 Y 5: BANCOS DE HORMIGON Y CESTOS DE RESIDUO

1) DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consistirá en la construcción y colocación de bancos y cestos de residuos, ubicados en los sitios indicados en los planos. Estos trabajos comprenden los siguientes ítems, que se detallan a continuación:

- Rubro VI - Ítem 4: Bancos de HºAº
- Rubro VI - Ítem 5: Cestos de residuos

Los ítems comprenden la provisión de toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la ejecución del mobiliario, de acuerdo a las indicaciones de los planos de proyecto y en la forma requerida por la Dirección de obras.

2) MATERIALES:

El hormigón será de calidad C35 y el acero para hormigón armado será ADN500 y deberán responder a lo indicado en Artículo 11) RUBRO II – ITEM 5: HORMIGON ARMADO.

El acero de los perfiles laminados, chapas y caños a utilizar en los componentes del equipamiento urbano será acero común denominado A-37, que deberá tener las siguientes características:

- Límite de fluencia: 2.300 Kg/cm².
- Alargamiento a la rotura: 20 %.
- Límite de rotura a la tracción: 3.700 Kg/cm².
- Módulo de elasticidad: 2.100.000 Kg/cm².

En todos los casos los perfiles laminados, caños, chapas y mallas a utilizar serán perfectamente homogéneos, deberán estar en perfecto estado de conservación, no se admitirán piezas que hayan sido previamente enderezadas o que presenten defectos de cualquier tipo.

3) MÉTODO CONSTRUCTIVO:

Los hormigones deberán responder a lo indicado en Artículo 11) RUBRO II – ITEM 5: HORMIGON.

Los elementos de hormigón serán contruidos conforme a las formas y dimensiones y materiales indicadas en los planos. Los elementos que muestren porosidad, oquedades, fisuras, deformaciones u otros desperfectos deberán ser reparados o serán rechazados si la Dirección considera estos defectos inaceptables, como por ejemplo la presencia de fracturas.

El montaje de las piezas de hormigón se hará de acuerdo a las líneas y niveles establecidos en los planos. La colocación de los pretilas de hormigón armado se hará de acuerdo a las líneas y niveles establecidos en los planos debiendo quedar perfectamente firmes a cuyo objeto la tierra de relleno será bien apisonada en capas de 0,20 m de espesor.

Las uniones entre piezas de acero común serán de tipo "soldadas", debiendo ejecutarse los cortes, preparados de la superficie a unir y soldaduras con sumo cuidado y esmero y con métodos que no alteren las piezas a unir. Se dispondrán de métodos adecuados para sujetar las piezas a soldar en su posición correcta. La escoria será sacada después de cada pasada, o cuando se hubiera tenido que interrumpir un cordón de soldadura, con un ligero martilleo o con un cepillo de alambre. Las soldaduras verticales se harán en sentido ascendente, con objeto de tener buena penetración del material de aportación del ángulo.

El control de las soldaduras será liso e indicará buena fusión y penetración del material de las piezas. Los cordones que muestren porosidad o aquellos en que el material de aportación no muestre fusión adecuada con el material adyacente, serán rechazados. En la ejecución de las soldaduras con material de aporte, sólo se permitirá el empleo de electrodos o varillas con revestimiento. El material aportado será de calidad similar o superior al del acero de las piezas a soldar.

El montaje de las piezas de acero común se hará de acuerdo a las líneas y niveles establecidos en los planos.

Todos los elementos metálicos que queden expuestos fuera del hormigón serán pintados. Se les aplicarán dos (2) capas de antióxido de colores contrastantes. Luego le aplicarán tres (3) capas de esmalte sintético, con colores a definir por la Dirección, de la siguiente forma:

- Antes de la colocación

1º mano marca Sherwin Williams línea KemGlo o similar de propiedades equivalentes.

2º mano marca Sherwin Williams línea KemGlo o similar de propiedades equivalentes, pintado luego de la mano precedente.

- Luego de la colocación

3º mano marca Sherwin Williams línea KemGlo o similar de propiedades equivalentes, pintado final previo a la recepción de la obra.

El espesor de película seca no podrá ser inferior a 375 micrones. La superficie a pintar deberá estar limpia, libre de polvo, grasa o cualquier sustancia que pueda impedir la buena adhesión.

4) MEDICIÓN:

Los trabajos de provisión e instalación del equipamiento urbanístico arquitectónico, bancos de hormigón y cestos de residuos, se medirán por número (Nº) de elemento colocado.

Todos los trabajos y materiales necesarios para la fundación y colocación del mobiliario urbano, incluyendo excavación, ejecución de la superficie de apoyo de piedra y relleno de las excavaciones no se medirán ni recibirán pago adicional alguno, debiendo incluirse su costo en los subítems respectivos.

5) FORMA DE PAGO:

Los trabajos medidos en la forma especificada se pagarán a los precios unitarios de contrato estipulados para los ítems "BANCOS DE HORMIGÓN ARMADO" y "CESTOS DE RESIDUOS" según corresponda.

Dicho precio será compensación total por la provisión, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales; mano de obra, equipo, herramientas y toda operación necesaria para la ejecución, colocación y conservación de los trabajos de acuerdo a las condiciones establecidas en esta especificación, en los planos, y las órdenes de la Dirección; incluyendo señalización y medidas de seguridad y toda otra tarea o insumo necesaria para efectuar los trabajos descriptos y que no reciban pago directo en otro ítem del contrato.

GESTION Y CONTROL AMBIENTAL

Artículo 28) PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

1) DESCRIPCIÓN:

La presente especificación tiene por finalidad fijar las normas de aplicación de los mecanismos prácticos de gestión y control ambiental que el Contratista deberá implementar durante la ejecución de la obra y hasta su recepción definitiva, que se resumen en el Plan de Gestión Ambiental (PGA).

Además de lo establecido en el presente documento, el PGA de las obras deberá estar perfectamente alineado con la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) realizada para el proyecto, así como retomar y profundizar el PGA allí propuesto así como los requerimientos que haya establecido la autoridad ambiental. No estarán a cargo de la empresa contratista las tareas de vigilancia y seguimiento posteriores a las obras propuestas en la EIA, en cambio sí le corresponden las tareas de determinación de las líneas de base propuestas en la EIA así como fijar las estructuras necesarias para su vigilancia posterior, como el caso de mojones, coordinando las actividades con la DNH. Quedan incluidas a cargo de la empresa constructora las tareas de monitoreo y vigilancia previstas durante la etapa de obra.

2) PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL:

a) Introducción

El Plan de Gestión Ambiental comprende medidas que serán implementadas a fin de mitigar y/o controlar los impactos identificados negativos y potenciar los impactos positivos, durante la ejecución de las Obras, cuyo objeto principal es reducir con la mayor efectividad y eficiencia cualquier impacto ambiental adverso.

En este documento se desarrollan las distintas acciones que deberán ejecutarse en la etapa constructiva, que deberán ser aprobadas por la autoridad de aplicación. El mismo está formado por un conjunto de medidas y/o acciones organizados en Programas que contienen actividades singulares dentro de cada uno, pero a la vez planificados dentro de una red de actividades, relacionadas entre sí, con el objeto de optimizar los beneficios de la obra y atenuar los efectos negativos, evitando conflictos.

Estas medidas comprenderán aspectos estructurales y no estructurales que incluyen acciones de comunicación e información a la población y de capacitación al personal de obra, para el desarrollo de las actividades y de protección al ambiente.

En términos generales pueden establecerse dos grandes grupos de medidas:

- De carácter general, conteniendo el conjunto de recomendaciones aplicables a situaciones típicas a plantearse en la fase constructiva.
- De carácter especial, conteniendo formas de procedimiento ante eventos críticos.

Entre las del primer grupo pueden señalarse las siguientes medidas a implementar.

- Desarrollo de las cuestiones relativas a autorizaciones, permisos, licencias, etc., así como los diferentes trámites ante los organismos de control.
- Tareas de coordinación de la gestión ambiental y verificación del cumplimiento de las medidas recomendadas.
- Desarrollo de los programas de vigilancia y monitoreo que se hayan previsto durante las obras, en los cuales se definen los indicadores, métodos de evaluación y registros.

Respecto del segundo grupo de medidas (de carácter especial), las mismas constituyen los Programas de Contingencias y tienden a prever procedimientos idóneos para enfrentar situaciones muy especiales.

Se desarrollan planes de este tipo para:

- controlar incendios súbitos en el obrador
- controlar derrames de sustancias peligrosas
- medidas de seguridad para la circulación de la población local en el área de trabajo, tendientes a minimizar los accidentes y/o situaciones de riesgo

La Legislación Ambiental vigente y este Plan de Gestión Ambiental, aplicable a las obras principales y complementarias del Proyecto, deberán ser considerados como requisitos de cumplimiento obligatorio por parte de El Contratista, en la planificación para ejecución de la Obra, la presentación de detalles constructivos según secuencia de avance de la construcción, pruebas de recepción e instrucciones para la operación y el mantenimiento de la obra, los que formarán parte de la Oferta.

b) Requerimientos generales a considerar por el oferente:

El Oferente deberá tener en cuenta, en la preparación de su propuesta, que ante eventuales discrepancias en la Legislación, requerimientos de los organismos involucrados con el proyecto y lo indicado en los pliegos y anexos, se deberán considerar los requerimientos más exigentes.

El Oferente deberá incluir el Presupuesto Total de los Costos del Plan de Gestión Ambiental, incorporando los Costos dentro del precio establecido para el ítem Control Ambiental. El oferente deberá incluir en su propuesta un responsable de la Gestión Ambiental. A tal fin deberá incorporar los meses hombres previstos para el cumplimiento de las tareas correspondientes.

El Contratista deberá cumplir, durante todo el período del contrato, con todas las normativas ambientales, laborales, de riesgos del trabajo y de higiene y seguridad, y con toda aquella legislación que preserve el derecho del trabajador y de terceros, que corresponda aplicar, vigente a la fecha de la adjudicación, se encuentre o no indicada en las especificaciones técnicas del Pliego de Licitación y en las Circulares. Asimismo deberá cumplir con las normas que pudieran dictarse durante el desarrollo del contrato, y con los lineamientos declarados en la Gestión Empresarial.

El Contratista deberá cumplir con las observaciones, requerimientos o sanciones realizadas por las autoridades y organismos de control, nacionales y/o departamentales, asumiendo a su exclusivo cargo los costos, impuestos, derechos, multas o sumas debidas por cualquier concepto.

El Contratista, tendrá la obligación de cumplir con lo indicado en los puntos precedentes, no aceptándose por estos conceptos y bajo ninguna circunstancia, la solicitud de pagos adicionales ni de ampliación de los plazos de entrega de la Obra, salvo situaciones debidamente justificadas.

El Contratista deberá respetar estrictamente las medidas que correspondan aplicar, en lo referente a contaminación de suelos, aguas subterráneas y superficiales, aire, ruido y vibraciones, contingencias tales como incendios, derrames, etc., utilización de productos peligrosos o contaminantes, disposición final de residuos contaminados, protección del patrimonio histórico cultural, arqueológico, paleontológico, arquitectónico, escénico, antropológico y natural, enfermedades endémicas, epidémicas o infecto contagiosas, higiene y seguridad, riesgos del trabajo, protección de la flora y la fauna, control de procesos erosivos y calidad de vida del personal de la obra y de la población afectada.

El Contratista previo a la iniciación de excavaciones o movimientos de suelos deberá realizar un reconocimiento cuidadoso del sitio, analizar su historial, la información disponible y sacar sus propias conclusiones, respecto de la naturaleza de las condiciones existentes que acompañarán el desarrollo de los trabajos de la obra. En función de ello determinará las medidas de seguridad que será necesario tomar en cada una de las áreas de trabajo.

En particular, frente al hallazgo de restos de interés Arqueológico, Antropológico, Histórico, Cultural procederá a detener las tareas, en el punto del hallazgo, y notificar a la Inspección y a las Autoridades nacionales y departamentales de Aplicación de la Legislación Vigente en la materia, según competa en cada jurisdicción. Podrá continuar con las tareas que realice en los frentes de trabajo situados fuera del punto de hallazgo y su entorno inmediato.

El Contratista deberá mantener indemne a El Comitente frente a cualquier reclamo judicial o extrajudicial por incumplimiento de la reglamentación ambiental en las tareas a su cargo.

A partir del momento de inicio del Contrato, El Contratista será responsable del análisis y evaluación de los datos climáticos, con el objeto de establecer mecanismos de alerta, que resulten necesarios para adoptar medidas que eviten afectaciones a las obras, corriendo a su exclusivo riesgo los potenciales daños a las obras por contingencias climáticas.

A partir del momento de inicio del Contrato, El Contratista será responsable del análisis y evaluación del estado de la situación hidrológica, de las vías de drenaje de aguas superficiales y de los niveles freáticos de las aguas subterráneas, con el objeto de establecer los mecanismos de alerta, que resulten necesarios para adoptar medidas que eviten afectaciones a las obras, corriendo a su exclusivo riesgo los potenciales daños a las obras por contingencias por inundaciones y anegamientos.

El Contratista deberá realizar sus actividades en estricto cumplimiento con las Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones Nacionales o Departamentales de aplicación. El Contratista tendrá la obligación de respetar la totalidad de la legislación y sus reglamentaciones, sin que ello de motivo a la solicitud de pagos adicionales ni de ampliación de los plazos de entrega.

c) Responsabilidades ambientales:

El Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, incluyendo Higiene y Seguridad, Medicina del Trabajo y Riesgos del Trabajo, debiendo contar, dentro del personal a su orden, con un profesional habilitado para el ejercicio de las funciones bajo su responsabilidad hasta la recepción final de la obra.

El Profesional designado por El Contratista para ejercer las funciones de Responsable Ambiental, deberá cumplimentar requisitos, además de su habilitación profesional, que se enmarquen en un código de conducta basado en la capacidad de diálogo y comunicación, cualificación personal, capacidad para resolver los problemas dentro de un plazo prudencial y objetividad en su accionar.

El Contratista designará un profesional con título universitario como Responsable Ambiental, el que tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la totalidad de las etapas de la Obra.

El profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos y antecedentes sobre el tema ambiental de obras hidráulicas, debiendo El Contratista presentar su currículum, a los efectos de su aprobación por la Inspección del Comitente.

El Responsable Ambiental efectuará las presentaciones y solicitará los permisos correspondientes, ante las autoridades nacionales y departamentales y demás Organismos de Control, según corresponda y será el responsable del cumplimiento de las tareas comprendidas en Plan de Gestión Ambiental que la Inspección haya aprobado.

Será obligación del Profesional Responsable del Área Ambiental del Contratista llevar durante todo el desarrollo de la Obra, un libro con hojas foliadas por triplicado, en donde asentará los aspectos más importantes y relevantes relacionados con el tema a su cargo. Este libro será firmado en su primer hoja, por el responsable de El Contratista, según corresponda, y por la inspección del Comitente. En este libro la Inspección asentará sus observaciones, a los efectos de que el Contratista las implemente. El Contratista tiene la obligación de asentar en el citado libro los aspectos más relevantes en el Área Ambiental, que se presenten o desarrollen durante la ejecución del Proyecto, e incorporarlos en sus informes. El Responsable Ambiental será el representante de El Contratista en relación con la Inspección designada por El Comitente.

d) Permisos ambientales:

d.1. Previo a la ejecución de una nueva acción, el Contratista desarrollará las gestiones necesarias para obtener los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o afectación de los recursos necesarios para la construcción y operación de la obra, o de aquellos recursos o bienes que transitoriamente resulten afectados por razones constructivas, incluyendo equipamientos e infraestructura de servicios. A tal fin está facultado para contactar con las autoridades, concesionarios o propietarios para obtener los permisos respectivos o en el evento de resultar necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto.

d.2. Los permisos que debe obtener El Contratista comprenden, aunque no están limitados a ellos, los siguientes permisos operativos para la ejecución de la obra:

- Permisos de disposición de materiales de desbosque, de demoliciones y de excavaciones.
- Permiso para la localización de campamentos y de obradores.
- Permiso para la disposición de residuos sólidos de campamentos y obradores.

- Permisos para la disposición final de otros residuos.
- Permisos para la disposición de efluentes.
- Permisos de transporte de materiales y de personas, incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles, etc.) y de residuos peligrosos (aceites usados y otros).
- Permisos para la afectación transitoria de ductos, infraestructura social y servicios conexos.
- Permiso para la continuación de la construcción frente a hallazgos arqueológicos.
- Permisos y/o convenios para la construcción de vías de acceso temporarias a las propiedades privadas o para la derivación de la circulación por accesos públicos.
- Certificaciones de conformidad de la restauración de bienes públicos y privados, luego de finalizada su afectación transitoria.

El Contratista deberá acatar todas las estipulaciones y deberá cumplir con todos los requisitos de cada permiso otorgado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades departamentales competentes.

e) Medidas y acciones de mitigación de impactos negativos y optimización de impactos positivos:

Las medidas y acciones de mitigación de impactos negativos y de optimización de impactos positivos deben ser consideradas como una parte fundamental del Plan de Gestión Ambiental, tanto en los criterios aplicables al planeamiento de la Obra y a su desarrollo constructivo, durante las etapas de construcción y de operación de la obra.

Para la Programación de estas medidas deberán considerarse los aspectos relacionados con:

- a) Medidas de Ingeniería
- b) Medidas de manejo de la obra y del sistema ambiental
- c) Medidas de política de desarrollo económico social sustentable.

Las medidas de Ingeniería se fundamentan en la incorporación de criterios de Ingeniería Ambiental dentro del diseño del Proyecto, Planeamiento y Programación de la Obra y su efectiva aplicación durante la ejecución de la misma.

Las medidas de manejo involucran el conocimiento de las condiciones de operación del aprovechamiento y de las ofertas y demandas sobre el medio natural y socioeconómico, ejercidas por la operación, con el objeto de adecuar el proceso operativo al ambiente.

Las medidas de política de desarrollo sustentable comprenden al marco legal e institucional que regirá durante la operación del aprovechamiento y a los criterios de desarrollo socioeconómico aplicables a los distintos recursos y usos involucrados en y por la obra.

Se denominan medidas de mitigación de impactos negativos a aquellas que:

- Minimizan el impacto negativo, mediante el correcto diseño del Proyecto, y lo ubican dentro de una magnitud de importancia de valor bajo, existiendo dentro de la región, recursos que constituyan réplicas o son análogos al sistema afectado.
- Permiten alcanzar un nuevo equilibrio sustentable a corto plazo.

- Posibilitan que a mediano o largo plazo se revierta el proceso, por la adopción de medidas de restitución, de conservación y de manejo, restituyéndose las condiciones iniciales, total o parcialmente.
- Constituyan mecanismos de respuestas frente a contingencias, para acotar los efectos y posibiliten la restauración de la situación original.
- Permitan la remediación de las áreas afectadas, por métodos viables desde la perspectiva económica y ambiental.
- Compensan el efecto negativo mediante el suministro de recursos sustitutivos al ecosistema.

Se denominan medidas de optimización de Impactos Positivos a todas aquellas concurrentes a alcanzar un máximo de beneficio durante las etapas de construcción de la obra y de su operación.

Tanto las medidas de mitigación de Impactos negativos como de optimización de Impactos positivos, deberán constituir un conjunto integrado de medidas y acciones, que se complementen entre sí, para alcanzar superiores metas de beneficio de la obra durante su construcción y operación, con especial énfasis en los beneficios locales y regionales.

Para la elaboración de su propuesta El Oferente deberá considerar cuatro (4) escenarios temporales para la incorporación de los criterios de Ingeniería Ambiental a la Obra:

* Medidas y acciones de mitigación de impactos negativos y optimización de impactos positivos durante:

- La presentación de detalles constructivos de la Obra, según secuencia y cronograma de avance de la misma.
- La planificación de la construcción durante el período pre constructivo, de toma y capacitación de mano de obra, de preparación de la infraestructura y del equipamiento para la ejecución de la obra y de acopio de insumos.
- La Etapa de Construcción de la Obra.
- El Manual de Operación y planos conforme a obra, a entregar con la Recepción Final de la Obra.

f) Plan de gestión ambiental para la construcción de la obra:

Los criterios a los que deberá ajustarse El Contratista para el desarrollo del Plan de Gestión Ambiental para la Construcción de la Obra tienden a evitar, al máximo posible, los impactos negativos sobre los pobladores, sus bienes y actividades, la salud de la población y de los operarios afectados a la obra, la infraestructura y el equipamiento de la ciudad, la vegetación, la fauna, los cursos y los depósitos de agua, el aire, el suelo y el paisaje durante la ejecución de las obras y a optimizar los impactos positivos.

Las medidas y acciones que conformarán el Plan de Gestión Ambiental (PGA), deberán integrarse en un conjunto de Programas organizados en actividades singulares dentro de cada uno de ellos, pero a la vez planificados dentro de una red de actividades complementarias, relacionadas entre sí, con el objeto de optimizar los objetivos de la Obra, atenuar sus efectos negativos evitar conflictos y lograr apoyos.

Los Programas del PGA considerarán los efectos de la Obra durante las Etapas de Construcción únicamente.

Las actividades previstas dentro de ellos, considerarán los impactos negativos de la Obra, en forma integral, comprendiendo los efectos sobre el medio natural y sobre el medio

socioeconómico, los aspectos relacionados con el trabajo, la higiene y seguridad, los riesgos y las contingencias.

Las medidas y acciones previstas y las actividades resultantes de su desarrollo deberán fundamentarse en aspectos preventivos, adoptados en el marco de la Evaluación del Impacto Ambiental y del Análisis de los Riesgos propios de las condiciones del medio ambiente en el que se desarrollará la Obra, métodos constructivos, recursos humanos y materiales utilizados para la construcción y operación.

En función de los Riesgos, deberán extremarse las precauciones a adoptar para evitar acciones accidentales y, en el caso de su ocurrencia tener previsto la adecuada planificación de medidas para actuar frente a contingencias y la capacitación del Personal para su ejecución.

El conjunto de medidas, a adoptar por El Contratista, no solamente comprenderá los aspectos estructurales de diseño y construcción de las obras principales y complementarias, sino que también incorporarán las medidas no estructurales preventivas de acciones accidentales no deseadas, correctivas de situaciones de degradación del medio natural o de problemáticas del medio social preexistentes o generadas por la obra y de mejoramiento integral de los sistemas.

Los Programas del PGA deberán prever todas las medidas de manejo ambiental específicas para las actividades directamente e indirectamente relacionadas con la construcción, tales como la selección detallada de los sitios de campamentos y de obradores y su operación; manejo de los yacimientos; operación y mantenimiento de la maquinaria; transporte, depósito y manejo de los insumos de materiales de la obra; planificación de los movimientos de suelos, construcción de los cruces de agua, construcción de las obras civiles, almacenamiento de combustibles y materiales peligrosos, manejo y disposición de residuos sólidos y efluentes líquidos.

Los mecanismos de Comunicación Social deberán de mantener, en forma permanente, correctamente informado a El Comitente, Las Autoridades y la población, en la medida de sus competencias, sobre el desarrollo del P.G.A.

Las actividades deberán estar programadas para toda la vida útil de la obra, por lo que con la Recepción Final de la misma, El Contratista, deberá incorporar dentro del Manual de Operación a aquellos Programas requeridos para el buen manejo del sistema ambiental, en el marco de la legislación aplicable a dicha Etapa.

g) Condiciones para la recepción:

Las observaciones que se realicen con respecto al no cumplimiento de la presente especificación, deberán ser comunicadas por el Director de Obra al Contratista mediante orden de servicio. Los incumplimientos de lo establecido serán penados con una multa de UR 10 por día de incumplimiento.

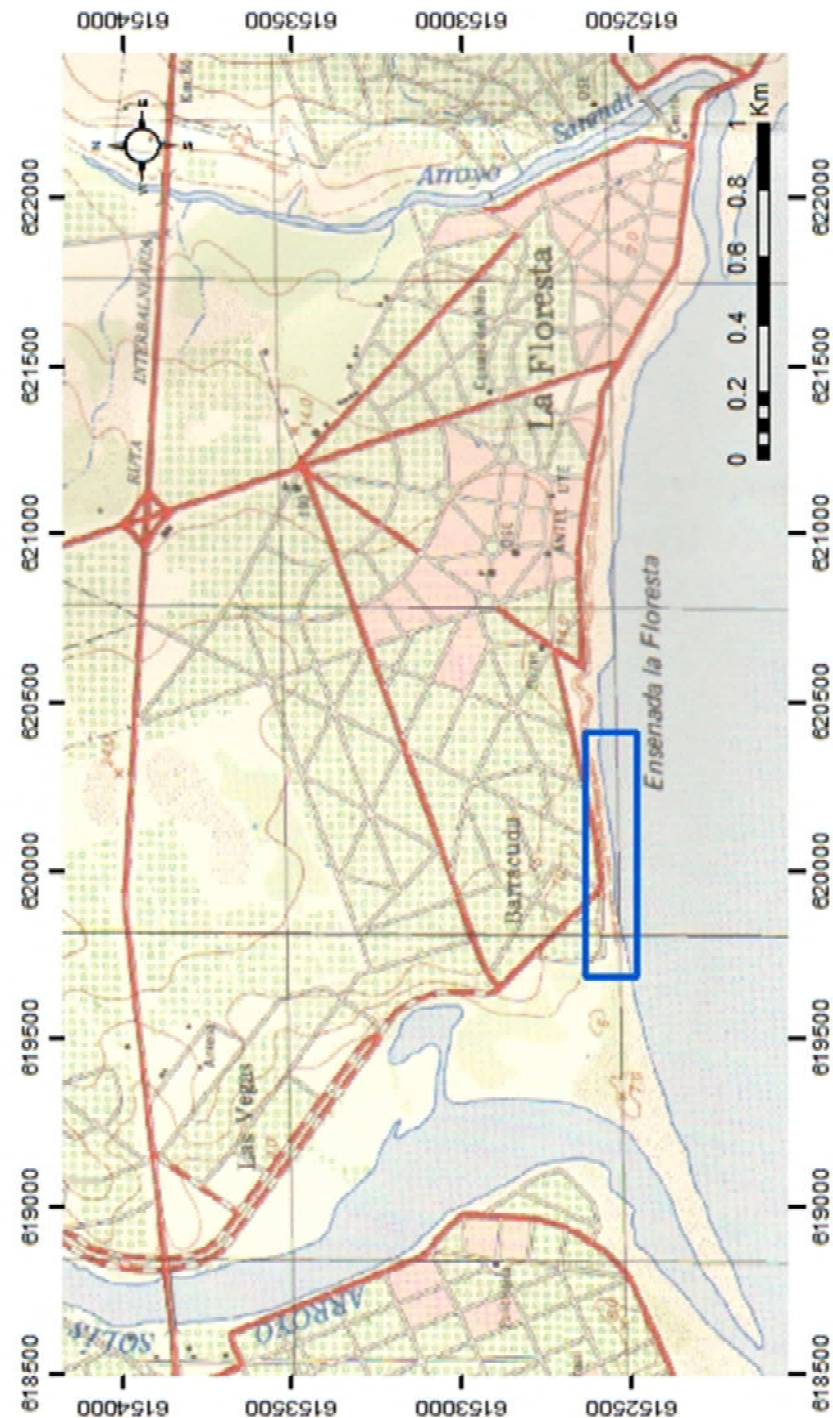
El Contratista deberá respetar además de las condiciones establecidas en el pliego, las reglamentaciones y legislaciones nacionales, y departamentales que correspondan, y que estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por la obra. Los trabajos serán aceptados cuando la Inspección verifique la correcta implementación de las medidas de control ambiental.

3) MEDICIÓN Y PAGO:

Las tareas relacionadas con la Gestión y Control Ambiental no se medirán ni recibirán pago directo alguno, considerándose que su costo se encuentra incluido dentro de los ítems del contrato que reciben pago.

Dicho costo comprende las acciones necesarias para realizar todas las medidas descritas en esta especificación, la provisión de elementos, mano de obra, equipos y herramientas, y toda otra tarea o insumo necesarios a los efectos de dar cumplimiento a esta especificación y las órdenes de la Dirección de Obra.

ANEXO III PLANO DE UBICACIÓN DE LAS OBRAS LICITADAS



ANEXO IV COEFICIENTES PARA LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARAMÉTRICA

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	JORNAL	COSTO DE VIDA	DOLAR EQUIPO	MATERIAL	GAS OIL	CEMENTO PORTLAND	HIERRO	AGREGADOS PETREOS	EXPLOSIVOS	CUBIERTAS	MADERA ENCOFRADO	ARENA	PVC	TRANSPORTE
I	1	Limpieza y preparación del terreno														
I	2	Excavación														
I	3	Relleno con refulado libre	19	20	32	29	84				8	8				
I	4	Terraplén con refulado contenido														
V	7	Excavación para apertura de caja														
I	5	Relleno con suelo cohesivo	8	24	19	49	39							28		33
I	6	Recubrimiento con suelo vegetal														
II	1	Geotubos (provisión y llenado 7 m³/m)	7	24	29	40	100									
II	6	Filtro geotextil no tejido														
II	2	Protección con bloques premoldeados de hormigón h=0,40 m	22	24	13	41	31	46		18				5		
II	4	Cubierta flexible de protección e=0,12 m														
II	3	Filtro Grava	12	24	6	58	23			51						26
II	7	Protección con enrocado														

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	JORNAL	COSTO DE VIDA	DOLAR EQUIPO	MATERIAL	GAS OIL	CEMENTO PORTLAND	HIERRO	AGREGADOS PETREOS	EXPLOSIVOS	CUBIERTAS	MADERA ENCOFRADO	ARENA	PVC	TRANSPORTE
II	5	Hormigón Armado C35	22	24	3	51	14	57	9	16				4		
III	1	Hormigón Armado C35														
III	3	Cámaras Inspección														
III	4	Bocas de Tormenta														
IV	2	Tapas Hormigón Armado														
V	6	Cordón cuneta de hormigón armado, incluido Hº de limpieza														
VI	3	Escaleras de hormigón armado (incluido muros laterales, losa pie y hormigón de limpieza)	22	24	3	51	14	57	9	16				4		
VI	4	Bancos de hormigón armado														
VI	5	Cestos de residuos														
II	8	Juntas estancas de PVC tipo Water Stop	5	24	0	71									100	
III	2	Conductos para desagües pluviales	15	24	12	49	9								87	4
IV	1	Drenes Verticales	16	24	12	48	38			35						27
V	1	Subrasante compactada	10	24	32	34	100									
V	2	Base Tosca Calcérea	9	24	12	55	24			28						48
V	3	Riego de imprimación con material bituminoso	22	19	22	37	88					12				
V	4	Riego de liga con emulsión catiónica														

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	JORNAL	COSTO DE VIDA	DOLAR EQUIPO	MATERIAL	GAS OIL	CEMENTO PORTLAND	HIERRO	AGREGADOS PETREOS	EXPLOSIVOS	CUBIERTAS	MADERA ENCOFRADO	ARENA	PVC	TRANSPORTE
V	5	Carpeta asfáltica e=0,06m	16	22	39	23	67	17				16				
VI	1	Veredas de baldosas de cemento con piedra lavada	22	24		54		66		20				5		9
VI	2	Contrapiso de suelo cemento	22	24		54	2	38						27		33
VII	1	Movilidad para la inspección	19	29	38	14	86					14				
VII	2	Vivienda para la inspección		100												
VII	3	Gastos de alimentación		100												
VII	4	Movilización de obra	27	22	27	24	68		6			16	10			
VII	5	Desmovilización de obra														

ANEXO V RUBRADO GENERAL PARA LA COTIZACION DE LA PROPUESTA

Rubro	Item	Designación	Un	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Monto imponible
I TERRAPLENES Y MOVIMIENTOS DE SUELOS							
	1	Limpieza y preparación del terreno	Ha	3			
	2	Excavación	m ³	1735			
	3	Relleno con refulado libre	m ³	43359			
	4	Terraplén con refulado contenido	m ³	58924			
	5	Relleno con suelo cohesivo	m ³	6698			
	6	Recubrimiento con suelo vegetal e=20 cm y siembra de césped	m ²	14511			
II PROTECCION DE COSTA							
	1	Geotubos (provisión y llenado 7 m ³ /m)	m	600			
	2	Protección con bloques premoldeados de hormigón h=0,40 m	m ²	3403			
	3	Filtro de grava	m ³	1021			
	4	Cubierta flexible de protección e=0,12 m	m ²	2559			

Rubro	Item	Designación	Un	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Monto imponible
	5	Hormigón Armado C35					
		5.1. Muro rompeolas	m ³	409			
		5.2. Viga de pie y laterales en protección	m ³	196			
	6	Filtro geotextil no tejido	m ²	4333			
	7	Protección con Enrocado					
		7.1. Capa principal (D50=0,70 m)	m ³	822			
		7.2. Capa transición (D50=0,35 m)	m ³	388			
	8	Juntas estancas de PVC tipo Water Stop	m	125			
III OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL							
	1	Hormigón Armado C35					
		1.1. Canales, conductos y cabezales	m ³	40			
		1.2. Cuencos	m ³	10			
	2	Conductos desagües pluviales					
		2.1. ø 0,375 m	m	90			
		2.2. ø 0,60 m	m	390			

Rubro	Item	Designación	Un	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Monto imponible
		2.3. ø 0,75 m	m	132			
	3	Cámaras de Acceso					
		<i>3.1 Cámaras tipo I - ø 1,20m prefabricadas</i>					
		3.1.1. Longitud 1,60 m	U	11			
		3.1.2. Longitud 2,10 m	U	1			
		3.1.3. Longitud 2,60 m	U	2			
		3.1.4. Longitud 3,60 m	U	2			
		<i>3.2. Cámaras tipo II - rectangulares de 1,20m mixtas</i>					
		3.2.1. Longitud 2,10	U	2			
		3.2.2. Longitud 2,60	U	2			
		3.2.3. Longitud 3,60	U	1			
	4	Bocas de tormenta	U	8			
IV OBRAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO							
	1	Drenes verticales	ml	268			
	2	Tapas de hormigón armado C30	U	18			

Rubro	Item	Designación	Un	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Monto imponible
V OBRA VIAL							
	1	Subrasante compactada	m ²	2804			
	2	Base de suelo calcáreo	m ³	531			
	3	Riego de imprimación con material bituminoso	m ²	2656			
	4	Riego de liga con emulsión catiónica	m ²	2507			
	5	Carpeta asfáltica e=0,06m	m ²	2507			
	6	Cordón cuneta de hormigón, incluido Hº de limpieza	ml	725			
	7	Excavación para apertura de caja	m ³	681			
VI INFRAESTRUCTURA							
	1	Veredas de baldosas de cemento con piedra lavada	m ²	3291			
	2	Contrapiso de suelo cemento	m ³	264			
	3	Escaleras de hormigón armado (incluido muros laterales, losa pie y hormigón de limpieza)	m ²	171			
	4	Bancos de hormigón armado	U	22			
	5	Cestos de residuos	U	8			

Rubro	Item	Designación	Un	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Monto imponible
VII ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA							
	1	Movilidad para la inspección	mes	18			
	2	Vivienda para la inspección	mes	9			
	3	Gastos de alimentación	H.mes	36			
	4	Movilización de obra	Gl	1			
	5	Desmovilización de obra	Gl	1			
					(1) SUBTOTAL OBRA		
					(2) IVA (22%)		
					(3) SUBTOTAL OBRA + IVA		
					(4) LEYES SOCIALES (0.7xM.I.)		
					(5) Imprevistos (15% de 3 + 4)		
					TOTAL (3+4+5)		

Son Pesos Uruguayos(en letras).....

El monto imponible asciende a pesos uruguayos(en letras).....

ANEXO VI FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

PERSONA FÍSICA (nombres y apellidos completos)

PERSONA JURÍDICA (denominación de la sociedad)

En caso de diferir, nombre comercial del oferente

Cédula de identidad o R.U.C.

Domicilio constituido a los efectos de la presente Licitación:

Calle _____ N° _____

Ciudad o localidad _____

Código postal País _____

Teléfono N° _____ Fax N° _____

E-mail _____

En caso de tratarse de una persona jurídica, deberán indicarse los nombres y apellidos completos y números de cédulas de identidad de **todos** los administradores, directores y/o apoderados que tengan facultades para representar a la misma.

NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA DE IDENTIDAD

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

Firma/s

Aclaración: _____

ANEXO VII PLANOS DE PROYECTO EJECUTIVO